

50 1190 0101

Утвержден

РУСБ.10015-01-УД

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
«ASTRA LINUX SPECIAL EDITION»

Руководство администратора. Часть 2. Установка и обновление

РУСБ.10015-01 95 01-2

Листов 225

2026

Литера О₁

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является второй частью руководства администратора программного изделия РУСБ.10015-01 «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» (далее по тексту — ОС).

Документ предназначен для администраторов системы и сети.

В документе приведено описание установки и обновления ОС, в том числе до актуального очередного обновления.

Перед установкой и настройкой ОС необходимо провести ее контроль, предусмотренный формуляром при первичном закреплении экземпляра ОС за ответственным лицом.

DVD-диск с загрузочным модулем ОС (далее по тексту — установочный DVD-диск) содержит все необходимые файлы для выполнения процесса ее полной или частичной установки на жесткий диск целевого компьютера. Также доступна возможность установки с USB-носителя и по сети.

Установочный образ ОС является LiveCD — поддерживает загрузку ОС с носителя без ее установки на жесткий диск, при этом пользователю доступны базовые функции ОС.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Системные требования	9
2. Подготовка к установке	10
3. Установка ОС	11
3.1. Установка с DVD-диска	11
3.2. Установка с USB-носителя	11
3.3. Загрузка программы установки	12
3.3.1. Проверка оперативной памяти	13
3.3.2. Удаленный доступ к установке ОС	14
3.3.3. Прочие действия	15
3.3.4. Выполнение программы установки из загрузочного меню	16
3.4. Установка по сети	16
3.4.1. Подготовка сервера	17
3.4.1.1. Установка необходимых пакетов	17
3.4.1.2. Настройка службы DHCP-сервера	18
3.4.1.3. Дополнительные настройки сервера	18
3.4.1.4. Настройка службы HTTP-сервера	19
3.4.1.5. Подготовка сетевого репозитория	19
3.4.1.6. Подготовка загрузочных файлов для клиентов с BIOS	19
3.4.1.7. Подготовка загрузочных файлов для клиентов с UEFI	21
3.4.2. Автоматизация установки	22
3.4.2.1. Подготовка файла ответов	22
3.4.2.2. Конвертация файла ответов	25
3.4.3. Подготовка клиента и установка ОС	26
3.4.3.1. Автоматическая установка ОС	26
3.4.3.2. Ручная установка ОС	26
4. Графическая установка	28
4.1. Клавиши для навигации	28
4.2. Выбор типа установки и принятие условий лицензии	29
4.3. Региональные настройки	30
4.3.1. Настройка даты и времени	31
4.3.2. Выбор языка и раскладки	33
4.4. Компоненты установки	34
4.4.1. Программное обеспечение	35

4.4.2. Выбор ядра	37
4.4.3. Выбор дополнительных пакетов для установки	37
4.4.4. Параметры безопасности	38
4.4.5. Разметка диска	40
4.4.5.1. Профили разметки	40
4.4.5.2. Установка ключевой фразы	42
4.4.5.3. Редактирование разметки	42
4.4.5.4. Обеспечение гибернации	48
4.4.5.5. Пример разметки вручную	49
4.4.6. Настройка источников	63
4.4.7. Настройка доступа к NFS	67
4.5. Пользователи	68
4.5.1. Настройка учетной записи администратора	69
4.5.1.1. Учетная запись администратора при пошаговой установке	69
4.5.1.2. Учетная запись администратора при OEM-установке	70
4.5.2. Настройка имени компьютера	70
4.5.3. Создание учетных записей	70
4.5.4. Пароль для загрузчика	71
4.6. OEM-установка и передача устройства конечному пользователю	71
4.7. Проверка и автоматическая перезагрузка компьютера	73
4.8. Выполнение установки ОС	74
4.9. Мастер настройки ОС	74
4.10. Автоматическая установка ОС	75
4.10.1. Общие сведения	75
4.10.2. Создание файла ответов по действиям в программе	75
4.10.3. Конвертация файла ответов	76
4.10.4. Пример использования файла ответов debian-preseed	78
4.10.5. Пример использования файла ответов YAML	79
4.10.6. Применение файла ответов	79
4.10.7. Проверка и исправление файла ответов	80
4.10.8. Выполнение автоматической установки ОС	80
4.11. Сброс настроек при выходе	81
5. Консольная установка	82
5.1. Клавиши навигации в консольной установке	82

5.2. Выбор типа установки	82
5.3. Принятие условий лицензии	83
5.4. Установка значений параметров ОС	84
5.4.1. Региональные настройки	84
5.4.2. Настройки авторизации	85
5.4.2.1. Учетная запись администратора при типе «Пошаговая установка»	85
5.4.2.2. Учетная запись администратора при типе «ОЕМ-установка»	86
5.4.2.3. Настройка имени компьютера	86
5.4.2.4. Пароль для загрузчика	86
5.4.3. Другие настройки	86
5.4.3.1. Компоненты ОС	87
5.4.3.2. Функции безопасности	87
5.4.3.3. Задание дополнительных пакетов для установки	87
5.4.3.4. Выбор ядра	87
5.4.4. Разметка диска	87
5.4.4.1. Профили разметки	87
5.4.4.2. Установка ключевой фразы	89
5.4.4.3. Редактирование разметки	89
5.4.5. Источники установки	93
5.5. OEM-установка и передача устройства конечному пользователю	94
5.6. Выполнение установки ОС	95
5.7. Мастер настройки ОС	95
6. Восстановление ОС	97
7. Настройка ОС	98
7.1. Первичная настройка ОС	98
7.1.1. Базовый уровень защищенности («Орел»)	98
7.1.2. Усиленный уровень защищенности («Воронеж»)	98
7.1.3. Максимальный уровень защищенности («Смоленск»)	99
7.2. Смена локали в ОС	99
7.3. Создание LiveCD	99
7.3.1. Общие сведения	99
7.3.2. Сборка Live-образа	100
7.3.3. Изменение набора пакетов в создаваемой LiveCD	104
7.3.4. Редактирование конфигурационного файла для сборки образа	105

7.3.5. Пошаговая сборка Live-образа	106
7.3.6. Запись Live-образа	107
8. Оперативное обновление	109
8.1. Ручное обновление	109
8.2. Автоматическое обновление	113
8.2.1. Служба автоматического обновления	113
8.2.2. Конфигурационный файл службы автоматического обновления	118
8.3. Пользовательские сценарии	121
9. Очередное обновление	124
9.1. Необходимые условия	124
9.2. Инструменты очередного обновления	125
9.2.1. Установка инструментов очередного обновления	125
9.2.2. Параметры очередного обновления	125
9.2.3. astra-full-upgrade	126
9.2.4. astra-console-upgrade	127
9.2.5. Переменные окружения	128
9.3. Выполнение очередного обновления	130
9.3.1. Выбор сценария очередного обновления	130
9.3.1.1. Установка новой ОС в новые разделы	131
9.3.1.2. Установка новой ОС с использованием виртуального блочного устройства	132
9.3.2. Проверка системы перед очередным обновлением	133
9.3.3. Запуск очередного обновления	134
9.3.3.1. Очередное обновление ОС с графической оболочкой	134
9.3.3.2. Очередное обновление ОС с графической оболочкой или без нее	136
9.3.3.3. Переменные окружения при очередном обновлении	137
9.4. Откат выполненного очередного обновления	138
9.4.1. Инструмент astra-revert-upgrade для отката очередного обновления	138
9.4.2. Полный откат очередного обновления	139
9.4.3. «Мягкий» откат очередного обновления	140
9.4.4. Быстрый «мягкий» откат очередного обновления	141
9.4.5. Возврат к новой ОС после «мягкого» отката	142
9.4.6. Возврат к новой ОС после быстрого «мягкого» отката	143
9.4.7. Очистка ОС после очередного обновления, «мягкого» отката или возврата	143
9.4.8. Аварийный откат очередного обновления	144

9.5. Перенос установленного ПО	146
9.6. Перенос драйверов и системных конфигураций	147
9.7. Плагины и сценарии	147
10. Установка и обновление ОС в режиме «Мобильный»	150
10.1. Подготовка к установке	150
10.2. Установка	151
10.2.1. Настройка BIOS/UEFI	151
10.2.2. Графическая установка	151
10.2.3. Консольная установка	152
10.3. Настройка установленной ОС	152
10.3.1. Начальная настройка ОС	152
10.3.2. Настройка виртуальной клавиатуры	156
10.4. Обновление ОС	157
10.4.1. Обновление ОС с USB-носителя	157
10.4.2. Обновление ОС из источников	158
11. Управление активацией программных продуктов	159
11.1. Коды возврата команд	159
11.2. Предварительные действия	159
11.2.1. Идентификация вида устройства, на котором установлена ОС	160
11.2.2. Настройка доступа к серверу лицензирования и регистрации событий	160
11.2.2.1. Конфигурационный файл	161
11.2.2.2. Команда для управления настройками	163
11.2.3. Регистрация хоста	166
11.3. Информация о программных продуктах, лицензиях и активациях	168
11.4. Активация программного продукта	172
11.5. Деактивация программного продукта и отмена регистрации хоста	174
11.5.1. Деактивация программного продукта	174
11.5.2. Отмена регистрации хоста	177
11.5.3. Очистка хоста	177
11.6. Управление подписочными репозиториями	178
11.7. Активация без доступа к серверу лицензирования	182
11.7.1. Алгоритм активации ОС без доступа к серверу лицензирования	182
11.7.2. Создание архива с технической информацией	182
11.7.3. Активация ОС с помощью файла манифеста	183

Приложение А (обязательное) Пример конфигурационного файла DHCP-сервера . . .	185
Приложение Б (обязательное) Команды разметки диска в файле ответов	188
Приложение В (обязательное) Пример файла ответов на запросы установщика	203
Приложение Г (справочное) Примеры отчетов об очередном обновлении	214
Перечень сокращений	223

1. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОС поддерживает симметричную многопроцессорную обработку (SMP). При загрузке ОС автоматически определяет число процессоров (или процессорных ядер).

Поддержка графического интерфейса в установленной ОС определяется системой X.Org X11. Большинство видеокарт AGP, PCI и PCIe работает под X.Org.

Программа установки содержит все драйверы сетевых плат, поддерживаемых ядрами Linux из состава ОС.

Для функционирования необходима следующая минимальная конфигурация оборудования:

- аппаратная платформа — процессор с архитектурой x86-64 (AMD, Intel);
- оперативная память — не менее 1536 МБ;
- объем свободного дискового пространства — не менее 18 ГБ.

Для установки с носителя дополнительно требуется:

- стандартный монитор;
- устройство чтения DVD-дисков или USB-интерфейс.

Для установки по сети дополнительно требуется:

- сетевая карта;
- поддержка в UEFI/BIOS возможности установки по сети;
- стандартный монитор (при ручной установке по сети).

П р и м е ч а н и е. Установка ОС при минимальной конфигурации оборудования возможна при условиях: консольная установка, тип установки «Пошаговая установка» (см. 5.2) и профиль разметки «Использовать EXT4» (см. 5.4.4.1).

Рекомендуемая конфигурация:

- аппаратная платформа — процессор с архитектурой x86-64 (AMD, Intel);
- оперативная память — не менее 4 ГБ;
- свободное дисковое пространство — не менее 50 ГБ.

Установка и штатное функционирование ОС, предусмотренное документацией, обеспечивается только на рекомендованном изготовителем ОС совместимом оборудовании. Перечень рекомендуемого к применению оборудования опубликован на сайте <https://astra.ru/>.

2. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Перед началом установки ОС рекомендуется выполнить следующие действия:

- 1) сделать резервную копию данных дискового пространства, на которое планируется установить ОС;
- 2) выделить свободное дисковое пространство для установки ОС;
- 3) при установке с USB-носителя необходимо подготовить USB-носитель в соответствии с 3.2.

3. УСТАНОВКА ОС

3.1. Установка с DVD-диска

Для загрузки программы установки ОС с DVD-диска требуется:

- 1) вставить установочный DVD-диск в устройство чтения DVD-дисков;
- 2) включить или перезагрузить целевой компьютер;
- 3) войти в меню UEFI/BIOS, нажав клавишу, указанную в приглашении на экране;
- 4) в меню UEFI/BIOS целевого компьютера установить загрузку с DVD-диска;
- 5) сохранить изменения и выйти из меню UEFI/BIOS. Компьютер перезагрузится автоматически. Будет запущена программа установки ОС в соответствии с 3.3.

3.2. Установка с USB-носителя

Для установки ОС с USB-носителя необходимо подготовить установочный USB-носитель. Емкость USB-носителя должна быть не менее 8 ГБ.

Подготовка установочного USB-носителя должна производиться на инструментальном компьютере с уже установленной ОС или другой операционной системой Linux, в состав которой входит системная утилита dd.

Для подготовки установочного USB-носителя следует:

- 1) войти в систему инструментального компьютера как администратор;
- 2) подключить USB-носитель к инструментальному компьютеру;
- 3) скопировать все содержимое с установочного DVD-диска на USB-носитель одним из следующих способов:

- а) запустить программу «Запись ISO-образа на USB-носитель». Выбрать ISO-образ и записать его на USB-носитель;
- б) в консоли выполнить команду:

```
dd status=progress bs=4M if=<путь_к_файлу>.iso of=<путь_к_USB>
```

где <путь_к_файлу>.iso — полный путь к ISO-образу (например, /home/user/image.iso);

<путь_к_USB> — полный путь к USB-носителю (например, /dev/sdb, /dev/sdc). Чтобы узнать путь к USB-носителю, следует выполнить команду lsblk;

- 4) размонтировать USB-носитель и отключить от инструментального компьютера.

Для выполнения на целевом компьютере программы установки ОС с USB-носителя необходимо:

- 1) подключить установочный USB-носитель к целевому компьютеру;
- 2) включить или перезагрузить целевой компьютер;
- 3) войти в меню UEFI/BIOS, нажав клавишу, указанную в приглашении на экране;
- 4) в меню UEFI/BIOS целевого компьютера установить загрузку с USB-устройства;
- 5) сохранить изменения и выйти из меню UEFI/BIOS. Компьютер перезагрузится автоматически и будет запущена программа установки ОС.

Процесс загрузки программы установки ОС с USB-носителя на компьютере аналогичен описанному в 3.1.

Порядок установки ОС приведен в 3.3.

3.3. Загрузка программы установки

При загрузке компьютера с установочного носителя по умолчанию загружается графическая сессия LiveCD (см. раздел 4).

Для доступа к главному меню программы установки ОС, в котором доступны выбор режима установки, проверка оперативной памяти и др., следует:

- 1) при загрузке компьютера с установочного носителя дождаться отображения записи с приглашением «Нажмите C для отображения меню загрузки»;
- 2) пока запись с приглашением отображена, на клавиатуре нажать клавишу **<C>**.

В главном меню программы установки ОС доступен выбор режима установки (см. 3.3.4), а также другие действия (см. 3.3.1–3.3.3).

Главное меню программы установки ОС приведено на рис. 1.

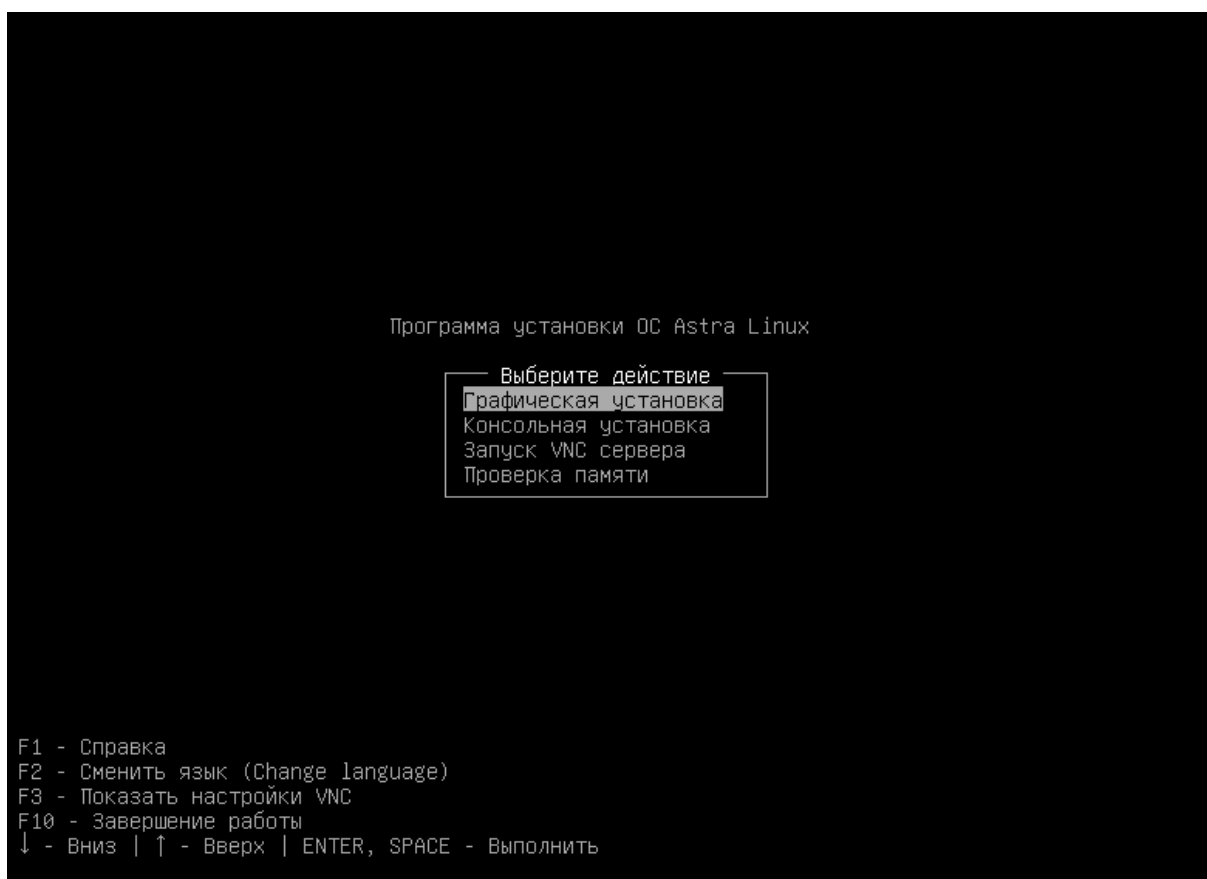


Рис. 1

3.3.1. Проверка оперативной памяти

При наличии признаков неисправности оперативной памяти (частые сбои программ, поврежденные файлы) рекомендуется проверить оперативную память на целостность. При этом следует учесть, что на момент проверки памяти выполнена загрузка ОС с LiveCD в оперативную память, следовательно проверяться будет только свободная оперативная память.

Для определения размера свободной оперативной памяти необходимо:

- 1) перейти в консоль, например `tty2`, нажав **<Ctrl+Alt+F2>**;
- 2) выполнить команду:

```
free
```

Размер свободной оперативной памяти будет отображен на пересечении строки `Mem` и столбца `free`. Размер памяти по умолчанию отображаются в кибибайтах;

- 3) вернуться в главное меню программы установки (см. рис. 1), нажав **<Ctrl+Alt+F1>**.

Для проверки оперативной памяти необходимо в главном меню программы установки выбрать «Проверка памяти». Будет запущен инструмент `memtester`, в процессе которого необходимо ответить на его запросы:

- 1) «Введите начальный адрес в HEX-формате» — необязательный пункт, для пропуска нажать **<Enter>**;
- 2) «Введите размер памяти для тестирования B|K|M|G (например 100M)» — ввести значение свободной оперативной памяти в кибибайтах и нажать **<Enter>**;
- 3) «Введите число проходов» — ввести необходимое количество повторов проверки и нажать **<Enter>**. Начнется проверка оперативной памяти.

Инструмент `memtester` в процессе выполнения проверки оперативной памяти выводит данные на экран.

При успешной проверке инструмент завершит работу без сообщений и затем будет выполнен возврат в главное меню программы установки (см. рис. 1).

Описания ошибок в процессе выполнения проверки приведены на справочной странице `man memtester`.

3.3.2. Удаленный доступ к установке ОС

Программа установки позволяет удаленно контролировать и управлять установкой ОС с помощью системы удаленного доступа VNC.

Удаленное управление установкой ОС осуществляется путем двусторонней передачи нажатий клавиш на клавиатуре и движений мыши с одного компьютера на другой и ретрансляции изображения на экране через компьютерную сеть.

Для возможности удаленного доступа к установке ОС необходимо:

- 1) компьютер, на котором требуется установить ОС (контролируемый компьютер);
- 2) компьютер, с которого будет выполняться контроль и управление установкой ОС (управляющий компьютер);
- 3) оба компьютера должны быть подключены к одной сети.

Конфигурация оборудования обоих компьютеров должна соответствовать приведенной в разделе 1.

На контролируемом компьютере должен быть запущен VNC-сервер. Для запуска VNC-сервера:

- 1) выполнить загрузку с установочного носителя (см. раздел 3). По умолчанию будет запущена LiveCD (см. раздел 4);
- 2) запустить VNC-сервер, нажав на ярлык «Запуск VNC-сервер» на рабочем столе LiveCD. Будет открыто окно терминала, в котором приведено состояние VNC-сервера, а также IP-адрес и пароль VNC-сервера для подключения к нему.

При закрытии окна терминала или при нажатии клавиши **<Enter>** VNC-сервер продолжит работать в фоновом режиме.

Данные для подключения к VNC-сервера также доступны в конфигурационном файле `vnc_server_config.cfg`, расположенном на рабочем столе LiveCD в процессе работы VNC-сервера.

При завершении работы VNC-сервера конфигурационный файл `vnc_server_config.cfg` удаляется.

Удаленные контроль и управление установкой ОС выполняются с управляющего компьютера в средстве просмотра VNC. Для настройки управляющего компьютера выполнить следующие действия:

1) установить средство просмотра VNC, выполнив команду:

```
sudo apt install tigervnc-viewer
```

2) запустить средство просмотра VNC, выполнив команду:

```
vncviewer
```

3) в открывшемся окне `vncviewer` в поле «Сервер VNC» ввести IP-адрес VNC-сервера, запущенного на контролируемом компьютере (см. пункт 2) перечисления на странице 14), и нажать кнопку **[Подключ.]**;

4) в открывшемся окне «Аутентификация VNC» в поле «Пароль» ввести пароль VNC-сервера, запущенного на контролируемом компьютере (см. пункт 2) перечисления на странице 14).

После подключения к VNC-серверу все движения мыши и нажатия клавиш на клавиатуре, выполняемые в средстве просмотра `vncviewer` на управляющем компьютере, будут переданы и выполнены на контролируемом компьютере. Описание процесса установки ОС приведено в разделе 4.

При первой перезагрузке после окончания выполнения удаленной установки ОС VNC-сервер будет выключен и соединение будет разорвано.

Примечание. VNC-сервер также можно запустить из главного меню программы установки ОС. Далее следует закрыть терминал нажатием клавиши **<Enter>**. В открывшемся главном меню программы установки ОС выбрать пункт «Запуск VNC-сервера» (см. рис. 1).

3.3.3. Прочие действия

Для вывода краткой информации по действиям в главном меню программы установки нажать **<F1>** (см. рис. 1).

Для выключения или перезагрузки компьютера нажать **<F10>**, в открывшемся меню выбрать соответствующее действие и нажать **<Enter>**.

Для перехода в консоль из главного меню программы установки (см. рис. 1) нажать **<F10>**, в открывшемся меню выбрать «Выйти в консоль» и нажать **<Enter>**. Будет открыта консоль. Для выхода из консоли выполнить команду:

```
exit
```

Будет выполнен переход в главное меню программы установки (см. рис. 1).

3.3.4. Выполнение программы установки из загрузочного меню

Для установки ОС необходимо в загрузочном меню программы установки (см. рис. 1):

1) при необходимости сменить язык программы установки (по умолчанию используется русский):

- а) открыть меню выбора языка программы установки, нажав клавишу **<F2>**;
- б) при помощи клавиш со стрелками **<↑>**, **<↓>** выбрать язык программы установки и нажать **<Enter>**;
- в) закрыть меню выбора языков, нажав клавишу **<Esc>**.

Примечание. В консольном режиме установки будет применен выбранный язык, в графическом режиме установки возможно изменить язык программы установки;

2) выбрать режим установки (при помощи клавиш со стрелками **<↑>**, **<↓>**):

- а) «Графическая установка» — будет загружена ОС с LiveCD с возможностью проверки программ и запуска графической программы установки ОС (см. раздел 4), в котором доступно управление при помощи мыши;
- б) «Консольная установка» — режим установки с текстовым интерфейсом (см. раздел 5), в котором доступно управление только при помощи клавиатуры;

3) нажать **<Enter>** — будет выполнен переход к соответствующему режиму установки.

3.4. Установка по сети

Установка ОС по сети возможна, если компьютер (далее по тексту — клиент) подключен к локальной сети, при этом установка выполняется с другого компьютера в сети (далее по тексту — сервер), на котором ОС уже функционирует.

Установка ОС по сети может осуществляться:

- автоматически без участия пользователя в соответствии с подготовленным файлом с ответами на запросы установщика (см. 3.4.2.1);
- вручную в графическом режиме (см. раздел 3.4.3.2).

ВНИМАНИЕ! Для установки по сети вручную в графическом режиме требуется не менее 6 ГБ оперативной памяти.

3.4.1. Подготовка сервера

3.4.1.1. Установка необходимых пакетов

Для сетевой загрузки необходима поддержка стандарта PXE сетевым интерфейсом клиента, наличие сетевого сервера с настроенными службами TFTP, FTP или HTTP и подготовленными загрузочными файлами для клиента. Также в сети должна быть развернута служба DHCP.

Если в сети не развернута служба DHCP, то на сервере установить необходимые пакеты командой:

```
sudo apt install kea tftpd-hpa apache2
```

Назначение пакетов:

- 1) kea — служба DHCP-сервера (см. 3.4.1.2);
- 2) tftpd-hpa — служба TFTP, после установки запускается автоматически и предоставляет доступ к каталогу `/srv/tftp/`, в котором будут размещены файлы для сетевой загрузки;
- 3) apache2 — служба HTTP-сервера, предназначена для настройки сетевого репозитория (см. 3.4.1.4).

Если в сети развернута служба DHCP, то установить необходимые пакеты командой:

```
sudo apt install tftpd-hpa apache2
```

Для установки ОС по сети на клиенты с BIOS дополнительно на сервере необходимо установить пакеты `pxelinux` и `syslinux` и подготовить загрузочные файлы (см. 3.4.1.6).

Для установки ОС по сети на клиенты с UEFI дополнительно на сервере необходимо установить пакет `grub-efi` и подготовить загрузочные файлы (см. 3.4.1.7).

Если установка ОС по сети будет осуществляться и на клиенты с BIOS, и на клиенты с UEFI, то дополнительно на сервере необходимо установить пакеты `pxelinux`, `syslinux` и `grub-efi` и подготовить загрузочные файлы согласно 3.4.1.6 и 3.4.1.7.

3.4.1.2. Настройка службы DHCP-сервера

Для настройки новой службы DHCP выполнить на сервере следующие действия:

- 1) отредактировать конфигурационный файл `/etc/kea/kea-dhcp4.conf`. В файле необходимо указать параметры сети и сетевой интерфейс сервера. Пример файла `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` приведен в приложении А;
- 2) перезапустить службу DHCP-сервера, выполнив команду:

```
sudo systemctl restart kea-dhcp4-server
```

3.4.1.3. Дополнительные настройки сервера

Для настройки TFTP-сервера выполнить на сервере следующие действия:

- 1) создать каталог TFTP-сервера командой:

```
sudo mkdir -p /srv/tftp/astra
```

- 2) примонтировать установочный DVD-диск (или ISO-образ) и скопировать из него файл ядра Linux `vmlinuz` и файл временной файловой системы для начальной загрузки ОС `initrd` в каталог TFTP-сервера (`/srv/tftp/astra`), выполнив команды:

```
sudo mount /dev/sr0 /media/cdrom  
sudo cp /media/cdrom/initrd /media/cdrom/vmlinuz /srv/tftp/astra
```

- 3) установить необходимые права доступа на каталог `/srv/tftp/astra` и файлы `initrd` и `vmlinuz` в нем:

- а) на каталог `/srv/tftp/astra` должны быть установлены следующие права доступа: владельцу каталога права на чтение, запись и выполнение, а пользователям из группы владельца и остальным пользователям — доступ только на чтение и выполнение:

```
sudo chmod 755 /srv/tftp/astra/
```

- б) на файлы `initrd` и `vmlinuz` для всех пользователей установить права только на чтение:

```
sudo chmod 444 /srv/tftp/astra/initrd /srv/tftp/astra/vmlinuz
```

Если клиентам при установке ОС потребуется получать пакеты из Интернета или другой сети, в которую клиенты не входят, то на сервере с развернутой службой DHCP необходимо:

- 1) настроить сетевые интерфейсы;
- 2) включить и настроить фильтр IP-пакетов, выполнив следующие команды:

```
echo '1' | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
sudo iptables --policy FORWARD ACCEPT  
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
```

3.4.1.4. Настройка службы HTTP-сервера

Для настройки службы HTTP-сервера требуется:

- 1) отредактировать файл `/etc/apache2/apache2.conf`:
 - а) добавить параметр `ServerName` и задать для него значение IP-адреса сервера, например `192.168.122.18`;
 - б) для параметра `AstraMode` задать значение `off`;
 - в) для параметра `AstraAudit` задать значение `off`;
- 2) перезапустить HTTP-сервер командой:

```
sudo systemctl restart apache2
```

3.4.1.5. Подготовка сетевого репозитория

Установка ОС по сети осуществляется из HTTP-репозитория сервера. Для настройки HTTP-репозитория требуется на сервере выполнить следующие действия:

- 1) скопировать из примонтированного установочного DVD-диска (или ISO-образа) файл `filesystem.squashfs` в каталог `/var/www/html/`, выполнив команду:

```
sudo cp /media/cdrom/live/filesystem.squashfs /var/www/html/
```

- 2) в каталоге `/var/www/html/` создать символическую ссылку на каталог монтирования установочного DVD-диска (или ISO-образа), выполнив команду:

```
sudo ln -s /media/cdrom /var/www/html/
```

Примечания:

1. Для просмотра в браузере содержимого HTTP-репозитория вместо страницы `Apache2` удалить файл `/var/www/html/index.html`.
2. Адрес данного HTTP-репозитория будет указан в качестве источника в файле `/etc/apt/sources.list` на клиенте после установки ОС.

3.4.1.6. Подготовка загрузочных файлов для клиентов с BIOS

Загрузку клиентов по сети обеспечивают загрузочные файлы, расположенные на сервере. Загрузочные файлы должны быть скопированы в каталог `/srv/tftp/` на сервере и отредактированы.

Для подготовки загрузочных файлов требуется на сервере выполнить следующие действия:

- 1) выполнить команду установки пакетов:

```
sudo apt install pxelinux syslinux
```

2) скопировать системный файл `pxelinux.0` и необходимые системные библиотеки `syslinux` в каталог `/srv/tftp/`, выполнив команды:

```
sudo cp /usr/lib/PXELINUX/pxelinux.0 /srv/tftp/
sudo cp /usr/lib/syslinux/modules/bios/{chain.c32,ldlinux.c32,\
libcom32.c32,libutil.c32,menu.c32} /srv/tftp
```

3) создать каталог `pxelinux.cfg` в каталоге `/srv/tftp/` командой:

```
sudo mkdir /srv/tftp/pxelinux.cfg
```

4) создать конфигурационный файл `default` в каталоге `/srv/tftp/pxelinux.cfg/` командой:

```
sudo touch /srv/tftp/pxelinux.cfg/default
```

5) добавить в созданный файл `/srv/tftp/pxelinux.cfg/default` следующие строки:

```
ui menu.c32
PROMPT 0
```

```
MENU TITLE PXE Boot menu
TIMEOUT 10
DEFAULT netinstall
```

```
LABEL local
MENU LABEL Boot from local drive
kernel chain.c32
append hd0
```

```
LABEL netinstall
MENU LABEL Start Astra Linux SE net install
kernel /<каталог>/vmlinuz
append initrd=/<каталог>/initrd quiet modprobe.blacklist=evbug vga=788 \
boot=live nomodeset astra_install=1 \
fetch=http://<IP>/filesystem.squashfs
```

где `<каталог>` — имя каталога TFTP-сервера с файлами `vmlinuz` и `initrd`, созданного в `/srv/tftp/` согласно 3.4.1.3, например `astra/`;

`<IP>` — IP-адрес HTTP-репозитория. В данном примере — `192.168.122.18`;

6) перезапустить службы `tftp`, `apache2` и `dhcp` командой:

```
sudo systemctl restart kea-dhcp4-server apache2 tftpd-hpa
```

3.4.1.7. Подготовка загрузочных файлов для клиентов с UEFI

Загрузку клиентов по сети обеспечивают загрузочные файлы, расположенные на сервере. Загрузочные файлы должны быть скопированы в каталог `/srv/tftp/` на сервере и отредактированы.

Для подготовки загрузочных файлов требуется на сервере выполнить следующие действия:

1) выполнить команду установки пакетов:

```
sudo apt install grub-efi grub-common
```

2) выполнить команду:

```
sudo grub-mknetdir --net-directory=/srv/tftp --subdir=/boot/grub -d \
  /usr/lib/grub/x86_64-efi
```

Будет создан каталог `/srv/tftp/boot/grub` с файлами, необходимыми GRUB для сетевой установки EFI;

3) создать файл `/srv/tftp/boot/grub/grub.cfg` со следующим содержимым:

```
if loadfont $prefix/font.pf2 ; then
  set gfxmode=800x600
  set gfxpayload=keep
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
  insmod gfxterm
  insmod png
  terminal_output gfxterm
fi

set timeout=10

menuentry "Astra Linux" {
  set gfxpayload=keep
  linux    /<каталог>/vmlinuz quiet modprobe.blacklist=evbug vga=788 \
  boot=live nomodeset astra_install=1 \
  fetch=http://<IP>/filesystem.squashfs
  initrd   /<каталог>/initrd
}
```

где `<каталог>` — имя каталога с файлами `vmlinuz` и `initrd`, созданного в `/srv/tftp/` согласно 3.4.1.3, например `astra/`;

`<IP>` — IP-адрес HTTP-репозитория. В данном примере — `192.168.122.18`;

4) перезапустить службы `tftp`, `apache2` и `dhcp` командой:

```
sudo systemctl restart kea-dhcp4-server apache2 tftpd-hpa
```

3.4.2. Автоматизация установки

3.4.2.1. Подготовка файла ответов

Для автоматизации установки ОС по сети в HTTP-репозитории сервера должен присутствовать файл в формате YAML с ответами на запросы установщика.

В ОС доступна возможность конвертации файла ответов из формата Debian preseed в формат файла ответов для ОС (см. 3.4.2.2).

ВНИМАНИЕ! Синтаксис YAML чувствителен к величине отступов в начале строки. При редактировании файлов в формате YAML для добавления отступов следует использовать пробелы и недопустимо использовать табуляцию.

Другие особенности синтаксиса YAML:

- все символы после символа «#» считаются комментариями;
- строки представляют собой пары «ключ — значение»;
- значения могут содержать пробелы, могут быть заключены или не заключены в кавычки.

При установке ОС в системе сохраняется шаблон файла с ответами на запросы установщика `/var/log/astra-installer-preseed.yaml`. При отсутствии файла возможно создать его самостоятельно.

Для подготовки файла ответов для установки ОС необходимо на сервере выполнить следующие действия:

1) скопировать шаблон `/var/log/astra-installer-preseed.yaml` в каталог `/var/www/html/`:

```
sudo cp /var/log/astra-installer-preseed.yaml /var/www/html/
```

2) отредактировать `/var/www/html/astra-installer-preseed.yaml`:

а) для согласия с условиями лицензионного соглашения добавить строку:

```
license: true
```

б) в соответствии с условиями приобретенной лицензии указать продукт, задав соответствующее значение для параметра `product`:

```
product: desktop
```

Доступные значения параметра `product`:

`desktop` — Astra Linux для рабочей станции;

`server` — Astra Linux для сервера;

в) в соответствии с условиями приобретенной лицензии задать значение уровня защищенности для параметра `mode`:

`mode: 2`

Доступные значения параметра `mode`:

0 — базовый уровень защищенности («Орел»);

1 — усиленный уровень защищенности («Воронеж»);

2 — максимальный уровень защищенности («Смоленск»);

г) для включения необходимых функций безопасности уровня защищенности следует в секции `features` раскомментировать соответствующие строки (см. 4.4.4). Например, для максимального уровня защищенности («Смоленск») содержимое секции `features` может иметь следующий вид, комментарии добавлены для пояснения:

`features:`

```
# Мандатное управление доступом
- astra-mac-control
# Мандатный контроль целостности
- astra-mic-control
# Запрет трассировки ptrace
- astra-ptrace-lock
# Замкнутая программная среда
# - astra-digsig-control
# Запрос пароля для команды sudo
- astra-sudo-control
# Очистка освобождаемой внешней памяти (управление инструментом
# astra-secdel-control) и разделов страничного обмена (управление
# инструментом astra-swapwiper-control)
# - astra-secdel-swapwiper
# Запрет вывода меню загрузчика
# - astra-nobootmenu-control
# Запрет установки бита исполнения
# - astra-nochmodx-lock
# Запрет исполнения скриптов пользователя
# - astra-interpreters-lock
# Запрет исполнения макросов пользователя
# - astra-macros-lock
# Запрет консоли
# - astra-console-lock
# Системные ограничения ulimits
# - astra-ulimits-control
# Запрет автоматической настройки сети
- astra-noautonet-control
# Местное время для системных часов
# - astra-installer-localtime-control
```

д) выбрать устанавливаемое средство восстановления (см. 4.4.1), задав нужное значение для параметра `rescue_mode`:

```
rescue_mode: recommended
```

Доступные значения параметра `rescue_mode`:

`minimal` — базовый набор инструментов для диагностики и исправления ошибок.

Устанавливается по умолчанию, если параметр отсутствует в файле ответов;

`recommended` — расширенный набор инструментов для диагностики и исправления ошибок;

`none` — не устанавливать средство восстановления;

е) в секцию `repos` добавить значения `debootstrap` и `sources` вида:

```
repos:
  debootstrap:
    name:
      default: "Installation"
      ru_RU: "Установка"
    url: 'deb http://<IP>/cdrom 1.8_x86-64 main contrib non-free \
        non-free-firmware'
  sources:
    - repo:
      name:
        default: "Main repository"
        ru_RU: "Основной репозиторий"
      url: 'deb https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию> \
          1.8_x86-64 main contrib non-free non-free-firmware'
```

где `<IP>` — IP-адрес HTTP-репозитория, например `192.168.122.18`;

`cdrom` — символическая ссылка на содержимое примонтированного установочного диска.

ж) при наличии NFS-сервера заполнить значения группы параметров `nfs`. Пример заполнения группы параметров `nfs`:

```
nfs:
  host_mount_path: '/mnt/nfs/'
  mount_options: 'defaults,ro'
  server_folder_path: '/nfs-folder/'
  server_url: 'http://192.168.122.25'
```

Если не требуется настраивать NFS-сервер, то закомментировать или удалить группу параметров `nfs`;

3) указать созданный файл `/var/www/html/astra-installer-preseed.yaml` в загрузочном файле клиентов в виде параметра:

```
astra-installer-preseed=http://<IP>/astra-installer-preseed.yaml
```

где <IP> — IP-адрес HTTP-репозитория. В данном примере — 192.168.122.18. Для клиентов с BIOS в файле /srv/tftp/pxelinux.cfg/default добавить параметр в указанную строку:

```
append initrd=/<каталог>/initrd quiet modprobe.blacklist=evbug vga=788 \  
boot=live nomodeset astra_install=1 \  
fetch=http://<IP>/filesystem.squashfs \  
astra-installer-preseed=http://<IP>/astra-installer-preseed.yaml
```

Для клиентов с UEFI в файле /srv/tftp/boot/grub/grub.cfg добавить параметр в указанную строку:

```
linux  
/<каталог>/vmlinuz quiet modprobe.blacklist=evbug vga=788 \  
boot=live nomodeset astra_install=1 \  
fetch=http://<IP>/filesystem.squashfs \  
astra-installer-preseed=http://<IP>/astra-installer-preseed.yaml
```

В шаблоне /var/log/astra-installer-preseed.yaml указаны параметры разметки диска, заданной при установке ОС на сервер. Если на клиентах должна быть другая разметка, то следует отредактировать параметры разметки в /var/www/html/astra-installer-preseed.yaml. Команды для разметки диска приведены в приложении Б.

ВНИМАНИЕ! Установка ОС на дисковые разделы с файловой системой семейства FAT (FAT12, FAT16, FAT32) не поддерживается.

Пример файла /var/www/html/astra-installer-preseed.yaml для автоматической установки на клиенты с BIOS (см. 3.4.1.6) и на клиенты с UEFI (см. 3.4.1.7) приведен в приложении В.

3.4.2.2. Конвертация файла ответов

В состав ОС входит инструмент командной строки astra-installer-converter для конвертации файла ответов в формате Debian preseed (файл preseed.cfg) в файл ответов для ОС в формате YAML.

Инструмент astra-installer-converter входит в пакет astra-installer. Для установки пакета astra-installer выполнить команду:

```
sudo apt install astra-installer
```

Для выполнения конвертации preseed.cfg в файл ответов формата YAML для ОС:

- 1) выполнить команду конвертации:

```
astra-installer-converter preseed.cfg <имя_файла>.yaml
```

2) в файл ответов формата YAML (<имя_файла>.yaml), созданный в каталоге выполнения команды, добавить секцию `repos` и указать в ней обязательный параметр `debootstrap`, например:

```
repos:
  debootstrap:
    # Имя установочного источника (в данном примере - сетевого репозитория),
    # отображаемое в интерфейсе установки по сети. Опционально.
    name:
      # Имя сетевого репозитория установки ОС на английском
      default: "Installation"
      # Имя сетевого репозитория установки ОС на русском
      ru_RU: "Установка"
    # Адрес установочного источника
    # (в данном примере - сетевого репозитория).
    # Будет добавлено в установленной ОС в /etc/apt/sources.list.
    url: 'deb http://192.168.122.18/cdrom 1.8_x86-64 main contrib non-free'
```

Для отладки конвертации и вывода отладочной информации в закомментированном виде в терминал выполнить команду:

```
astra-installer-converter -d preseed.cfg
```

Подробности по использованию команды см. `man astra-installer-converter`.

3.4.3. Подготовка клиента и установка ОС

3.4.3.1. Автоматическая установка ОС

При наличии подготовленного файла ответов (см. 3.4.2) установка ОС будет выполняться в автоматическом режиме. В UEFI/BIOS клиента следует настроить загрузку по сети. При следующей перезагрузке или включении клиента на его дисковое пространство будут загружены файлы для установки и затем начнется автоматическая установка ОС. На экране клиента будут отображаться сообщения о процессе установки и полоса прогресса установки. Если в работе программы установки возникнут ошибки, то она будет остановлена с выводом соответствующего сообщения.

3.4.3.2. Ручная установка ОС

При отсутствии подготовленного файла ответов установка ОС будет выполняться в ручном режиме аналогично установке с носителя. В UEFI/BIOS клиента следует настроить загрузку по сети. При следующей перезагрузке или включении клиента на его дисковое пространство

будут загружены файлы для установки и затем запустится графическая программа установки ОС (см. раздел 4).

4. ГРАФИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

При загрузке с установочного носителя или при выборе установки в графическом режиме будет загружена ОС с LiveCD.

После загрузки LiveCD при отсутствии действий со стороны пользователя программа установки ОС запускается автоматически.

Для ручного запуска программы установки ОС нажать на рабочем столе на ярлык «Установить Astra Linux».

Графическая установка доступна при объеме оперативной памяти не менее 2560 МБ. Если доступный объем оперативной памяти менее 2560 МБ, но превышает минимальные требования (см. раздел 1), то будет запущена консольная установка (см. раздел 5).

В программе установки ОС доступны выбор уровня защищенности ОС в соответствии с приобретенной лицензией, выбор региональных настроек ОС, выполнение разметки диска, выбор программного обеспечения и функций безопасности ОС, создание учетных записей пользователей, а также настройка источников для установки ОС.

Порядок настройки программы установки приведен в 4.2.

Порядок работы с программой установки без использования мыши приведен в 4.1.

Вызов справки по программе установки осуществляется на любом этапе установки при нажатии **[Справка]** или клавиши **<F1>**.

4.1. Клавиши для навигации

В программе установки возможно использовать следующие клавиши клавиатуры и их сочетания:

- 1) **<F1>** — для просмотра справки по программе установки;
- 2) **<Пробел>** — для просмотра выпадающего списка, выбора параметра, нажатия кнопки;
- 3) **<Esc>** — для закрытия выпадающего списка или окна;
- 4) **<↑>**, **<↓>** — для перемещения между элементами интерфейса программы установки (если фокус не на выпадающем списке), если фокус на выпадающем списке, то для перемещения между элементами списка;
- 5) **<Tab>** — для перемещения между элементами интерфейса по порядку;
- 6) **<Ctrl+левый Alt+FN>** (где **<FN>** — функциональная клавиша **<F2>** — **<F7>**) — для перехода на соответствующую консоль:
 - а) **tty2 – tty6** — для отладки;

б) tty7 — для выполнения программы установки.

4.2. Выбор типа установки и принятие условий лицензии

При запуске программы установки в разделе «Добро пожаловать» доступны:

- 1) выбор языка программы установки из выпадающего списка «Язык программы установки». Выбранный язык будет применен немедленно;
- 2) выбор типа установки из выпадающего списка «Тип установки»:
 - а) «Автоматическая установка» — используется для установки ОС, выполняемой автоматически по файлу ответов (см. 4.10);
 - б) «Пошаговая установка» — будет выполнена установка ОС с созданием постоянной учетной записи администратора (см. 4.5.1.1);
 - в) «ОЕМ-установка» — используется для установки ОС на устройство перед передачей устройства конечному пользователю (см. 4.6). При установке будет создана временная учетная запись администратора (см. 4.5.1.2), которая будет удалена после завершения установки. При первом запуске ОС будет предложено изменить параметры установленной ОС и создать учетную запись администратора.

Все остальные элементы интерфейса программы установки неактивны.

Для продолжения установки необходимо:

- 1) выбрать желаемый язык программы установки и тип установки;
- 2) нажать **[Далее]** для перехода в раздел «Лицензия»;
- 3) в разделе «Лицензия» из выпадающего списка «Продукт» выбрать продукт в соответствии с приобретенной лицензией. Доступные продукты:
 - а) Astra Linux для Сервера;
 - б) Astra Linux для Рабочей станции;
- 4) в разделе «Лицензия» из выпадающего списка «Уровень защищенности» выбрать уровень защищенности устанавливаемой ОС в соответствии с приобретенной лицензией. Доступные уровни защищенности:
 - а) базовый («Орел») — базовый уровень защищенности («Орел»);
 - б) усиленный («Воронеж») — усиленный уровень защищенности («Воронеж»);
 - в) максимальный («Смоленск») — максимальный уровень защищенности («Смоленск»).

В зависимости от выбранного уровня защищенности будут доступны для установки соответствующие функции безопасности (см. 4.4.4);

- 5) в разделе «Лицензия» ознакомиться с условиями лицензии. Лицензионное соглашение также доступно для ознакомления на официальном сайте изготовителя по

ссылке <https://astra.ru/info/law>. Для быстрого перехода по ссылке можно воспользоваться QR-кодом, приведенным в окне программы установки (см. рис. 2);

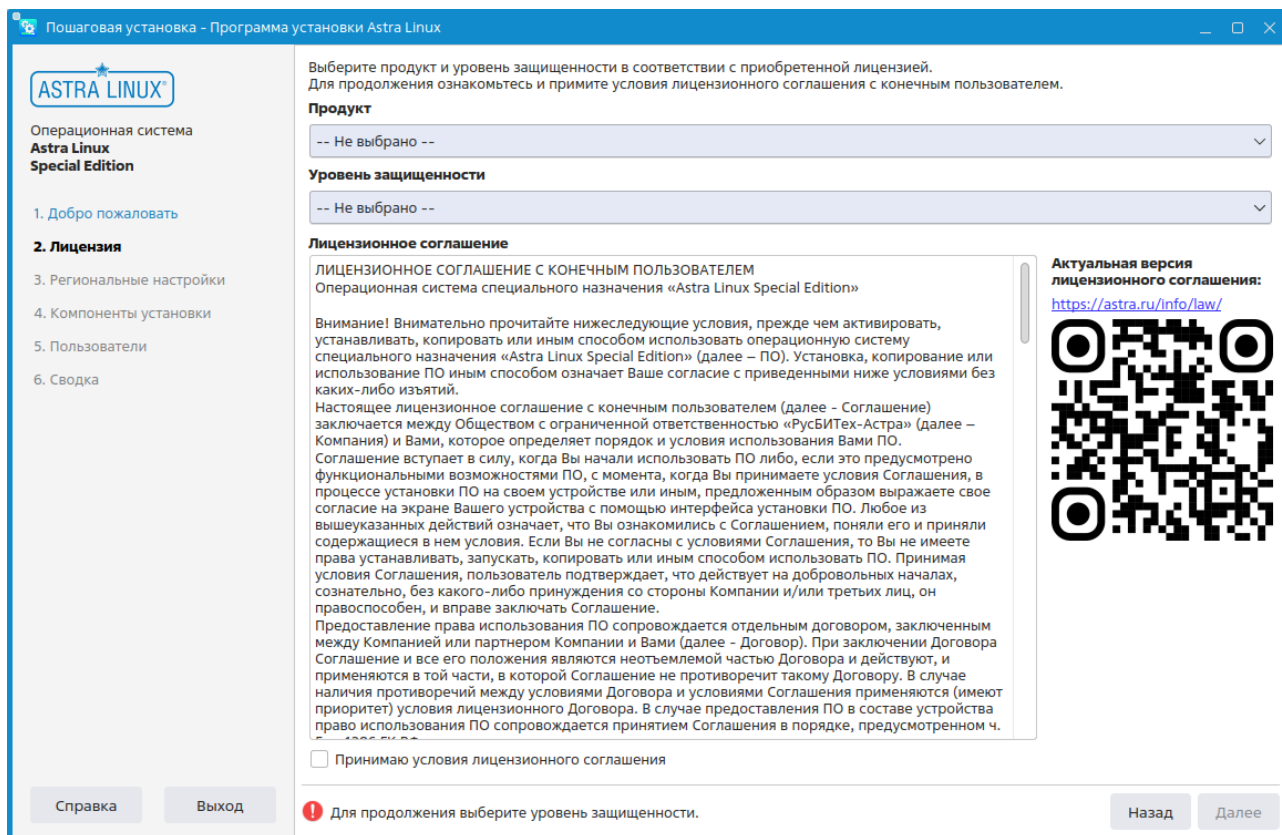


Рис. 2

6) принять условия лицензии, установив флаг «Принимаю условия лицензионного соглашения». После принятия условий лицензионного соглашения станут доступны другие разделы программы установки;

7) нажать **[Далее]** (кнопка активна только при установленном флаге «Принимаю условия лицензионного соглашения»). Будет выполнен переход к окну настройки региональных параметров ОС (см. 4.3).

Для выхода из программы установки нажать **[Выход]**.

4.3. Региональные настройки

В разделе «Региональные настройки» приведен набор параметров, определяющих локализацию ОС (см. рис. 3).

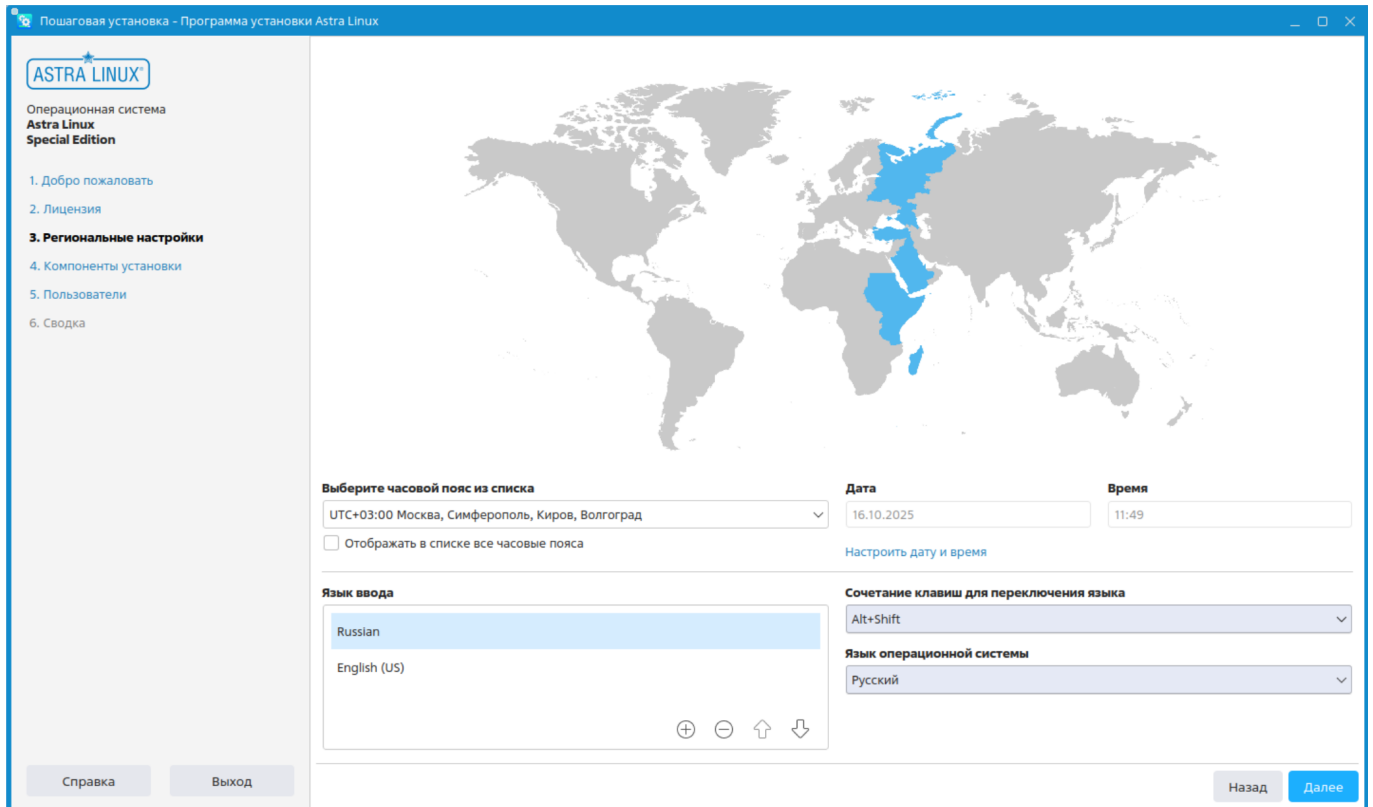


Рис. 3

После настройки региональных параметров согласно 4.3.1 и 4.3.2 нажать **[Далее]** для перехода к выбору компонентов установки (см. 4.4).

Для перехода к предыдущему разделу программы установки нажать **[Назад]** или выбрать раздел на панели навигации слева.

4.3.1. Настройка даты и времени

Дата и время устанавливаются автоматически в соответствии с системным временем компьютера. Часовой пояс (временная зона UTC) задается вручную. По умолчанию выбран часовой пояс **UTC+03:00 Москва, Симферополь, Киров, Волгоград**.

Для смены часового пояса выполнить следующее:

- 1) если нужно выбрать часовой пояс, находящийся за пределами Российской Федерации, то установить флаг «Отображать в списке все часовые пояса»;
- 2) выбрать часовой пояс одним из следующих способов:
 - а) из выпадающего списка «Выберите часовой пояс из списка» выбрать нужный часовой пояс. В часовых поясах Российской Федерации указаны все входящие в них крупные города;
 - б) в поле списка «Выберите часовой пояс из списка» начать вводить название столицы/крупного города или смещение часового пояса, например «7». Из предложенных вариантов выбрать нужный часовой пояс. Если искомый город входит

в часовой пояс Российской Федерации с несколькими крупными городами, то его название в этом поясе будет выделено цветом;

в) нажать левой кнопкой мыши на карте. Выбранный часовой пояс будет отмечен на карте цветом, а также будет автоматически выбран в выпадающем списке «Выберите часовой пояс из списка».

Для автоматической синхронизации даты и времени по сети следует:

- 1) выбрать часовой пояс;
- 2) нажать «Настроить дату и время»;
- 3) в открывшемся окне «Настройка даты и времени»:
 - а) установить переключатель в положение «Использовать сетевые настройки времени» (см. рис. 4);

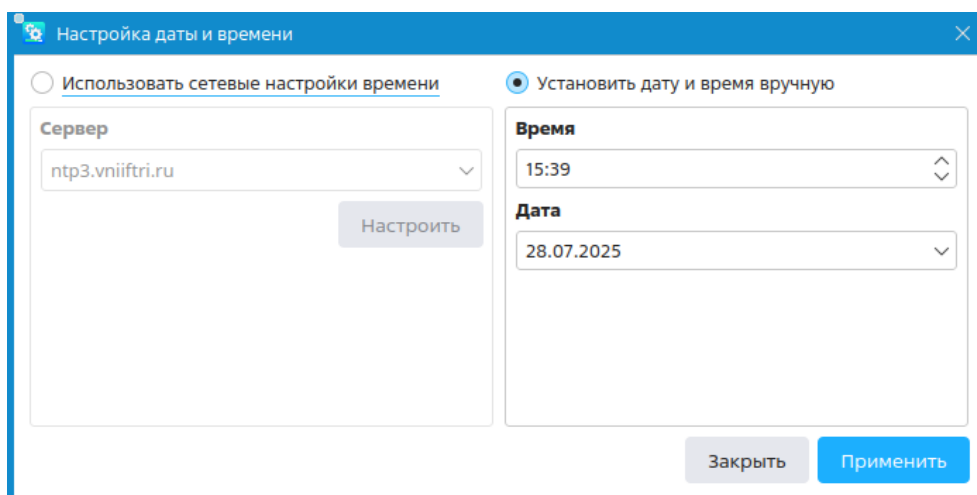


Рис. 4

- б) из выпадающего списка «Сервер» выбрать сервер точного времени;
 - в) для применения выбранных настроек времени нажать **[Применить]**.

Список серверов точного времени возможно отредактировать, для этого следует:

- 1) в окне «Настройка даты и времени» при переключателе в положении «Использовать сетевые настройки времени» нажать **[Настроить]** — будет открыто окно «Список серверов синхронизации времени»;
- 2) для добавления сервера точного времени в окне «Список серверов синхронизации времени» следует:
 - а) нажать **[+]** — в список будет добавлена новая пустая строка, доступная для редактирования;
 - б) в добавленной строке ввести адрес нового сервера времени. Для редактирования другого сервера времени дважды нажать левой кнопкой мыши по выбранной строке;

3) для удаления сервера точного времени в окне «Список серверов синхронизации времени» следует:

- а) выбрать строку с сервером времени, который нужно удалить;
- б) нажать [–];

4) Для сохранения изменений нажать **[Применить]**.

Если дата и время установлены неверно, а автоматическая синхронизация недоступна, например из-за отсутствия сети, то возможно настроить дату и время вручную. Для ручной настройки даты и времени следует:

- 1) нажать «Настроить дату и время»;
- 2) в открывшемся окне «Настройка даты и времени»:
 - а) установить переключатель в положение «Установить дату и время вручную» (см. рис. 4);
 - б) в соответствующих полях ввода задать дату и время;
 - в) для применения выбранных настроек времени нажать **[Применить]**.

Установленные дата и время или настройки автоматической синхронизации даты и времени будут немедленно применены на LiveCD и на установленной ОС.

4.3.2. Выбор языка и раскладки

По умолчанию в качестве языков ввода доступны русский и английский.

Для добавления нового языка ввода необходимо:

- 1) нажать на кнопку [+];
- 2) в окне «Выбор раскладки клавиатуры» выбрать необходимую раскладку, для выбора нескольких раскладок следует удерживать нажатой клавишу **<Ctrl>** (см. рис. 5). Для поиска необходимой раскладки возможно воспользоваться полем «Имя языка»;

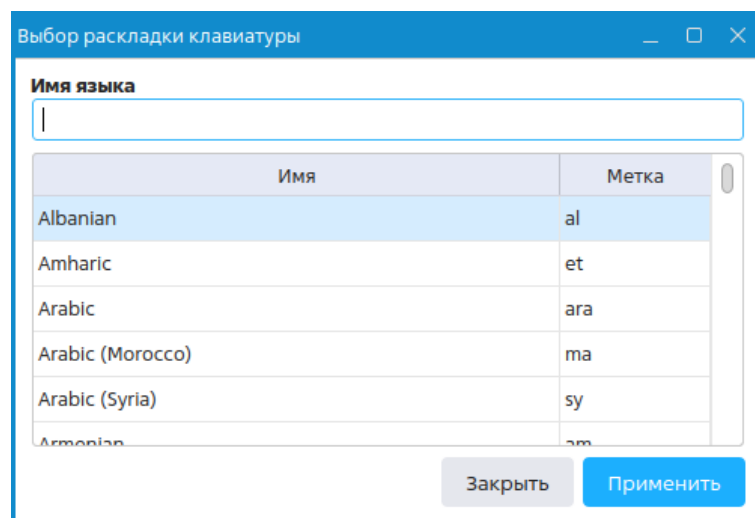


Рис. 5

3) нажать **[Применить]** — окно «Выбор раскладки клавиатуры» будет закрыто и выбранный язык будет добавлен в список «Язык ввода».

Для удаления языка ввода необходимо выбрать его в списке «Язык ввода» и нажать кнопку **[–]**.

Комбинация клавиш для переключения раскладок клавиатуры выбирается из выпадающего списка «Сочетание клавиш для переключения языка». По умолчанию для переключения раскладок выбрана комбинация **<Alt+Shift>**.

Язык, который будет установлен в качестве системного и использоваться по умолчанию в интерфейсе ОС, выбирается из выпадающего списка «Язык операционной системы». По умолчанию в качестве системного языка выбран русский.

По умолчанию в установленной ОС используется кодировка UTF-8 (локали `ru_RU.UTF-8` и `en_US.UTF-8`).

Смена кодировки по умолчанию не рекомендуется, так как это может вызвать ошибку загрузки графической сессии и некорректное отображение шрифтов.

Если необходимо использовать другую локаль (например, `ru_RU.CP1251`) для корректного отображения символов в определенной программе, то следует запускать эту программу с указанием локали в переменной окружения `LC_ALL`:

```
env LC_ALL=ru_RU.CP1251 <путь_к_исполняемому_файлу>
```

4.4. Компоненты установки

В разделе «Компоненты установки» настраивается разметка диска, осуществляется выбор устанавливаемых компонентов, ядра Linux, функций безопасности, выбор дополнительных пакетов, а также настройка источников (см. рис. 6).

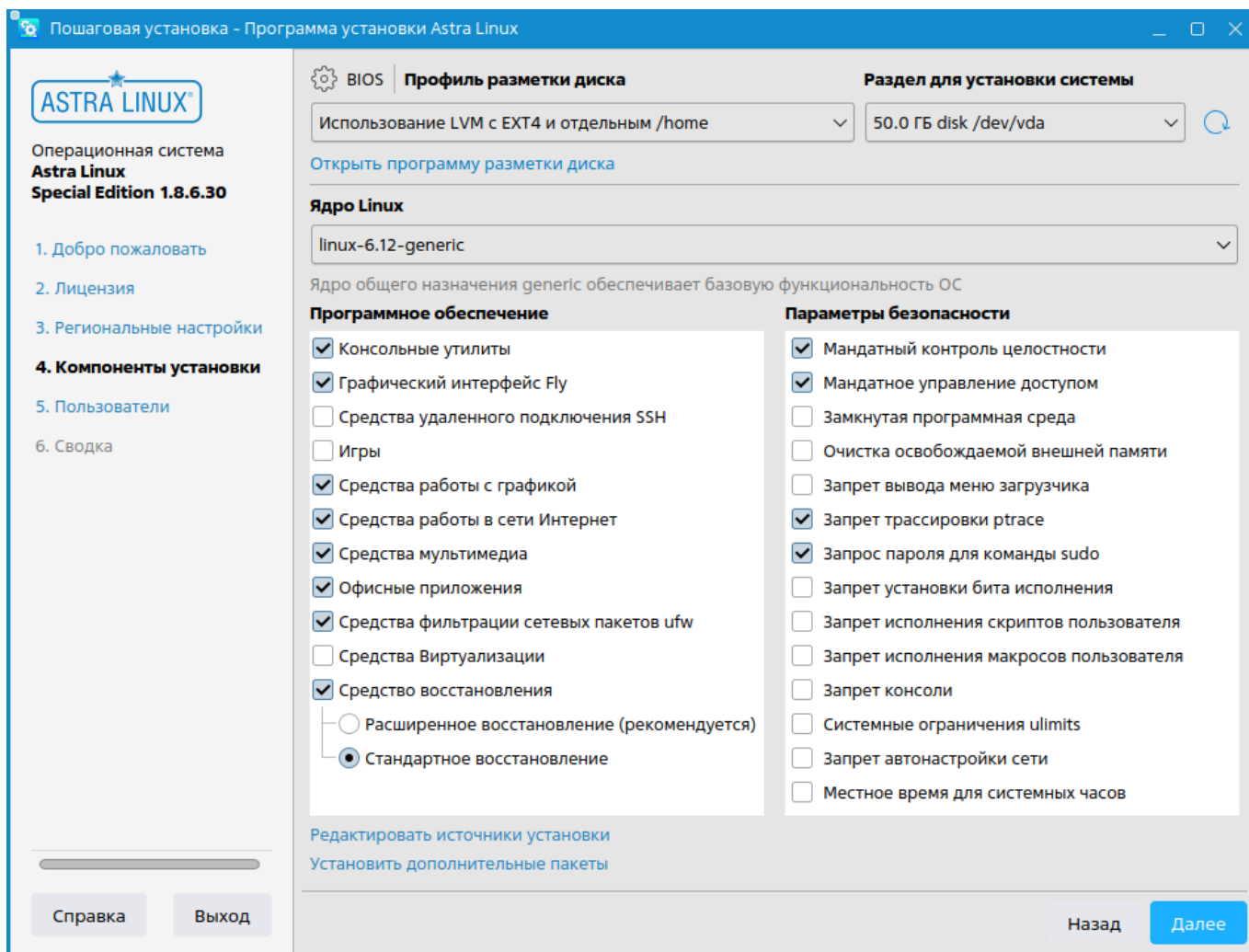


Рис. 6

После выбора устанавливаемых компонентов ОС и схемы разметки согласно 4.4.1–4.4.5 нажать **[Далее]** для перехода к настройке учетной записи администратора (см. 4.5).

Для перехода к предыдущим разделам программы установки нажать **[Назад]** или выбрать соответствующий раздел на панели навигации слева.

4.4.1. Программное обеспечение

В секции «Программное обеспечение» приведены доступные для установки наборы программного обеспечения (ПО):

- 1) «Графический интерфейс Fly» — графическое окружение рабочего стола и приложения Fly. При типе установки «Пошаговая установка» флаг установлен по умолчанию. Если флаг снять, то в установленной ОС будет доступен только консольный режим. При типе установки «ОЕМ-установка» флаг установлен и недоступен для снятия;
- 2) «Средства работы в сети Интернет» — программы для работы в сети Интернет, отправки и получения электронных сообщений и др. По умолчанию флаг установлен;

- 3) «Офисные приложения» — пакет программ LibreOffice и дополнительные средства работы с текстом, средства печати и сканирования. По умолчанию флаг установлен;
 - 4) «Средства работы с графикой» — графические редакторы для работы с векторной и растровой графикой. По умолчанию флаг установлен;
 - 5) «Средства мультимедиа» — программы для воспроизведения аудио и видео файлов. По умолчанию флаг установлен;
 - 6) «Средства виртуализации» — средства создания среды виртуализации и базовые средства управления виртуальными машинами. По умолчанию флаг не установлен. При установке флага «Средства виртуализации» флаг «Средства фильтрации сетевых пакетов `ufw`» станет неактивен;
 - 7) «Игры» — набор игр. По умолчанию флаг не установлен;
 - 8) «Консольные утилиты» — программы с текстовым интерфейсом. По умолчанию флаг установлен;
 - 9) «Средства фильтрации сетевых пакетов `ufw`» — межсетевой экран `ufw` с настроенными профилями. По умолчанию флаг установлен. Флаг неактивен при установке флага «Средства виртуализации»;
 - 10) «Средства удаленного подключения SSH» — средства удаленного подключения к компьютеру по SSH, сервер OpenSSH. По умолчанию флаг не установлен.
 - 11) «Средство восстановления» — инструменты для диагностики и устранения ошибок в случае сбоев. Доступны следующие наборы инструментов восстановления:
 - а) «Расширенное восстановление» — расширенный набор инструментов для диагностики и исправления ошибок, предполагает создание резервного образа восстановления ОС. Для установки этого набора инструментов восстановления требуется объем ОЗУ не менее 2 ГБ;
 - б) «Стандартное восстановление» — базовый набор инструментов для диагностики и исправления ошибок, не предполагает создание резервного образа. Доступен вне зависимости от объема ОЗУ.
- По умолчанию флаг «Средство восстановления» установлен, для установки выбрано «Стандартное восстановление».

ВНИМАНИЕ! Выбор набора инструментов «Расширенное восстановление» предполагает создание отдельного раздела диска для хранения резервного образа ОС и потому влияет на схему разметки. В зависимости от выбранного профиля разметки (см. 4.4.5.1):

- 1) при выборе любого профиля, кроме профиля «Ручная разметка» — раздел для хранения резервного образа будет создан автоматически, по умолчанию это раздел объемом 2 ГБ и с меткой `astra_rescue`;
- 2) при выборе профиля «Ручная разметка» — раздел для хранения резервного образа ОС потребуется создать вручную (см. 4.4.5.5).

При снятии флага «Средство восстановления» или выборе набора инструментов «Стандартное восстановление» раздел для хранения резервных образов `astra_rescue` будет удален. Удаление необходимо подтвердить, нажав **[Да]** в диалоговом окне «Перезагрузка шаблона разметки». Если после удаления раздела будет повторно выбран набор инструментов «Расширенное восстановление», то раздел для хранения резервных образов будет автоматически создан вновь для всех профилей разметки диска, кроме профиля «Ручная разметка». Создание раздела необходимо подтвердить, нажав **[Да]** в диалоговом окне «Перезагрузка шаблона разметки». Более подробная информация о средстве восстановления ОС приведена в документе РУСБ.10015-01 97 01-1 «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Руководство по КСЗ. Часть 1».

Следует отметить необходимые наборы ПО. Требуемые пакеты для выбранных наборов ПО будут установлены автоматически.

4.4.2. Выбор ядра

При установке ОС будет установлено основное ядро Linux (`generic`), которое предназначено для эксплуатации в защищенных системах и реализует функциональные возможности по защите информации.

В программе установки возможно выбрать версию устанавливаемого ядра `generic` из выпадающего списка «Ядро Linux». Информация о выбранном ядре будет отображена в разделе «Сводка» (см. 4.7).

В ядре `generic` реализованы функциональные возможности ядра, повышающие общую безопасность системы, в том числе очистка остаточной информации в ядерном стеке (`STACKLEAK`), безопасное выделение областей оперативной памяти, ограничение прав доступа к страницам памяти.

Также в состав ОС входит ядро `debug`, которое может быть установлено после установки ОС командой:

```
apt install linux-image-<версия_ядра>-debug
```

В ядре `debug` реализованы специальные функциональные возможности среды разработки, такие как поддержка `DebugFS`, отслеживание отладочной информации в журнале ядра (`TRACING`).

4.4.3. Выбор дополнительных пакетов для установки

В программе установки доступен выбор дополнительных пакетов для установки в ОС. Для этого необходимо:

- 1) нажать на ссылку «Установить дополнительные пакеты»;

- 2) в открывшемся окне «Установка дополнительных пакетов» ввести имена пакетов, входящих в локальный, пользовательский или в дополнительные источники. Описание настройки источников приведено в 4.4.6 и 4.4.7. Имена пакетов необходимо указывать через пробел. Если пакет отсутствует в источниках, то имя такого пакета будет выделено и будет отображено сообщение о недоступности этого пакета;
- 3) нажать [**Применить**].

В программе установки в разделе «Сводка» выбранные пакеты будут отображены по ссылке «Все компоненты для установки» в разделе «Дополнительные пакеты».

4.4.4. Параметры безопасности

В секции «Параметры безопасности» приведены доступные функции безопасности ОС, а также функции автоматической настройки сети и выбора времени в качестве системного (см. рис. 6).

Список доступных функций безопасности зависит от выбранного уровня защищенности. На рис. 6 приведены функции безопасности ОС для максимального уровня защищенности («Смоленск»).

На каждом уровне защищенности доступны функции безопасности предыдущего уровня защищенности.

Следует отметить функции безопасности ОС, которые будут автоматически включены в устанавливаемой ОС.

ВНИМАНИЕ! Функции безопасности, недоступные на выбранном уровне защищенности, не могут быть включены при установке или в процессе функционирования ОС.

Функции безопасности базового уровня защищенности («Орел»):

- 1) «Запрет вывода меню загрузчика» — при выборе данного пункта не будет отображаться меню загрузчика GRUB 2. Загрузка ядра ОС будет выполняться в соответствии со значением по умолчанию. По умолчанию пункт не выбран;
- 2) «Запрет трассировки ptrace» — при выборе данного пункта будет отключена возможность трассировки и отладки выполнения программного кода. По умолчанию пункт выбран;
- 3) «Запрос пароля для команды sudo» — при выборе данного пункта будет включено требование ввода пароля при использовании механизма sudo. По умолчанию пункт выбран;
- 4) «Запрет установки бита исполнения» — при выборе данного пункта будет включен режим запрета установки бита исполнения, обеспечивающий предотвращение несанкционированного создания пользователями исполняемых сценариев для командной оболочки. По умолчанию пункт не выбран;

- 5) «Запрет исполнения скриптов пользователя» — при выборе данного пункта будет заблокировано интерактивное использование пользователем интерпретаторов. По умолчанию пункт не выбран;
- 6) «Запрет исполнения макросов пользователя» — при выборе данного пункта будет заблокировано исполнение макросов в стандартных приложениях. По умолчанию пункт не выбран;
- 7) «Запрет консоли» — при выборе данного пункта пользователям будут заблокированы консольный вход в систему и запуск консоли из графической сессии пользователя. По умолчанию пункт не выбран;
- 8) «Системные ограничения ulimits» — при выборе данного пункта будет доступна возможность настройки и установки квот на использование некоторых ресурсов системы. По умолчанию пункт не выбран;
- 9) «Запрет автонастройки сети» — при выборе данного пункта будет отключена автоматическая настройка сети в процессе установки ОС, сеть необходимо будет настроить вручную. По умолчанию пункт не выбран;
- 10) «Местное время для системных часов» — при выборе данного пункта системные часы будут установлены на местное время. Рекомендуется включить при совместной работе на компьютере с операционными системами семейства Windows. По умолчанию пункт не выбран.

Для усиленного уровня защищенности («Воронеж») доступны все функции безопасности базового уровня защищенности («Орел»), а также следующие:

- 1) «Мандатный контроль целостности» — при выборе данного пункта будет включен мандатный контроль целостности. По умолчанию пункт выбран;
- 2) «Замкнутая программная среда» — при выборе данного пункта будет включен механизм, обеспечивающий проверку неизменности и подлинности загружаемых исполняемых файлов и разделяемых библиотек. По умолчанию пункт не выбран;
- 3) «Очистка освобождаемой внешней памяти» — при выборе данного пункта будет включен режим очистки блоков файловой системы непосредственно при их освобождении, а также режим очистки разделов страничного обмена (в т.ч. для защищенной СУБД). По умолчанию пункт не выбран.

Для максимального уровня защищенности («Смоленск») доступны все функции безопасности усиленного уровня защищенности («Воронеж»), а также функция «Мандатное управление доступом» — при выборе данного пункта будет включено мандатное управление доступом (в т.ч. для защищенной СУБД). По умолчанию пункт выбран.

Функции безопасности, доступные на усиленном и максимальном уровнях защищенности, приведены в таблице 1. Остальные функции безопасности доступны на всех уровнях защищенности (маркировка документов функционирует при включенном мандатном управлении доступом, соответственно, доступна только на максимальном уровне защищенности).

Таблица 1

Функция безопасности	Уровень защищенности		
	базовый	усиленный	максимальный
Замкнутая программная среда	Недоступна	Доступна (по умолчанию выключена)	Доступна (по умолчанию выключена)
Очистка освобождаемой внешней памяти	Недоступна	Доступна, в т.ч. для защищенной СУБД (по умолчанию выключена)	Доступна, в т.ч. для защищенной СУБД (по умолчанию выключена)
Мандатный контроль целостности	Недоступна	Доступна (по умолчанию включена)	Доступна (по умолчанию включена)
Мандатное управление доступом	Недоступна	Недоступна	Доступна, в т.ч. для защищенной СУБД (по умолчанию включена)

Описание функций безопасности ОС и порядок их использования приведены в РУСБ.10015-01 97 01-1 и РУСБ.10015-01 97 01-3 «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Руководство по КСЗ. Часть 3. Защищенная СУБД». Описание настройки системных часов приведено в РУСБ.10015-01 95 01-1.

4.4.5. Разметка диска

4.4.5.1. Профили разметки

Инструменты разметки позволяют:

- 1) выбрать профиль (шаблон) разметки диска;
- 2) выбрать устройство (далее диск) для разметки;
- 3) настроить разметку выбранного диска.

Диск (раздел) для выполнения разметки необходимо выбрать из выпадающего списка «Раздел для установки системы». Если на диске присутствуют ранее установленные операционные системы, то их названия будут указаны в списке рядом с занимаемыми ими разделами.

Возможные варианты установки ОС:

- в неразмеченное пространство — если размер неразмеченного пространства удовлетворяет системным требованиям ОС, то этот вариант будет выбран по умолчанию;

- на весь диск — если выбран весь диск, то все разделы и данные на диске будут удалены, о чем будет отображено предупреждение;
- в существующий раздел — если в разделе присутствует ранее установленная операционная система, то будет отображено предупреждение.

Если на диске присутствует ранее установленная операционная система и установка ОС выполняется в неразмеченное пространство или другой раздел, то будет предложено включить мультизагрузку (см. 4.4.5.3).

ВНИМАНИЕ! В списке «Раздел для установки системы» отображаются разделы всех дисковых устройств, присутствующих в системе. В их число входят внешние жесткие диски, примонтированные в LiveCD, например для восстановления или переноса данных. Для предотвращения ошибочного форматирования дисковых устройств, не участвующих в установке ОС, следует нажать **[Обновить устройства]**. Внешние дисковые устройства будут размонтированы.

Для выполнения разметки необходимо из выпадающего списка «Профиль разметки диска» выбрать подходящий профиль:

- 1) «Использовать EXT4» — шаблон разметки для маленьких дисков (от 18 до 40 ГБ), например для дисков виртуальных машин. Домашний каталог `/home/` не выделен в отдельный раздел, а также не предусмотрено резервирование свободного дискового пространства для создания снимков состояния системы или для очередного обновления в дальнейшем (см. раздел 9);
- 2) «Использование LVM с EXT4 и отдельным `/home`» — шаблон разметки, предусматривающий резервирование свободного дискового пространства для создания снимков состояния системы или для очередного обновления в дальнейшем. Подходит для дисков размером от 50 ГБ;
- 3) «Защитное преобразование в EXT4» — шаблон разметки, аналогичный шаблону «Использовать EXT4», но с защитным преобразованием системного раздела. При выборе данного профиля разметки необходимо установить ключевую фразу защитного преобразования (см. 4.4.5.2);
- 4) «Защитное преобразование в LVM с EXT4 и отдельным `/home`» — шаблон разметки с защитным преобразованием группы томов LVM, с домашним каталогом, выделенным в отдельный раздел `/home`. При выборе данного профиля разметки необходимо установить ключевую фразу защитного преобразования (см. 4.4.5.2);
- 5) «Ручная разметка» — выполнение разметки вручную. Пример ручной разметки дискового пространства с рекомендованной конфигурацией приведен в 4.4.5.5.

Для всех профилей разметки диска доступно редактирование схемы разметки (см. 4.4.5.3).

Независимо от выбранного профиля разметки можно дополнительно включить защитное преобразование для любого создаваемого раздела, группы томов LVM и тома BTRFS (см. 4.4.5.3).

ВНИМАНИЕ! Если в секции «Программное обеспечение» установлен флаг «Средство восстановления» и выбрано «Расширенное восстановление» (см. 4.4.1), то в схеме разметки диска автоматически будет создан раздел объемом 2 ГБ с меткой `astra_rescue` для хранения образа восстановления. Для профиля «Ручная разметка» такой раздел потребует создать вручную (см. 4.4.5.5).

Размер диска, требуемый для установки ОС, вычисляется автоматически с учетом выбранного профиля разметки и устанавливаемого ПО. Если размер диска меньше требуемого, то будет отображено предупреждение о недостатке свободного места, и переход в следующий раздел программы установки будет недоступен.

4.4.5.2. Установка ключевой фразы

При выборе из выпадающего списка «Профиль разметки диска» значения «Защитное преобразование в EXT4» или «Защитное преобразование в LVM с EXT4 и отдельным /home» (см. 4.4.5.1) будет открыто окно «Установка ключевой фразы».

Ключевая фраза должна содержать не менее 8 символов. Рекомендуется использовать сложную фразу, содержащую буквы латинского алфавита в верхнем и нижнем регистре, символы кириллицы в верхнем и нижнем регистре, цифры, спецсимволы, знаки препинания и пробелы.

Необходимо ввести ключевую фразу в полях «Ключевая фраза» и «Подтверждение ключевой фразы» и нажать **[Применить]**.

При нажатии **[Отмена]** или закрытии окна «Установка ключевой фразы» в разделе «Компоненты установки» будет отображено сообщение об ошибке и ссылка для перехода в окно «Установка ключевой фразы».

Редактирование разметки и переход в следующий раздел программы установки будут недоступны до тех пор, пока не будет установлена ключевая фраза для выбранного профиля разметки с защитным преобразованием или пока не будет выбран профиль без защитного преобразования.

4.4.5.3. Редактирование разметки

При выборе профиля с шаблоном разметки возможно вносить изменения в запланированную схему разметки.

Для редактирования схемы разметки диска необходимо нажать «Открыть программу разметки диска», будет открыто окно «Настройки конфигурации разметки диска» программы редактирования разметки.

В окне «Настройки конфигурации разметки диска» доступны следующие действия:

- 1) выбор варианта установки загрузчика;
- 2) выбор типа таблицы разделов — GPT или MBR (msdos);
- 3) изменение файловой системы разделов;
- 4) установка или изменение метки разделов;
- 5) установка или изменение точки монтирования разделов;
- 6) удаление разделов;
- 7) создание новых разделов в освободившемся после удаления разделов пространстве.

На панели «Логическое представление» будет отображена схема разметки диска в зависимости от выбранного профиля (см. 4.4.5.1). Для профиля «Ручная разметка» разметка не задана — ее следует создать с нуля, используя единое свободное пространство диска (см. 4.4.5.5).

По умолчанию во всех профилях разметки, кроме профиля «Ручная разметка», используется тип таблицы разделов GPT. Чтобы изменить тип таблицы разделов на MBR, необходимо снять флаг «Использовать таблицу разделов GPT».

Все изменения в схеме разметки диска сохраняются в очереди ожидающих действий. Чтобы просмотреть очередь, нажать «N ожидающих действий» (см. [3] на рис. 7). Чтобы записать изменения в схеме разметки на диск, нажать кнопку выбора действий по разметке (см. [2] на рис. 7) и в появившемся меню выбрать «Записать изменения на диск». После записи изменений на диск очередь будет очищена.

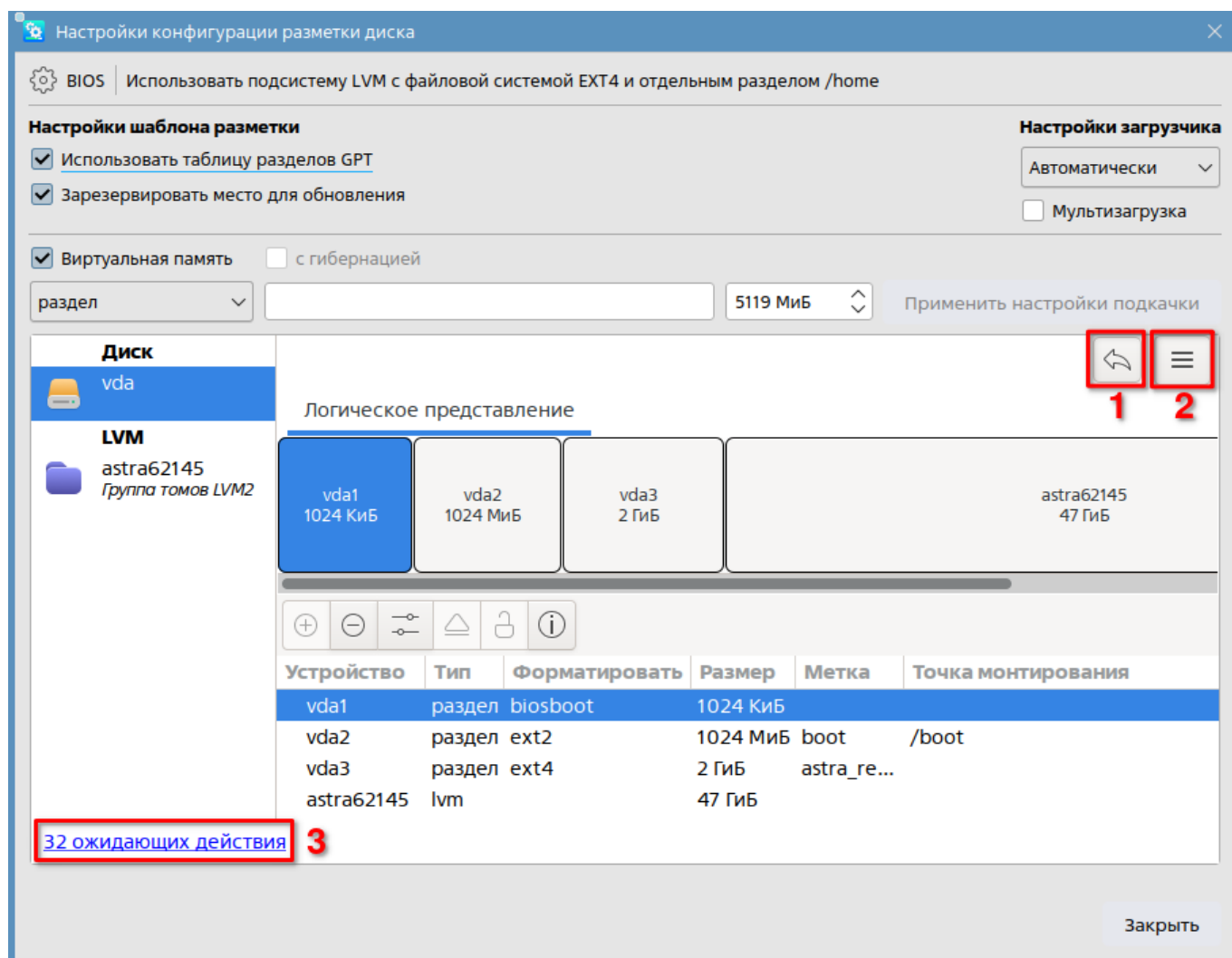


Рис. 7

Изменить размер существующих разделов нельзя. Если требуется раздел, размер которого отличается от предложенных, необходимо освободить пространство на диске и создать в освободившемся пространстве новый раздел.

Чтобы освободить пространство, необходимо удалить один или несколько существующих разделов. Удалить раздел можно одним из следующих способов:

- 1) на панели «Логическое представление» нажать на раздел правой кнопкой мыши, затем в открывшемся контекстном меню выбрать «Удалить» и подтвердить операцию удаления в диалоговом окне;
- 2) на панели «Логическое представление» нажать на раздел левой кнопкой мыши, затем нажать **[-]** и подтвердить операцию удаления в диалоговом окне.

Чтобы удалить существующую схему разметки и полностью очистить пространство диска, необходимо отменить все изменения в очереди ожидающих действий. Для этого нажать кнопку отмены (см. [1] на рис. 7) несколько раз подряд, пока очередь ожидающих действий не будет полностью очищена. После очистки очереди будет отображена надпись «Нет ожидающих действий».

Чтобы создать новый раздел:

- 1) открыть окно «Добавить новое устройство» одним из следующих способов:
 - а) на панели «Логическое представление» нажать на блок «Свободно» правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать «Создать»;
 - б) на панели «Логическое представление» нажать на блок «Свободно» левой кнопкой мыши и нажать **[+]**.
- 2) в окне «Добавить новое устройство» выполнить следующие действия:
 - а) из выпадающего списка «Тип устройства» выбрать «Раздел»;
 - б) установить размер нового раздела:
 - из выпадающего списка выбрать единицу измерения, например «MiB»;
 - в поле ввода «Размер» ввести размер, например «600»;
 - в) из выпадающего списка выбрать необходимый тип файловой системы;
 - г) опционально заполнить поле «Метка», например, ввести «efi»;
 - д) из выпадающего списка выбрать точку монтирования;
 - е) при необходимости защитного преобразования раздела:
 - установить флаг «Использовать защитное преобразование»;
 - в поле «Пароль» ввести ключевую фразу и повторить ее в поле «Повторите пароль»;
 - при необходимости из выпадающего списка «Размер сектора» выбрать размер сектора. Значение по умолчанию — «Автоматически»;
 - ж) нажать **[ОК]**.

Существующие разделы возможно отформатировать:

- 1) на панели «Логическое представление» нажать на раздел правой кнопкой мыши;
- 2) в открывшемся контекстном меню выбрать «Изменить» — «Форматировать»;
- 3) в окне «Форматировать устройство»:
 - а) выбрать новый формат раздела, например «ext4»;
 - б) опционально заполнить поле «Метка»;
 - в) из выпадающего списка выбрать точку монтирования;
 - г) нажать **[Форматировать]**.

Чтобы сбросить внесенные изменения и вернуться к разметке, заданной автоматически для выбранного профиля разметки:

- 1) нажать кнопку выбора действий по разметке (см. [2] на рис. 7);
- 2) в появившемся меню выбрать «Перезагрузить конфигурацию разметки»;
- 3) в диалоговом окне «Подтвердить перезагрузку конфигурации устройств» нажать **[ОК]**.

Во всех профилях разметки возможно выбрать следующие варианты установки загрузчика:

1) «Автоматически» — загрузчик будет установлен следующим образом:

а) на клиентах с BIOS — в загрузочный раздел `/boot`;

б) на клиентах с UEFI — в `/boot/efi`;

в) при отсутствии отдельного загрузочного раздела — в корневой раздел ОС.

Загрузочный сектор диска будет перезаписан для указания на устанавливаемый загрузчик;

2) «Раздел» — загрузчик будет установлен аналогично варианту «Автоматически», но без перезаписи загрузочного сектора.

ВНИМАНИЕ! Если на диске отсутствует ранее установленная операционная система со своим загрузчиком, то на клиентах с BIOS выбор данного варианта приведет к невозможности загрузки ОС;

3) «Не устанавливать» — загрузчик не будет установлен. Для продолжения установки ОС необходимо указать существующий загрузочный раздел с ранее установленным загрузчиком.

Примечание. Используемый тип встроенного ПО — BIOS или UEFI — определяется автоматически и отображается в разделе «Компоненты установки», а также в окне «Настройки конфигурации разметки диска».

Для совместного использования устанавливаемой ОС с одной или несколькими ранее установленными операционными системами следует установить флаг «Мультизагрузка». Если флаг установлен, то при установке загрузчика будет выполнен поиск существующих операционных систем на всех дисках. Найденные операционные системы будут добавлены в меню загрузки.

Для каждого профиля разметки возможно выделить область подкачки в качестве файла, выбрав из выпадающего списка «Виртуальная память» значение «файл». При этом для профилей «Использовать EXT4», «Использование LVM с EXT4 и отдельным `/home`» и «Защитное преобразование в EXT4» вместо файла можно выбрать раздел. Если выбрать «раздел», то раздел подкачки будет создан автоматически.

Для каждого профиля при редактировании разметки доступно создание раздела подкачки вручную в свободном дисковом пространстве. Если из выпадающего списка «Виртуальная память» выбрано использование файла подкачки, то можно вручную добавить раздел подкачки и таким образом использовать две области подкачки.

Порядок настройки области подкачки приведен в 4.4.5.5.

Для профиля «Использование LVM с EXT4 и отдельным `/home`» также доступно исключение или включение зарезервированного свободного дискового пространства. По умолчанию при выборе профиля резервирование свободного пространства включено. Зарезервированное

свободное пространство может быть использовано для корневого раздела новой ОС после очередного обновления (см. раздел 9) или для снимков состояния ОС.

При исключении зарезервированного свободного дискового пространства будет увеличен размер раздела `/home` или увеличено свободное неразмеченное пространство, если `/home` удален.

ВНИМАНИЕ! Размер резервируемого пространства определяется программой установки в зависимости от общего размера дискового пространства. Поэтому при выборе данного шаблона на компьютерах с небольшим дисковым пространством необходимо убедиться в том, что в программе разметки размер домашнего раздела достаточен для работы. Если размер недостаточен, то следует отключить резервирование свободного дискового пространства.

Для включения/исключения резервирования свободного дискового пространства следует:

- 1) нажать на ссылку «Открыть программу разметки диска»;
- 2) в открывшемся окне на боковой панели «Диски» выбрать имя группы томов LVM;
- 3) установить/снять флаг «Зарезервировать место для обновления». При установке флага «Зарезервировать место для обновления» область дискового пространства будет зарезервирована за счет раздела `/home`. При снятии флага «Зарезервировать место для обновления» зарезервированная область будет исключена и размер раздела `/home` будет увеличен;
- 4) закрыть окно программы разметки.

Для включения защитного преобразования создаваемого раздела либо группы томов LVM, либо тома BTRFS:

- 1) нажать на ссылку «Открыть программу разметки диска»;
- 2) нажать **[+]** — будет открыто окно с настройками создания раздела;
- 3) из выпадающего списка «Тип устройства» выбрать соответствующее значение:
 - «Раздел»;
 - «Группа томов LVM2»;
 - «Том Btrfs»;
- 4) заполнить соответствующие поля для создания раздела либо группы томов LVM, либо тома BTRFS (см. 4.4.5.5);
- 5) установить флаг «Использовать защитное преобразование»;
- 6) ввести ключевую фразу в полях «Пароль» и «Повторите пароль»;
- 7) нажать **[OK]**.

Заданная ключевая фраза будет запрашиваться на установленной ОС при каждом монтировании раздела, группы томов LVM или тома BTRFS, для которых была задана ключевая

фраза. При загрузке ОС по умолчанию монтируются все разделы, группы томов LVM и тома BTRFS, созданные при установке ОС.

4.4.5.4. Обеспечение гибернации

Гибернация — это режим, при котором перед выключением компьютера все незавершенные сессии, запущенные программы и данные сохраняются на жестком диске и при следующем включении полностью восстанавливаются (для продолжения работы в сессии потребуется ее разблокировать (см. электронную справку). При отключении питания несохраненные данные не будут потеряны.

Во всех профилях разметки возможность гибернации будет автоматически включена, если размер выбранного диска позволяет создать область подкачки (файл или раздел) рекомендуемого размера.

Рекомендуемый размер области подкачки зависит от размера оперативной памяти компьютера и рассчитывается программой установки автоматически.

Расчет рекомендуемого размера области подкачки осуществляется по таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Объем ОЗУ	Размер пространства подкачки	
	Без гибернации	С гибернацией
менее 2 ГБ	ОЗУ x 2	ОЗУ x 2
2-8 ГБ	50 % от ОЗУ	ОЗУ + 30 %
8-64 ГБ	4 ГБ	ОЗУ + 2 ГБ
от 64 ГБ	4 ГБ	ОЗУ + 2 ГБ (гибернация не рекомендуется)

Для обеспечения гибернации:

- 1) из выпадающего списка «Раздел для установки системы» выбрать диск, на который будет установлена ОС;
- 2) из выпадающего списка «Профиль разметки диска» выбрать профиль разметки;
- 3) создать файл или раздел подкачки рекомендуемого размера. Описание настройки области подкачки приведено в 4.4.5.5. Станет доступен флаг «с гибернацией»;
- 4) установить флаг «с гибернацией»;
- 5) нажать **[Применить настройки подкачки]**;
- 6) для закрытия программы разметки нажать **[Закрыть]**.

После завершения настройки области подкачки и установки всех обязательных параметров информация о включенной возможности гибернации будет доступна в разделе «Сводка», в секции «Разделы».

4.4.5.5. Пример разметки вручную

В примере используется компьютер с поддержкой UEFI, оперативной памятью 4 ГБ и одним жестким диском объемом 215 ГБ (или 200 ГиБ) без ранее установленной операционной системы.

Разметка диска выполняется на основе рекомендованной разметки для выполнения в дальнейшем очередного обновления (см. раздел 9).

Подготовку свободного места на диске рекомендуется производить заранее с помощью специальных программ для разметки диска. При необходимости программа установки также позволяет выделить свободное дисковое пространство.

При выборе разметки вручную для открытия окна конфигурации разметки диска следует в разделе «Компоненты установки» (см. рис. 6):

- 1) из выпадающего списка «Профиль разметки диска» выбрать «Ручная разметка». Выпадающий список «Раздел для установки системы» для выбора диска для установки ОС станет неактивен. Выбор диска доступен в окне конфигурации разметки;
- 2) нажать на ссылку «Открыть программу разметки диска».

Для выполнения разметки на компьютере с UEFI должен быть снят флаг «Установить систему в режим совместимости с BIOS» (см. рис. 8).

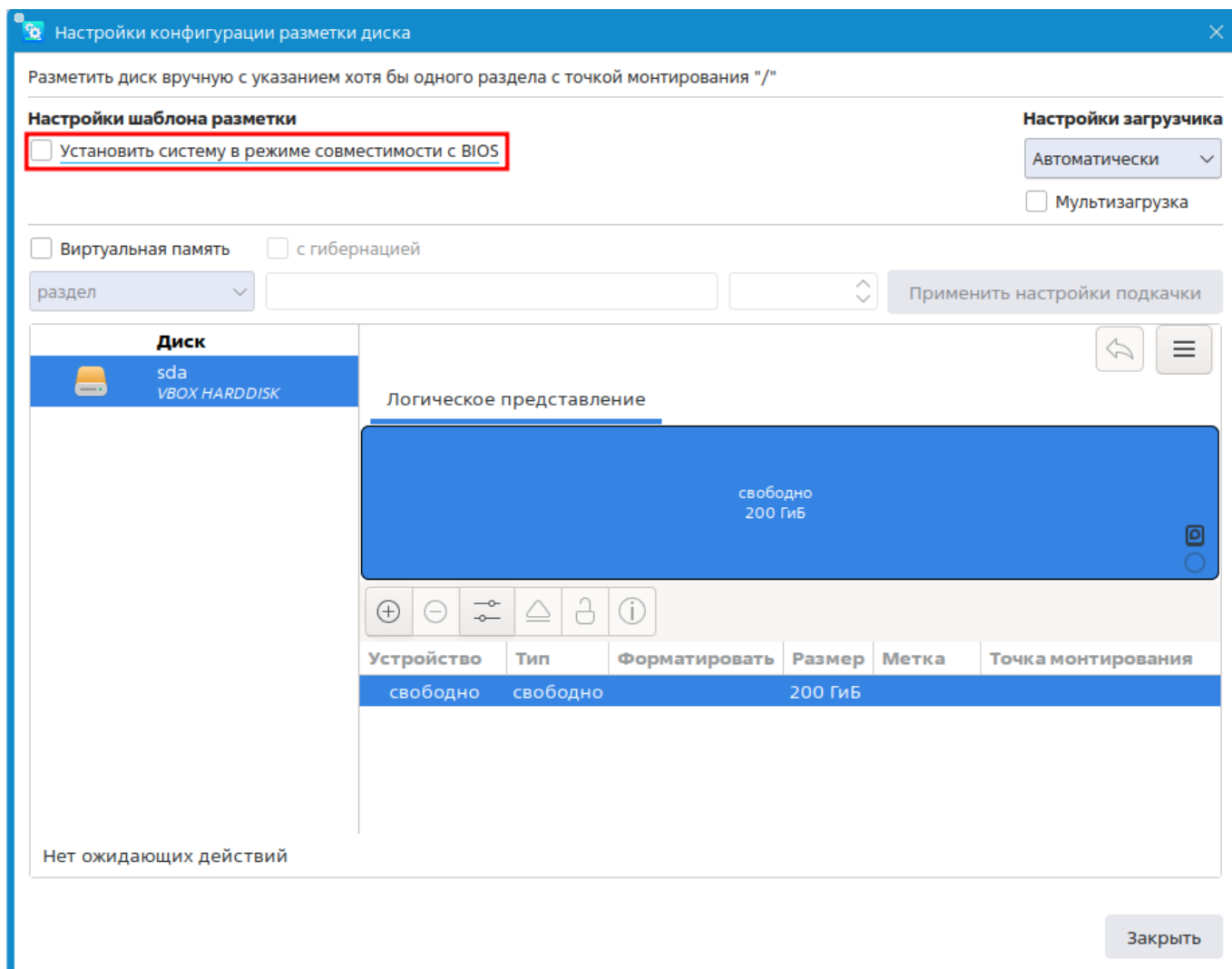


Рис. 8

Создание таблицы разделов

ВНИМАНИЕ! В случае если диск содержит данные и его нельзя отформатировать, то создавать таблицу разделов нельзя. Для установки ОС необходимо выделить свободное пространство, в котором будет установлена ОС. После выделения свободного дискового пространства следует приступить к созданию необходимых для ОС разделов.

Если диск пустой или может быть отформатирован, то необходимо создать на нем таблицу разделов. Для этого:

- 1) в окне «Настройки конфигурации разметки диска» нажать [**Изменить выбранное устройство**] (см. рис. 9);

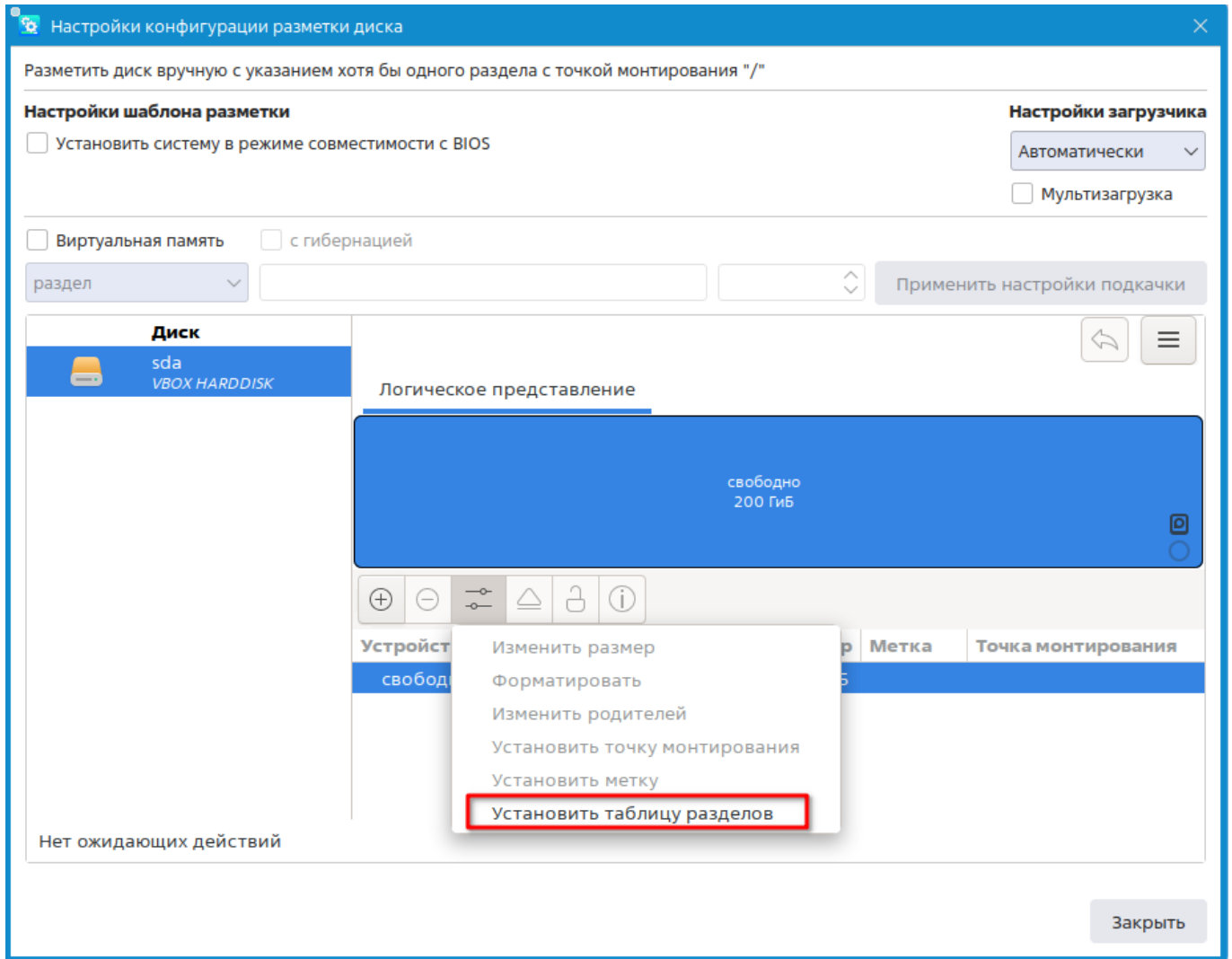


Рис. 9

- 2) в раскрывшемся меню выбрать «Установить таблицу разделов»;
- 3) в открывшемся окне создания таблицы разделов выбрать тип таблицы (GPT или msdos) и нажать **[OK]** (см. рис. 10).

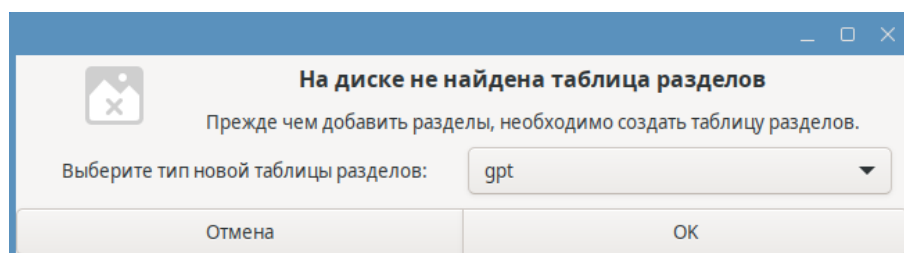


Рис. 10

Примечание. Таблица разделов msdos поддерживается на всех компьютерах. Но в таблице разделов типа msdos может быть не более четырех первичных разделов. В примере приведен способ разметки с таблицей разделов GPT.

Создание раздела EFI

Системный раздел EFI обязателен для корректной установки ОС.

Для создания системного раздела EFI `/boot/efi` требуется:

- 1) в окне «Настройки конфигурации разметки диска» на панели логического представления диска нажать на свободное пространство;
- 2) нажать **[+]** — будет открыто окно с настройками создания раздела;
- 3) в открывшемся окне создания раздела выполнить следующие действия:
 - а) установить размер нового раздела:
 - из выпадающего списка выбрать единицу измерения, например «MiB»;
 - в поле ввода «Размер» ввести размер, например «600»;
 - б) из выпадающего списка «Файловая система» выбрать «EFI System Partition»;
 - в) опционально заполнить поле «Метка», например ввести «efi»;
 - г) из выпадающего списка «Точка монтирования» выбрать «`/boot/efi` - Системный раздел EFI»;
- 4) при необходимости защитного преобразования раздела:
 - а) установить флаг «Использовать защитное преобразование»;
 - б) в поле «Пароль» ввести ключевую фразу и повторить ее в поле «Повторите пароль»;
 - в) при необходимости из выпадающего списка «Размер сектора» выбрать размер сектора. Значение по умолчанию — «Автоматически»;
- 5) нажать **[OK]** (см. рис. 11).

The screenshot shows a window for creating a new partition. At the top, 'Тип устройства' (Device type) is set to 'Раздел' (Partition). Below, 'Доступные устройства' (Available devices) shows a table with one entry: 'sda' (disk, 200 GiB), which is selected with a blue checkmark. The main area shows a slider for selecting a free space of 614 MiB out of 200 GiB. To the right, 'Размер:' (Size) is set to '600' with a unit dropdown set to 'MiB'. Below the slider is a checkbox 'Вручную укажите раскладку' (Manually specify layout), which is unchecked. Further down, 'Файловая система:' (File system) is set to 'EFI System Partition'. The 'Метка:' (Label) field contains 'efi'. The 'Точка монтирования:' (Mount point) dropdown is set to '/boot/efi'. There is an unchecked checkbox for 'Использовать защитное преобразование:' (Use protective transformation). The 'Размер сектора:' (Sector size) dropdown is set to 'Автоматически' (Automatically). At the bottom left is a link '► Показать дополнительные параметры' (Show additional parameters). At the bottom right are 'Отменить' (Cancel) and 'ОК' buttons.

Рис. 11

Созданный раздел будет отображен в окне «Настройки конфигурации разметки диска».

Создание загрузочного раздела

Загрузочный раздел обязателен для корректной установки ОС.

Для создания загрузочного раздела `/boot/` требуется:

- 1) в окне «Настройки конфигурации разметки диска» на панели логического представления диска нажать на свободное пространство;
- 2) нажать **[+]** — будет открыто окно с настройками создания раздела;
- 3) в открывшемся окне создания раздела выполнить следующие действия:
 - а) установить размер нового раздела:
 - из выпадающего списка выбрать единицу измерения, например «MiB»;
 - в поле ввода «Размер» ввести размер, например «1024»;
 - б) из выпадающего списка «Файловая система» выбрать «ext2»;
 - в) опционально заполнить поле «Метка», например ввести «boot»;
 - г) из выпадающего списка «Точка монтирования» выбрать «/boot - Статические файлы системного загрузчика»;
 - д) при необходимости защитного преобразования раздела:
 - установить флаг «Использовать защитное преобразование»;
 - в поле «Пароль» ввести ключевую фразу и повторить ее в поле «Повторите пароль»;
 - при необходимости из выпадающего списка «Размер сектора» выбрать размер сектора. Значение по умолчанию — «Автоматически»;
- 4) нажать **[ОК]** (см. рис. 12).

Тип устройства: Раздел

Доступные устройства:

Устройство	Тип	Размер
☒ sda	disk	199,41 ГиБ

Размер: 1024 — + MiB

☐ Вручную укажите раскладку

Файловая система: ext2

Метка: boot

Точка монтирования: /boot

Использовать защитное преобразование: ☐

Размер сектора: Автоматически

► Показать дополнительные параметры

Отменить ОК

Рис. 12

Созданный раздел будет отображен в окне «Настройки конфигурации разметки диска».

Создание группы томов LVM

ВНИМАНИЕ! При создании раздела группы томов LVM рекомендуемой конфигурации (см. раздел 9) следует использовать все оставшееся свободное пространство диска либо задать необходимый размер области с учетом следующего:

- 1) корневой раздел — не менее 60 ГБ;
- 2) раздел /home и другие — размер с учетом предполагаемого сценария использования.

Свободное пространство размером не менее 60 ГБ для очередного обновления может быть как внутри группы томов LVM, так и вне ее.

Для создания группы томов LVM требуется:

- 1) в окне «Настройки конфигурации разметки диска» на панели логического представления диска нажать на свободное пространство;
- 2) нажать **[+]** — будет открыто окно с настройками создания раздела;
- 3) в открывшемся окне создания раздела выполнить следующие действия:
 - а) из выпадающего списка «Тип устройства» выбрать «Группа томов LVM2»;
 - б) установить размер новой группы томов LVM:

- на панели «Доступные устройства» выбрать нужный диск или несколько дисков, например, «sda»;
 - из выпадающего списка выбрать единицу измерения, например «GiB»;
 - в поле ввода «Размер» ввести размер, например «198,4»;
- в) опционально заполнить поле «Имя», например ввести «astra_lvm» (если данное поле оставить пустым, то созданной группе томов LVM будет присвоено имя по умолчанию);
- г) при необходимости защитного преобразования группы томов LVM:
- установить флаг «Использовать защитное преобразование»;
 - в поле «Пароль» ввести ключевую фразу и повторить ее в поле «Повторите пароль»;
 - при необходимости из выпадающего списка «Размер сектора» выбрать размер сектора. Значение по умолчанию — «Автоматически»;
- 4) нажать **[OK]** (см. рис. 13).

Тип устройства: Группа томов LVM2

Доступные устройства:

Устройство	Тип	Размер
☒ sda	disk region	198,41 ГиБ

Размер: 198,4 — + GiB

☐ Вручную укажите раскладку

Имя: astra_lvm

Использовать защитное преобразование: ☐

▼ Показать дополнительные параметры

Размер физ. экстенда: 4 MiB

Отменить OK

Рис. 13

Группа томов LVM с именем «astra_lvm» будет добавлена в список дисков в окне «Настройки конфигурации разметки диска» (см. рис. 14).

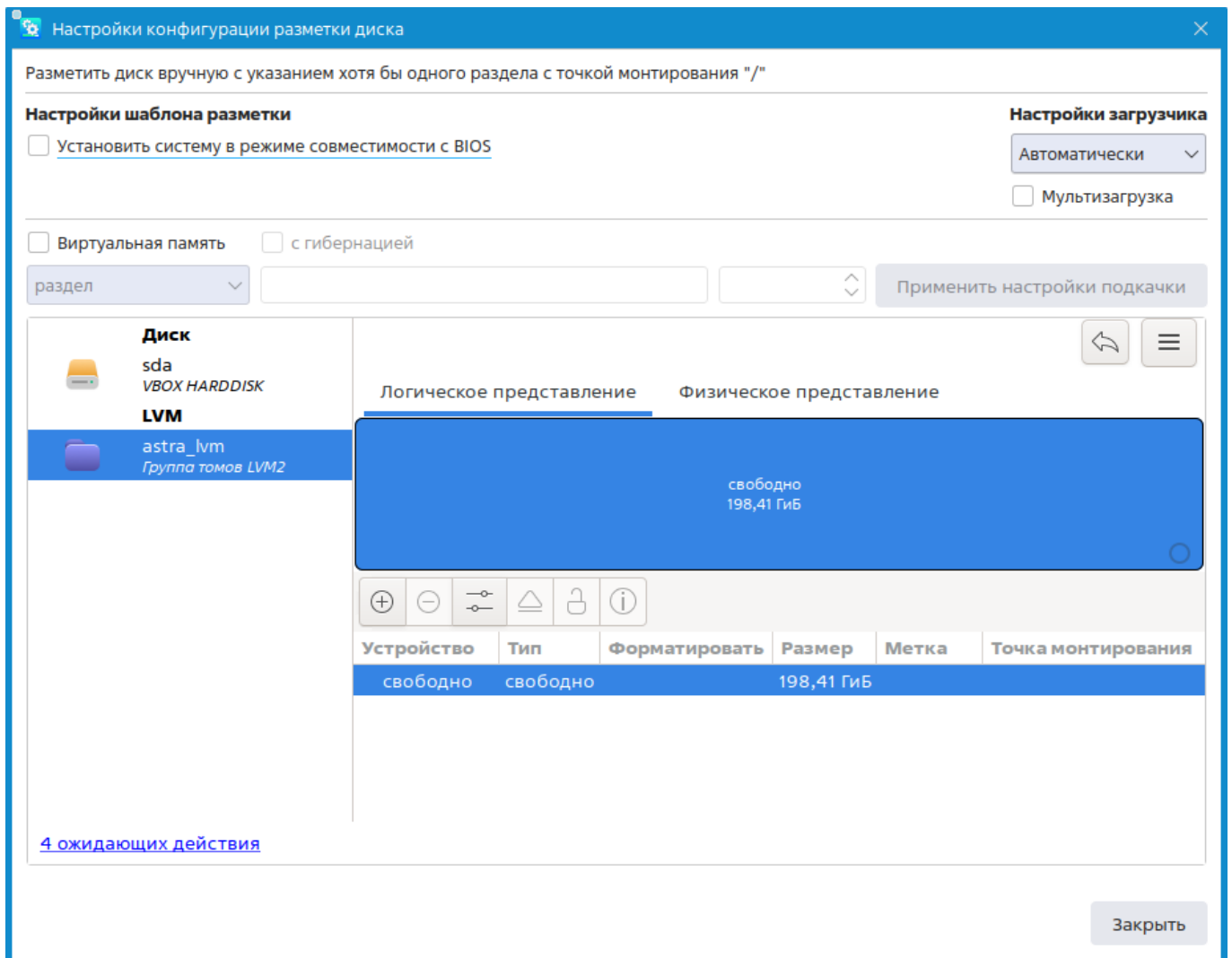


Рис. 14

Создание корневого раздела внутри LVM

Корневой раздел обязателен для корректной установки ОС.

Создать корневой раздел («/») внутри группы томов LVM. Для создания корневого раздела следует:

- 1) в окне «Настройки конфигурации разметки диска» на боковой панели с перечнем дисков выбрать созданную группу томов LVM (см. рис. 14);
- 2) нажать **[+]** — будет открыто окно с настройками создания раздела;
- 3) в открывшемся окне создания раздела выполнить следующие действия:
 - а) установить размер нового раздела:
 - из выпадающего списка выбрать единицу измерения, например «GiB»;
 - в поле ввода «Размер» ввести размер, например «60»;
 - б) из выпадающего списка «Файловая система» выбрать «ext4»;
 - в) опционально заполнить поле «Метка», например ввести «system»;

г) опционально заполнить поле «Имя», например ввести «sys». Созданный корневой раздел будет называться `astra_lvm-sys` (<имя_группы_LVM>-<имя_раздела>). Если данное поле оставить пустым, то созданный корневой раздел будет иметь имя вида <имя_группы_LVM>-<номер>;

д) из выпадающего списка «Точка монтирования» выбрать «/ - Корневая файловая система»;

е) при необходимости защитного преобразования раздела:

- установить флаг «Использовать защитное преобразование»;
- в поле «Пароль» ввести ключевую фразу и повторить ее в поле «Повторите пароль»;
- при необходимости из выпадающего списка «Размер сектора» выбрать размер сектора. Значение по умолчанию — «Автоматически»;

4) нажать **[ОК]** (см. рис. 15).

The screenshot shows a configuration window for creating a logical volume. At the top, a dropdown menu 'Тип устройства:' is set to 'Логический том LVM2'. Below it, a table 'Доступные устройства:' lists available devices. The table has columns 'Устройство', 'Тип', and 'Размер'. One device is listed: 'astra_lvm' of type 'lvmvg' with a size of '198,41 ГиБ'. Below the table, 'Уровень RAID:' is set to 'linear'. A slider shows the size selection, with a value of '60,0' and a unit of 'GiB'. The slider range is from '4 МиБ' to '198,41 ГиБ'. There are buttons for 'Размер:' with minus and plus signs, and a unit dropdown set to 'GiB'. A checkbox 'Вручную укажите раскладку' is unchecked. Below the slider, 'Файловая система:' is set to 'ext4'. 'Метка:' is 'system'. 'Имя:' is 'sys'. 'Точка монтирования:' is '/'. At the bottom, there is a checkbox 'Использовать защитное преобразование:' which is unchecked. At the bottom right are buttons 'Отменить' and 'ОК'.

Устройство	Тип	Размер
☒ astra_lvm	lvmvg	198,41 ГиБ

Рис. 15

Созданный раздел будет отображен в окне «Настройки конфигурации разметки диска».

Создание домашнего раздела внутри LVM

Домашний раздел не обязателен для корректной установки ОС, но рекомендуется создать его, например, для упрощения резервного копирования.

Создание домашнего раздела /home выполняется внутри группы томов LVM. Для создания домашнего раздела следует:

- 1) в окне «Настройки конфигурации разметки диска» на боковой панели «Диски» в созданной группе томов LVM (см. рис. 14) нажать на свободное пространство;
- 2) нажать **[+]** — будет открыто окно с настройками создания раздела;
- 3) в открывшемся окне создания раздела выполнить следующие действия:
 - а) установить размер нового раздела:
 - из выпадающего списка выбрать единицу измерения, например «GiB»;
 - в поле ввода «Размер» ввести размер, например «60»;
 - б) из выпадающего списка «Файловая система» выбрать «ext4»;
 - в) опционально заполнить поле «Метка», например ввести «home»;
 - г) опционально заполнить поле «Имя», например ввести «home». Созданный раздел /home будет называться `astra_lvm-home` (<имя_группы_LVM>-<имя_раздела>). Если данное поле оставить пустым, то созданный раздел /home будет иметь имя вида <имя_группы_LVM>-<номер>;
 - д) из выпадающего списка «Точка монтирования» выбрать «/home - Домашние каталоги пользователей»;
 - е) при необходимости защитного преобразования раздела:
 - установить флаг «Использовать защитное преобразование»;
 - в поле «Пароль» ввести ключевую фразу и повторить ее в поле «Повторите пароль»;
 - при необходимости из выпадающего списка «Размер сектора» выбрать размер сектора. Значение по умолчанию — «Автоматически»;
- 4) нажать **[ОК]** (см. рис. 16).

Тип устройства: Логический том LVM2

Доступные устройства:

Устройство	Тип	Размер
☒ astra_lvm	lvmvg	138,41 ГиБ

Уровень RAID: linear

Размер: 60,0 — + GiB

☐ Вручную укажите раскладку

Файловая система: ext4

Метка: home

Имя: home

Точка монтирования: /home

Использовать защитное преобразование: ☐

Отменить OK

Рис. 16

Созданный раздел будет отображен в окне «Настройки конфигурации разметки диска».

Настройка области подкачки

Область подкачки используется для обеспечения возможности гибернации (см. 4.4.5.4) и повышения производительности при недостаточной оперативной памяти компьютера.

В качестве области подкачки может использоваться файл и/или раздел.

Для удобства использования рекомендуется вместо раздела подкачки использовать файл подкачки. Во всех профилях разметки по умолчанию в качестве области подкачки выбран файл в корневом разделе.

Если область подкачки не требуется, то в окне «Настройки конфигурации разметки диска» снять флаг «Виртуальная память» и не создавать новый раздел подкачки.

Для создания файла подкачки необходимо:

- 1) в окне «Настройки конфигурации разметки диска» установить флаг «Виртуальная память»;
- 2) выбрать дисковый раздел, на котором будет размещаться файл подкачки. Для размещения файла подкачки можно выбрать любой раздел, имеющий размер больше 1 ГБ и точку монтирования. Для выбора раздела следует в поле ввода указать путь монтирования соответствующего раздела;

3) в поле ввода указать путь к каталогу файла подкачки. При необходимости гибернации:

а) указать путь монтирования раздела, позволяющего создать файл подкачки необходимого для гибернации размера (например, `/home/swapfolder/`). Для файла подкачки будет автоматически установлен рекомендуемый размер (без учета гибернации). Если размер раздела позволяет обеспечить гибернацию, то флаг «с гибернацией» станет активен;

б) установить флаг «с гибернацией». Для файла подкачки будет автоматически установлен рекомендуемый размер с учетом гибернации. Если гибернация не нужна, то снять флаг «с гибернацией»;

4) нажать **[Применить настройки подкачки]**.

Для создания раздела подкачки необходимо:

1) в окне «Настройки конфигурации разметки диска» снять флаг «Виртуальная память»;

2) в окне «Настройки конфигурации разметки диска» на панели с перечнем дисков в созданной группе томов LVM нажать на свободное пространство;

3) нажать **[+]** — будет открыто окно с настройками создания раздела;

4) в открывшемся окне создания раздела выполнить следующие действия:

а) установить размер нового раздела:

- из выпадающего списка выбрать единицу измерения, например «GiB»;
- в поле ввода «Размер» ввести число, например «1»;

б) из выпадающего списка «Файловая система» выбрать «swap»;

в) опционально заполнить поле «Метка», например ввести «swap»;

г) при необходимости защитного преобразования раздела:

- установить флаг «Использовать защитное преобразование»;
- в поле «Пароль» ввести ключевую фразу и повторить ее в поле «Повторите пароль»;
- при необходимости из выпадающего списка «Размер сектора» выбрать размер сектора. Значение по умолчанию — «Автоматически»;

д) нажать **[ОК]**.

П р и м е ч а н и е. При создании раздела с размером, учитывающим гибернацию (см. 4.4.5.4) будет автоматически установлен флаг «с гибернацией». Если гибернация не нужна, то снять флаг «с гибернацией».

Созданный раздел будет отображен в окне «Настройки конфигурации разметки диска».

Создание раздела для хранения образа восстановления

Если в секции «Программное обеспечение» установлен флаг «Средство восстановления» и выбрано «Расширенное восстановление» (см. 4.4.1), то необходимо создать раздел для хранения образа восстановления. Для этого:

- 1) в окне «Настройки конфигурации разметки диска» на панели логического представления диска нажать на свободное пространство;
- 2) нажать **[+]** — будет открыто окно создания раздела;
- 3) в открывшемся окне создания раздела:
 - а) из выпадающего списка «Тип устройства» выбрать «Раздел»;
 - б) установить размер нового раздела:
 - из выпадающего списка выбрать единицу измерения, например «GiB»;
 - в поле ввода «Размер» ввести размер, например 2 ГБ или более;
 - в) из выпадающего списка «Файловая система» выбрать «ext4»;
 - г) опционально заполнить поле «Метка», например, ввести «astra_rescue»;
 - д) из выпадающего списка «Точка монтирования» выбрать «/ - Корневая файловая система»;
 - е) при необходимости защитного преобразования раздела:
 - установить флаг «Использовать защитное преобразование»;
 - в поле «Пароль» ввести ключевую фразу и повторить ее в поле «Повторите пароль»;
 - при необходимости из выпадающего списка «Размер сектора» выбрать размер сектора. Значение по умолчанию — «Автоматически»;
- 4) нажать **[ОК]**.

Созданный раздел будет отображен в окне «Настройки конфигурации разметки диска».

Завершение разметки

Оставшееся пространство внутри LVM (не менее 60 ГБ) следует оставить свободным для снимков состояния ОС.

Все выполненные изменения разметки диска для любого профиля разметки программа установки сохраняет в очереди действий. Если был выбран один из профилей конфигурации разметки, то очередь действий будет сформирована автоматически.

При выполнении разметки последовательно будут выполняться действия из очереди. Для отмены последнего действия в очереди нажать кнопку отмены (см. [1] на рис. 17). Для просмотра очереди действий нажать «N ожидающих действий» внизу окна разметки.

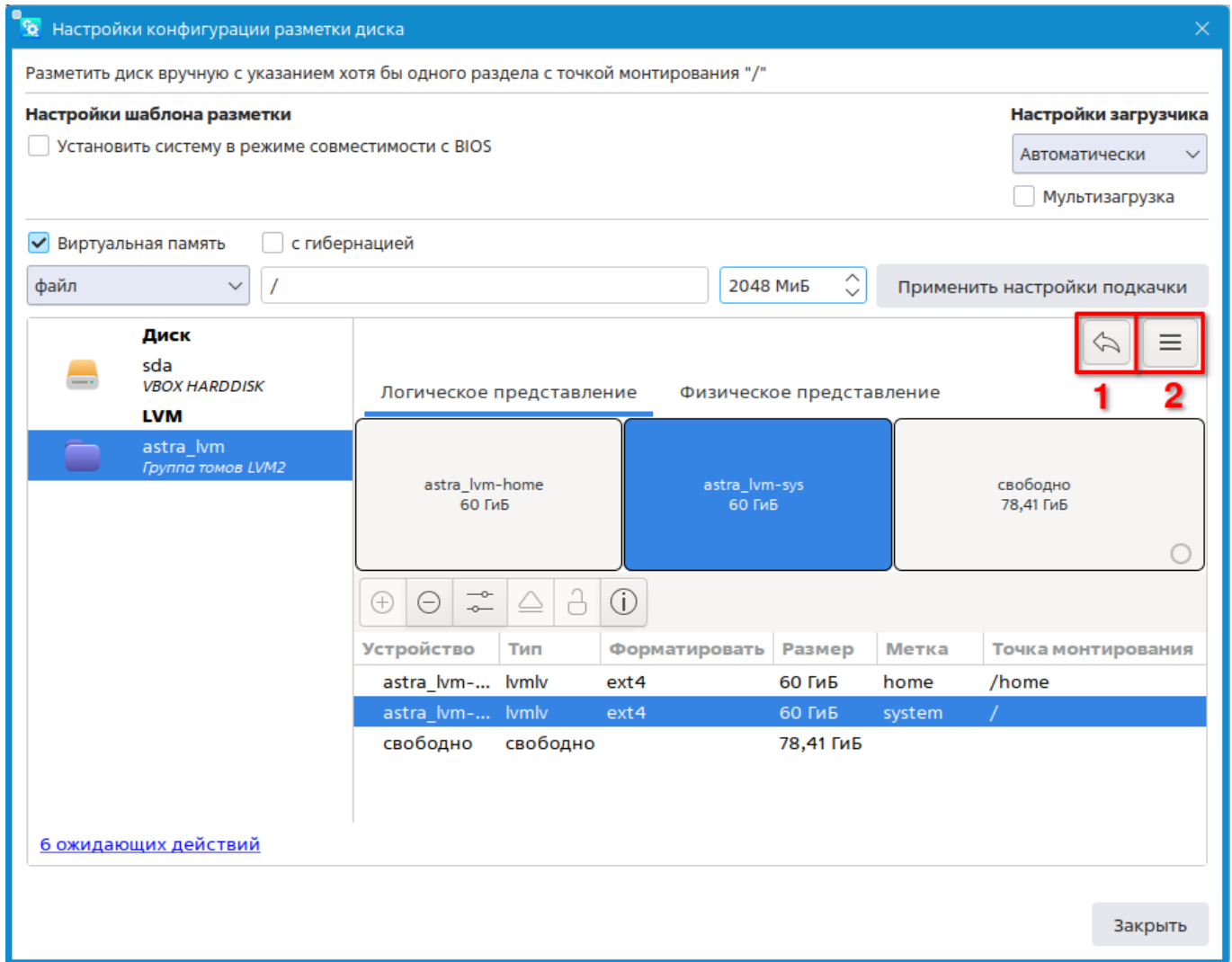


Рис. 17

Окончательный вариант рекомендованной конфигурация группы томов LVM приведен на рис. 17. Окончательный вариант рекомендованной конфигурации диска приведен на рис. 18.

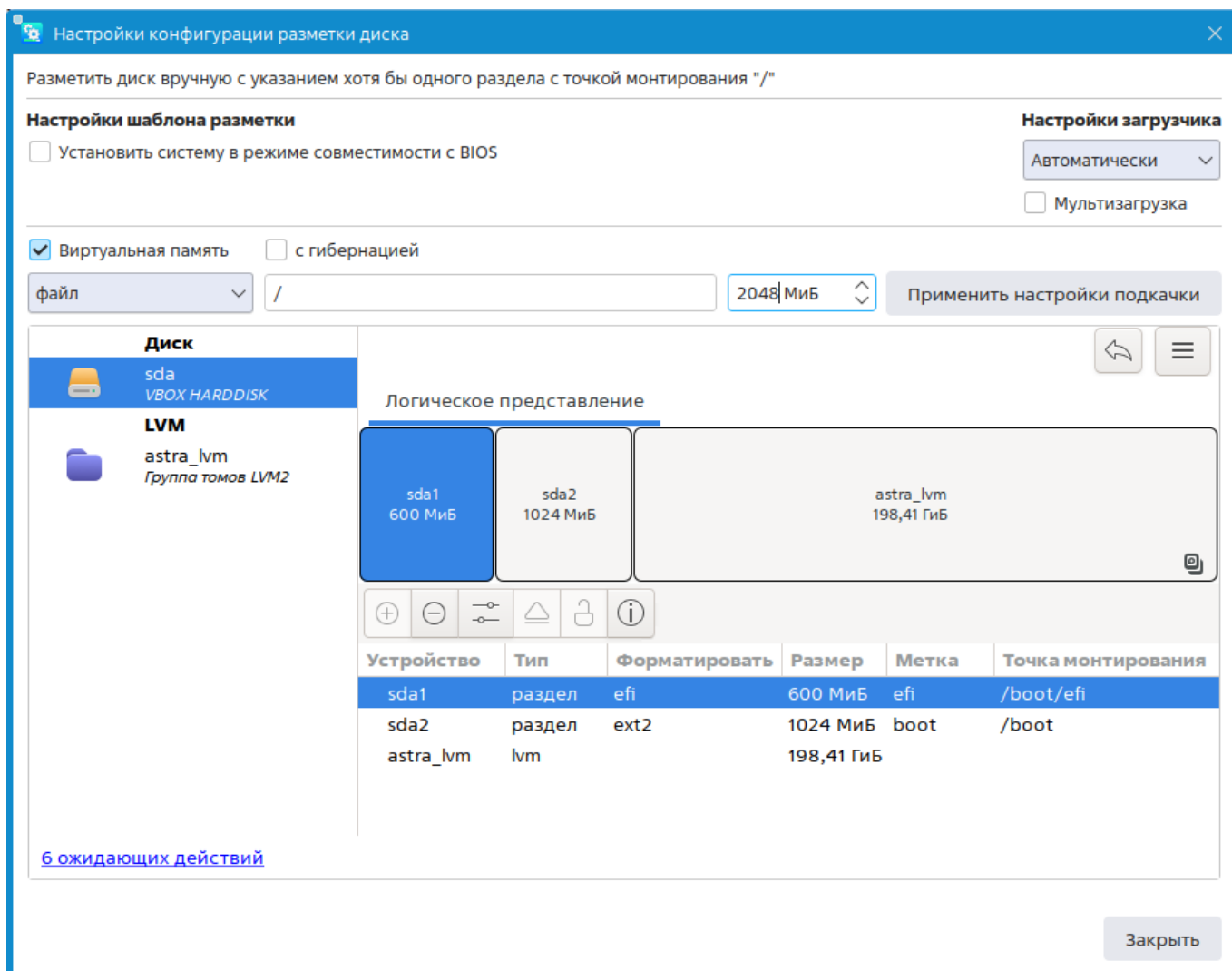


Рис. 18

Применение разметки выполняется одним из способов:

- 1) до начала установки ОС:
 - а) нажать кнопку выбора действий по разметке (см. [2] на рис. 17);
 - б) в открывшемся меню выбрать «Записать изменения на диск»;
 - в) в открывшемся окне с запросом подтверждения выполнения очереди действий нажать **[ОК]**;
- 2) во время установки ОС — для этого необходимо закрыть окно разметки. Разметка будет выполнена при установке ОС программой (см. 4.8).

В данном примере разметка будет выполнена при установке ОС.

4.4.6. Настройка источников

Для просмотра и редактирования источников для установки ОС необходимо в разделе «Компоненты установки» нажать «Редактировать источники установки» (см. рис. 6) — будет открыто окно редактора источников. Настройка источников установки необязательна и

доступна на любом этапе программы установки. По умолчанию источником для установки является подключенный установочный носитель информации.

Настроенные источники будут автоматически сохранены в файле `/etc/apt/sources.list` в установленной ОС и применены.

Для настройки источников необходимо на боковой панели нажать «Источники установки». Будет открыто окно «Редактор источников установки» (см. рис. 19).

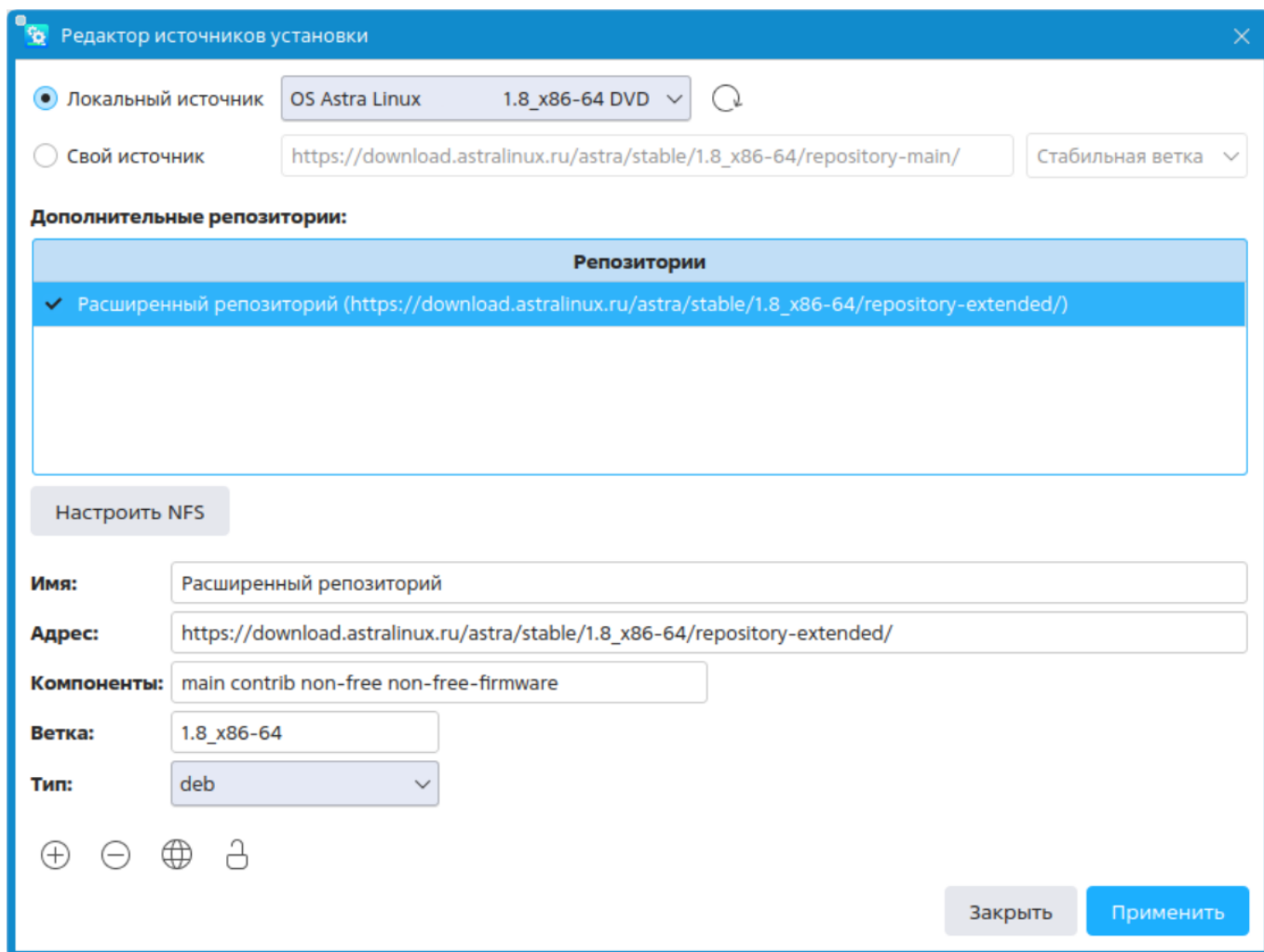


Рис. 19

В редакторе источников установки необходимо выбрать основной источник, опционально могут быть заданы дополнительные репозитории.

Основной источник выбирается с помощью переключателя. Для выбора доступно одно из значений:

- 1) «Локальный источник»;
- 2) «Свой источник».

Если выбран «Локальный источник», то активен выпадающий список примонтированных съемных носителей. В LiveCD съемный установочный носитель (как DVD, так и USB) по

умолчанию монтируется в каталог `/run/live/medium` и выбран в качестве основного источника по умолчанию.

Для обновления списка съемных носителей нажать **[Обновить локальные источники]**.

Если выбран «Свой источник», то активно поле ввода и выпадающий список:

- 1) в поле ввода следует указать адрес репозитория. В качестве источника может использоваться локальный, FTP-, HTTP- или HTTPS-репозиторий. По умолчанию в поле указан каталог монтирования съемного установочного носителя `/run/live/medium`;
- 2) из выпадающего списка справа может быть выбрана ветка репозитория или введено ее имя.

Для добавления дополнительного репозитория необходимо:

- 1) нажать на кнопку **[+]** — в таблице «Репозитории» будет добавлена новая пустая строка и станут активны поля ввода и списки выбора;
- 2) в поле «Адрес» указать полный путь к репозиторию;
- 3) в выпадающих списках «Компоненты», «Ветка» и «Тип» выбрать или ввести необходимые значения;
- 4) при необходимости указать имя репозитория в поле «Имя».

Для удаления дополнительного репозитория необходимо выбрать его в таблице «Репозитории» и нажать **[–]**.

Для проверки доступности дополнительного репозитория необходимо в таблице «Репозитории» выбрать репозиторий и нажать кнопку **[Проверка источника в сети]**. Если выбранный репозиторий недоступен или присутствует ошибка в его адресе, то будет открыто окно с описанием ошибки. Строка с результатом проверки будет отображена в нижней части окна в виде:

`<репозиторий> <статус_доступности>`

где `<репозиторий>` — имя или адрес выделенной строки репозитория;

`<статус_доступности>` — `available` (репозиторий доступен, цвет сообщения зеленый) или `unavailable` (репозиторий недоступен, цвет сообщения красный).

Сетевые репозитории с программным обеспечением могут использовать GPG-ключи для подписания и последующей верификации устанавливаемых из репозитория пакетов. Программа установки позволяет добавить GPG-ключи для источников установки.

Для управления GPG-ключами репозитория нажатие кнопки открытия менеджера ключей (см. рис. 20).

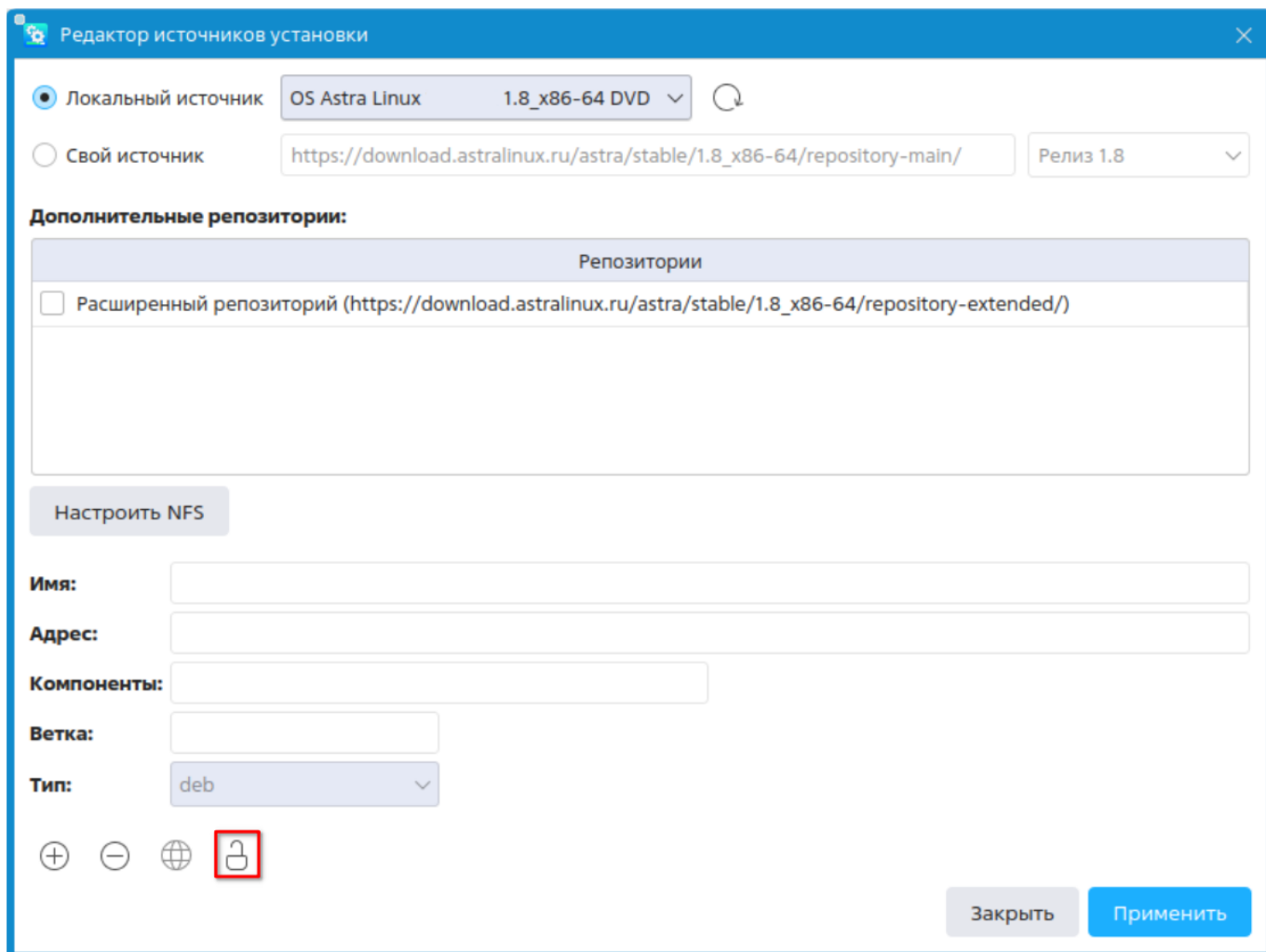


Рис. 20

В открывшемся окне «Менеджер ключей GPG» возможно добавить или удалить GPG-ключи (см. рис. 21).

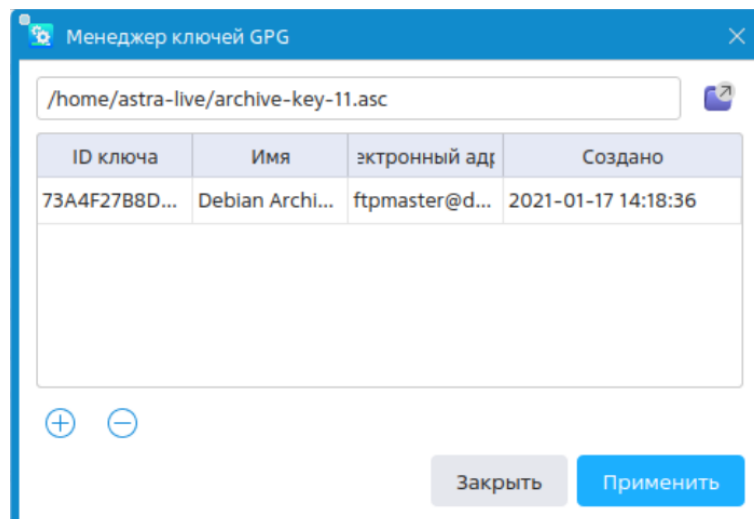


Рис. 21

Для добавления ключа следует:

- 1) указать файл ключа репозитория одним из следующих способов:
 - а) ввести в поле сетевой или локальный путь к ключу в формате GPG или ASC;
 - б) нажать **[Выбрать файл]** и в открывшемся окне выбрать нужный файл ключа;
- 2) нажать **[Добавить]**.

Для удаления ключа выделить ранее добавленный ключ и нажать **[Удалить]**.

Для сохранения изменений и закрытия окна «Менеджер ключей GPG» нажать **[Применить]**.

Для закрытия окна без сохранения изменений нажать **[Закрыть]**.

Для того чтобы дополнительный репозиторий использовался, необходимо установить флаг в строке соответствующего репозитория. Все используемые источники установки будут отображены в разделе «Сводка» (см. 4.7).

Для того чтобы дополнительный репозиторий не использовался, необходимо в таблице «Репозитории» снять флаг с соответствующего репозитория. Неиспользуемый репозиторий не будет отображаться в разделе «Сводка» (см. 4.7), а в файле `/etc/apt/sources.list` будет добавлен закомментированной строкой.

При выходе из редактора источников будет выполнена автоматическая проверка доступности всех выбранных дополнительных репозиториях. В случае недоступности дополнительных репозиториях будет открыто окно «Ошибка» с информацией о недоступных источниках среди выбранных к использованию.

4.4.7. Настройка доступа к NFS

Программа установки позволяет настроить монтирование в устанавливаемой ОС и/или в LiveCD сетевой файловой системы NFS-сервера, а также использовать NFS-сервер в качестве основного или дополнительного источника (см. 4.4.6).

Для настройки доступа к NFS-серверу и его выбора в качестве основного источника необходимо:

- 1) в разделе «Компоненты установки» нажать «Редактировать источники установки» (см. рис. 6);
- 2) в открывшемся окне «Редактор источников установки» нажать **[Настроить NFS]**;
- 3) в открывшемся окне «Настройка NFS» выполнить настройки:
 - а) в поле «Выбрать сервер» ввести IP-адрес NFS-сервера или выбрать из выпадающего списка (в списке отображаются доступные сервера в локальной сети, но не более 20 серверов). Для обновления списка серверов нажать кнопку **[Обновить список серверов]**;

- б) для настройки монтирования в устанавливаемой ОС — отметить «Включить на этапе загрузки» (флаг не влияет на монтирование в LiveCD);
 - в) в поле «Полный путь к папке на сервере» ввести путь к каталогу на NFS-сервере;
 - г) в поле «Полный путь монтирования» ввести путь к каталогу монтирования в устанавливаемой ОС и/или в LiveCD (если каталог отсутствует, то он будет создан);
 - д) в поле «Опции монтирования» ввести параметры монтирования каталога NFS-сервера либо оставить значение по умолчанию `defaults` (см. `man fstab`);
- 4) нажать **[Применить]** — окно «Настройка NFS» будет закрыто.

В LiveCD каталог NFS-сервера будет примонтирован к указанному каталогу монтирования и выбран в качестве основного источника. Если был установлен флаг «Включить на этапе загрузки», то в устанавливаемой ОС в файле `/etc/fstab` будет добавлена строка для монтирования каталога NFS-сервера. При изменении основного источника выполненные настройки NFS-сервера сохраняются и могут быть использованы повторно.

Для того чтобы на устанавливаемой ОС примонтированный каталог NFS-сервера был указан в качестве дополнительного источника в `/etc/sources.list`, необходимо в окне «Редактор источников установки»:

- 1) нажать на кнопку **[+]** — в таблице «Репозитории» будет добавлена новая пустая строка и станут активны поля ввода и списки выбора;
- 2) в поле «Адрес» указать полный путь к каталогу монтирования NFS-сервера (`file:///<путь_к_каталогу_монтирования>`);
- 3) в выпадающих списках «Компоненты», «Ветка» и «Тип» выбрать или ввести вручную необходимые значения;
- 4) при необходимости указать имя репозитория в поле «Имя».

4.5. Пользователи

В разделе «Пользователи» необходимо задать пароль для учетной записи администратора. Также возможно настроить учетную запись администратора, добавить учетные записи для других пользователей ОС и задать пароль загрузчика.

После установки всех параметров согласно 4.5.1–4.5.4 нажать **[Далее]** для перехода к разделу проверки параметров установки ОС (см. 4.7).

Для перехода к предыдущим разделам программы установки нажать **[Назад]** или выбрать соответствующий раздел на панели навигации.

4.5.1. Настройка учетной записи администратора

В разделе «Пользователи» в секции «Администратор» выполняется настройка учетной записи администратора.

Создаваемая учетная запись администратора отличается в зависимости от типа установки (см. 4.2).

При типе установки «Пошаговая установка» настраивается постоянная учетная запись администратора, а при типе установки «ОЕМ-установка» по умолчанию задается временная учетная запись администратора.

Описание настройки учетной записи администратора при типе установки «Пошаговая установка» см. 4.5.1.1.

Описание настройки учетной записи администратора при типе установки «ОЕМ-установка» см. 4.5.1.2.

4.5.1.1. Учетная запись администратора при пошаговой установке

Для настройки постоянной учетной записи администратора в разделе «Пользователи» в секции «Администратор»:

1) необходимо задать пароль — ввести его в полях «Пароль» и «Подтверждение пароля». Пароль должен содержать не менее 8 символов. Рекомендуется использовать сложный пароль, содержащий символы хотя бы трех групп из следующих:

- буквы латинского алфавита в верхнем и нижнем регистре;
- цифры;
- знаки препинания;
- математические знаки;
- специальные символы.

При отсутствии пароля или задании пароля менее 8 символов или содержащего кириллицу будет неактивна кнопка **[Далее]**;

2) возможно изменить имя учетной записи администратора — для этого отредактировать поле «Имя для входа в систему». По умолчанию для учетной записи администратора задано имя `administrator`. Имя учетной записи администратора должно удовлетворять следующим требованиям:

- начинаться со строчной латинской буквы, за которой может следовать любая комбинация строчных латинских букв, цифр и знаков дефис;
- содержать не менее одного символа и не более 32 символов;
- запрещены имена, зарезервированные системой.

При отсутствии имени или задании имени, не удовлетворяющего требованиям, будет неактивна кнопка **[Далее]**;

3) возможно добавить имя администратора — ввести его в поле «Полное имя». Имя может содержать буквы латинского и русского алфавита.

4.5.1.2. Учетная запись администратора при OEM-установке

При типе установки «OEM-установка» создается временная учетная запись администратора `astra-oem`, которая будет удалена после завершения установки.

После установки ОС при первом входе в систему конечному пользователю будет предложено изменить параметры установленной ОС и создать учетную запись администратора (см. 4.9).

Имя временной учетной записи `astra-oem` недоступно для изменения.

Для настройки временной учетной записи `astra-oem` в разделе «Пользователи» в секции «Администратор»:

1) необходимо задать пароль — ввести его в полях «Пароль» и «Подтверждение пароля». Пароль должен содержать не менее 8 символов. Рекомендуется использовать сложный пароль, содержащий символы хотя бы трех групп из следующих:

- буквы латинского алфавита в верхнем и нижнем регистре;
- цифры;
- знаки препинания;
- математические знаки;
- специальные символы.

При отсутствии пароля или задании пароля менее 8 символов или содержащего кириллицу будет неактивна кнопка **[Далее]**;

2) возможно добавить имя администратора — ввести его в поле «Полное имя». Имя может содержать буквы латинского и русского алфавита.

4.5.2. Настройка имени компьютера

Имя компьютера может использоваться для идентификации компьютера в сети. По умолчанию компьютеру присваивается имя вида `astra-<номер>`.

Для изменения имени компьютера следует отредактировать поле «Имя компьютера». Имя компьютера может содержать цифры, строчные и прописные латинские буквы и знак дефиса. Имя компьютера не может начинаться или заканчиваться знаком дефиса. Имя компьютера должно содержать не менее одного символа и не более 63 символов.

4.5.3. Создание учетных записей

При типе установки «Пошаговая установка» для создания новой учетной записи пользователя необходимо:

- 1) нажать кнопку **[Добавить]**. Будет открыто окно «Настройка учетной записи пользователя»;
- 2) заполнить обязательные поля (требования аналогичны требованиям для учетной записи администратора, см. 4.5.1):
 - а) «Имя для входа в систему»;
 - б) «Пароль»;
 - в) «Подтверждение пароля»;
- 3) при необходимости добавить имя пользователя — ввести его в поле «Полное имя пользователя»;
- 4) нажать кнопку **[Сохранить]**.

Окно «Настройка учетной записи пользователя» будет закрыто. В таблице «Учетная запись пользователя» отобразится строка созданной учетной записи.

Для редактирования созданной учетной записи пользователя необходимо:

- 1) в строке соответствующей учетной записи нажать кнопку редактирования. Будет открыто окно «Редактирование пользователя»;
- 2) отредактировать необходимые поля;
- 3) нажать кнопку **[Сохранить]**.

Для удаления учетной записи пользователя необходимо в строке соответствующей учетной записи нажать **[–]**.

4.5.4. Пароль для загрузчика

По умолчанию для загрузчика устанавливается пароль администратора.

Для установки другого пароля необходимо:

- 1) снять флаг «Совпадает с паролем администратора»;
- 2) в полях «Пароль загрузчика» и «Подтверждение пароля загрузчика» задать пароль для загрузчика, требования аналогичны требованиям для пароля учетной записи администратора (см. 4.5.1).

4.6. OEM-установка и передача устройства конечному пользователю

Тип установки «ОЕМ-установка» предназначен для установки ОС на устройство перед его передачей конечному пользователю.

Тип установки выбирается в разделе «Добро пожаловать» (см. 4.2).

При данном типе установки создается временная учетная запись администратора (см. 4.5.1.2), которая будет удалена после завершения установки.

При OEM-установке возможно выполнить дополнительную настройку. Для этого в разделе «Сводка» должен быть снят флаг «Передать устройство пользователю».

При снятом флаге «Передать устройство пользователю» после установки ОС и перезагрузки доступен вход в систему с временной учетной записью администратора `astra-oem`.

В сессии учетной записи `astra-oem` возможно выполнить дополнительные настройки ОС: удалить или установить пакеты, настроить конфигурацию ОС, порядок автозапуска ПО и др.

После завершения настройки и для подготовки устройства к передаче конечному пользователю запустить сценарий `astra-installer-qt-oem-integration` одним из способов:

- 1) на рабочем столе запустить ярлык «Настройка режима интеграции OEM»;
- 2) в меню «Пуск» выбрать «Программы — Инструменты — Настройка режима интеграции OEM»;
- 3) в терминале выполнить команду:

```
sudo astra-installer-qt-oem-integration
```

При запуске сценария будет открыто окно «Настройка режима интеграции OEM» с запросом подтверждения готовности ОС для передачи конечному пользователю.

Для передачи ОС конечному пользователю:

- 1) в окне «Настройка режима интеграции OEM» нажать **[Включить режим интеграции OEM]**;
- 2) в открывшемся окне «Подтверждение настройки» нажать **[Да]**. Режим интеграции OEM будет включен;
- 3) в открывшемся окне «Действие успешно завершилось» с запросом выключения системы нажать **[Да]**.

При следующем запуске ОС будет запущен мастер настройки ОС, в котором конечному пользователю будет предложено изменить параметры установленной ОС и создать учетную запись администратора (см. 4.9).

Если в разделе «Сводка» установлен флаг «Передать устройство пользователю», то после установки ОС перед ее первым запуском будет запущен мастер настройки (см. 4.9).

После окончания работы мастера настройки ОС:

- 1) будет удален сценарий `astra-installer-qt-oem-integration`;
- 2) будет удалена временная учетная запись `astra-oem`;

3) пароль загрузчика будет изменен на пароль созданной учетной записи администратора.

4.7. Проверка и автоматическая перезагрузка компьютера

В разделе «Сводка» отображаются выбранные параметры установки ОС для проверки (см. рис. 22).

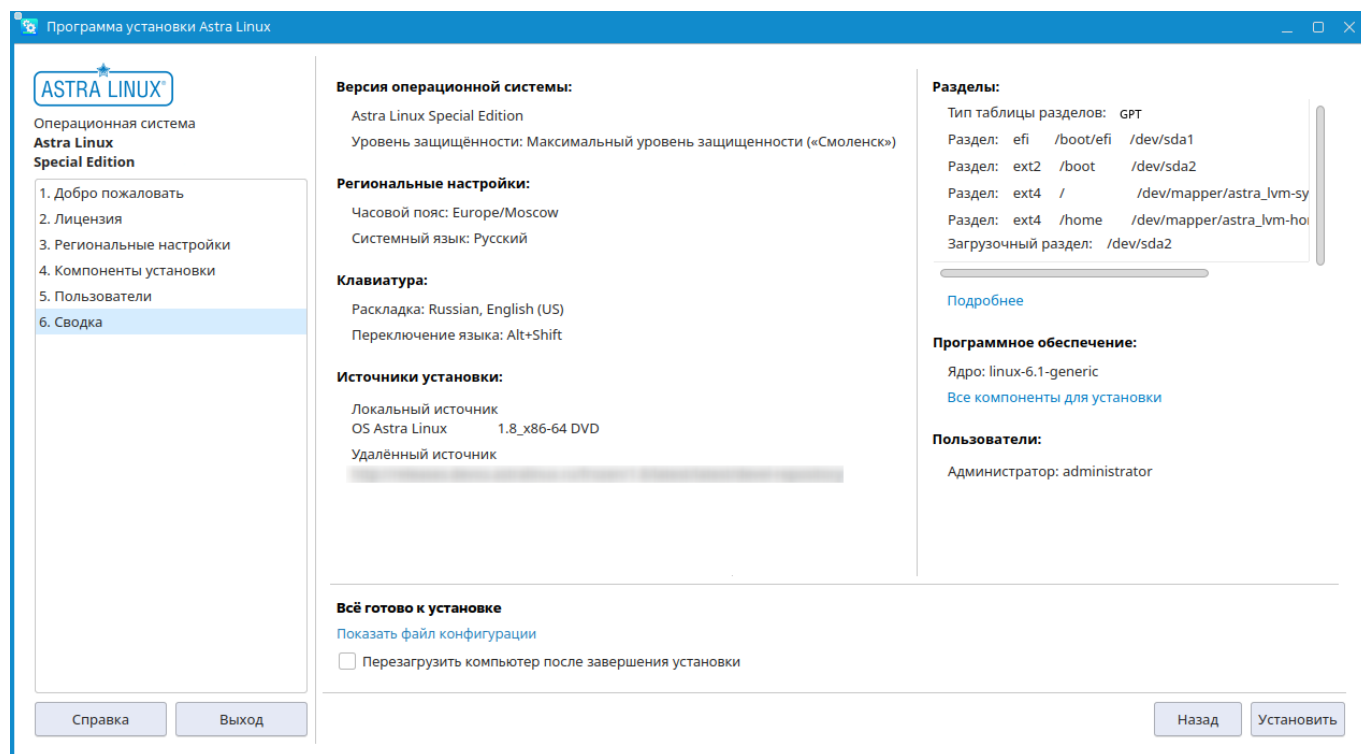


Рис. 22

Для проверки разметки дискового пространства нажать на «Подробнее». Будет открыто окно «Информация о разделах» с перечнем действий с дисковыми разделами.

Для проверки выбранного к установке ПО нажать на «Все компоненты установки». Будет открыто окно «Компоненты для установки» с перечнями имен пакетов программ, разделенных на группы по назначению.

Параметры ОС доступны для изменения пока активна кнопка **[Назад]**.

Информация об измененных параметрах ОС обновляется в разделе «Сводка».

При установленном флаге «Перезагрузить после установки» перезагрузка компьютера после завершения установки ОС будет выполнена автоматически. По умолчанию флаг не установлен, но доступен для установки в любой момент при выполнении установки ОС.

Ссылка «Показать файл конфигурации» (см. рис. 22) предназначена для типа установки «Автоматическая установка» (см. 4.10.7).

Если все параметры заданы верно, то в разделе «Сводка» будет отображена запись «Все готово к установке» (см. 4.8).

После проверки параметров для выполнения установки ОС нажать **[Установить]** (см. 4.8).

4.8. Выполнение установки ОС

Для выполнения установки ОС необходимо нажать на кнопку **[Установить]**. Будет открыто окно с запросом подтверждения установки. Для подтверждения и начала процесса установки нажать **[Да]**. При нажатии **[Нет]** произойдет возврат к разделу «Сводка».

После подтверждения начала установки будет открыто окно со шкалой прогресса установки ОС, флагом «После завершения установки перезагрузить компьютер» и кнопками **[Справка]** и **[Открыть журнал]**.

При нажатии на кнопку **[Открыть журнал]** будет открыта страница журнала установки с протоколом выполнения и сообщениями об ошибках.

После установки ОС протокол установки и сообщения об ошибках доступен в файле `/var/log/astra-installer.log`. Остальные сообщения об установке помещаются в каталог `/var/log/astra-installer/` на установленной ОС.

Если был установлен флаг «После завершения установки перезагрузить компьютер», то после успешного завершения установки ОС компьютер будет перезагружен автоматически.

Если флаг «После завершения установки перезагрузить компьютер» не был установлен, то после завершения установки ОС необходимо перезагрузить компьютер вручную, нажав кнопку **[Перезагрузить]**.

Для запуска установленной ОС в первый раз прервать первичную загрузку и в UEFI/BIOS выбрать загрузку с жесткого диска.

4.9. Мастер настройки ОС

Если был выбран тип установки «ОЕМ-установка» (см. 4.6), то после установки ОС при первом запуске будет запущен мастер настройки ОС.

В мастере настройки ОС конечному пользователю доступно создание учетной записи администратора и изменение региональных настроек ОС, заданных при установке ОС.

Примечание. В мастере настройки ОС нет возможности задать пароль загрузчика.

Описание работы с мастером настройки ОС приведено во встроенной справке мастера настройки ОС.

После завершения работы мастера настройки ОС временная учетная запись администратора `astra-oem` будет удалена.

4.10. Автоматическая установка ОС

4.10.1. Общие сведения

Автоматическая установка ОС осуществляется без участия пользователя в соответствии с подготовленным файлом с ответами на запросы программы установки (файл ответов).

Программа установки поддерживает:

- 1) файлы ответов в формате YAML. Подробности синтаксиса файла ответов см. в документации YAML;
- 2) файлы ответов в формате `debian-preseed`. Подробности синтаксиса файла ответов см. в документации Debian. Параметры, поддерживаемые при конвертации в формат YAML, см. 4.10.3.

Если есть готовый файл ответов в формате YAML, то см. 4.10.6.

Если есть только файл ответов в формате `debian-preseed`, то см. 4.10.3.

Если файл ответов отсутствует, то см. 4.10.2.

Пример файла ответов в формате YAML см. <https://wiki.astralinux.ru/x/S4zZEQ>.

4.10.2. Создание файла ответов по действиям в программе

Результаты действий пользователя в программе установки записываются в файл формата YAML.

Для создания файла ответов по действиям пользователя в программе установки необходимо:

- 1) выбрать тип установки — «Пошаговая установка» или «ОЕМ-установка» (см. 4.2);
- 2) установить все параметры, обязательные для установки ОС;
- 3) в разделе «Сводка» проверить выбранные параметры установки ОС;
- 4) в разделе «Сводка» нажать ссылку «Показать файл конфигурации»;
- 5) для выбора пути сохранения файла ответов в открывшемся окне нажать **[Сохранить]**.

Применение полученного файла ответов см. 4.10.6.

4.10.3. Конвертация файла ответов

При применении файла ответов в формате `debian-preseed` (см. 4.10.6) программа установки распознает поддерживаемые параметры и автоматически преобразует их в параметры для Astra Linux в формате `YAML`.

Пример файла ответов в формате `debian-preseed` доступен по ссылке <https://wiki.astralinux.ru/x/WoqtDw>. Описание примера конвертации файла ответов см. 4.10.4.

Поддерживаемые для конвертации параметры файла ответов формата `debian-preseed` указаны в таблице 3.

Таблица 3

Имя конвертируемого параметра в формате <code>debian-preseed</code> (без префикса <code>d-i</code>)	Описание конвертируемого параметра в формате <code>debian-preseed</code>
<code>astra-license/license</code>	Принятие условий лицензионного соглашения. Обязательный параметр. Не является параметром <code>debian</code> . Доступные значения: <code>true</code> , <code>false</code>
<code>debian-installer/locale</code>	Доступные языки ОС. Доступные значения: коды языков <code>en_US</code> , <code>ru_RU</code> . Значения разделяются запятой
<code>time/zone</code>	Настройка времени и синхронизации времени. Значение: имя временной зоны UTC (например, <code>Europe/Moscow</code>)
<code>tasksel/first</code>	Программное обеспечение для установки. Доступные значения: имена задач <code>tasksel</code> (например, <code>Fly desktop</code>). Значения разделяются запятой
<code>pkgssel/include</code>	Установка дополнительных пакетов. Значения: имена пакетов, указываемые через пробел
<code>keyboard-configuration/layoutcode</code>	Коды раскладок клавиатуры, указываемые через пробел. Например, <code>ru us</code>
<code>keyboard-configuration/ toggle</code>	Сочетание клавиш для переключения раскладок клавиатуры. Например, <code>Ctrl+Shift</code>
<code>netcfg/hostname</code>	Имя компьютера
<code>base-installer/kernel/image</code>	Ядро linux
<code>astra-additional-setup/ additional-settings-smolensk</code>	Функции безопасности для максимального уровня защищенности («Смоленск»). Не является параметром <code>debian</code>. Альтернативные параметры в соответствии с приобретенной лицензией: • <code>astra-additional-setup/ additional-settings-voronezh</code>; • <code>astra-additional-setup/ additional-settings-orel</code>

Продолжение таблицы 3

Имя конвертируемого параметра в формате debian-preseed (без префикса d-i)	Описание конвертируемого параметра в формате debian-preseed
astra-additional-setup/os-check	Выбор уровня защищенности в соответствии с приобретенной лицензией. Обязательный параметр. Не является параметром debian. Доступные значения: • Base security level Orel; • Advanced security level Voronezh; • Maximum security level Smolensk
preseed/early_command	Команды донастройки ОС, выполняемые в окружении программы установки перед разметкой дисков
preseed/late_command	Команды донастройки, выполняемые в окружении устанавливаемой ОС
partman/default_filesystem	Файловая система по умолчанию
partman-auto-lvm/new_vg_name	Название группы томов LVM
partman-crypto/passphrase	Кодовая фраза для LVM с защитным преобразованием
partman-efi/non_efi_system	Выбор загрузки UEFI. Значения: true, false
partman-partitioning/choose_label	Тип используемой таблицы разделов
partman-auto/method	Метод, используемый для создания разделов при использовании partman-auto/expert_recipe. Доступные значения: • lvm — разметка с LVM; • raid — разметка с RAID; • regular — разметка без LVM и RAID
partman-auto/disk	Устройство для разметки на разделы
partman-auto/expert_recipe	Способ разметки вручную
partman-auto/choose_recipe	Выбор способа разметки
partman-auto-raid/recipe	Разметка для raid
partman-auto/init_automatically_partition	Выбор сценария разметки. Обязательный параметр. Доступные значения: • biggest_free — автоматическая разметка, выбор диска и шаблона осуществляется автоматически; • some_device_lvm — автоматическая разметка с LVM; • custom — указание на разметку с помощью expert-recipe
mirror/<protocol>/hostname	Имя хоста зеркала архива, где <protocol> может быть http, https, ftp
mirror/<protocol>/directory	Каталог зеркал архива, где <protocol> может быть http, https, ftp

Окончание таблицы 3

Имя конвертируемого параметра в формате debian-preseed (без префикса d-i)	Описание конвертируемого параметра в формате debian-preseed
mirror/protocol	Протокол для загрузки файлов, поддерживаются http, https, ftp
mirror/http/mirror	Зеркало архива
mirror/suite	Ветка или серия дистрибутива
mirror/codename	Кодовое имя дистрибутива
clock-setup/ntp	Активация синхронизации времени
clock-setup/ntp-server	Сервер синхронизации времени
passwd/username	Имя пользователя. Обязательный параметр
passwd/user-password	Пароль пользователя. Обязательный параметр
passwd/user-password-crypted	Пароль в виде MD5 хеша
grub-installer/password	Пароль GRUB
grub-installer/password-crypted	Пароль GRUB в виде MD5-хеша
netcfg/hostname	Имя хоста
netcfg/use_vlan	Использование vlan. Доступные значения: true, false
netcfg/vlan_id	ID используемого vlan, используется только если netcfg/use_vlan принимает значение true
netcfg/choose_interface	Имя интерфейса, при наличии netcfg/use_vlan со значением true, можно указать в формате <interface>.<id>
netcfg/use_autoconfig	Использование автоконфигурации сети. Доступные значения: true, false. Приоритетнее других параметров netcfg
netcfg/get_ipaddress	IP-адрес
netcfg/get_netmask	Маска подсети
netcfg/get_gateway	Сетевой шлюз

4.10.4. Пример использования файла ответов debian-preseed

Для успешной конвертации примера файла ответов из <https://wiki.astralinux.ru/x/WoqtDw> необходимо:

- 1) в браузере, например, Chromium («Пуск — Программы — Интернет — Веб-браузер Chromium») открыть <https://wiki.astralinux.ru/x/WoqtDw> и скопировать содержимое примера файла ответов;
- 2) открыть текстовый редактор, например, Kate («Пуск — Программы — Офис — Редактор Kate»). Будет открыто окно нового файла;

3) содержимое файла ответов из <https://wiki.astralinux.ru/x/WoqtDw> вставить в окно текстового редактора;

4) в окне текстового редактора:

а) добавить обязательный параметр
`partman-auto/init_automatically_partition`, например:

```
d-i partman-auto/init_automatically_partition string biggest_free
```

б) отредактировать данные репозитория установки ОС, например:

```
# Сетевой репозиторий для установки
d-i mirror/protocol string https
d-i mirror/http/hostname string download.astralinux.ru
d-i mirror/http/directory string /astra/stable/1.8_x86-64/repository-main
```

в) сохранить файл как `/opt/preseed.cfg`.

Применение полученного файла ответов см. 4.10.6.

4.10.5. Пример использования файла ответов YAML

Для использования файла ответов в формате YAML:

- 1) в браузере, например, Chromium («Пуск — Программы — Интернет — Веб-браузер Chromium») открыть <https://wiki.astralinux.ru/x/S4zZEq> и скопировать содержимое примера файла ответов;
- 2) открыть текстовый редактор, например, Kate («Пуск — Программы — Офис — Редактор Kate»). Будет открыто окно нового файла;
- 3) содержимое файла ответов из <https://wiki.astralinux.ru/x/S4zZEq> вставить в окно текстового редактора;
- 4) в текстовом редакторе сохранить файл как `/opt/preseed.yaml`.

Применение полученного файла ответов см. 4.10.6.

4.10.6. Применение файла ответов

Для указания файла ответов в формате YAML или `debian-preseed` в разделе «Добро пожаловать» необходимо:

- 1) из выпадающего списка «Тип установки» выбрать «Автоматическая установка»;
- 2) в появившемся поле ввода ввести путь к файлу ответов, расположенному локально на LiveCD, или URL-адрес файла ответов.

Для продолжения автоматической установки нажать **[Автоустановка]** (см. 4.10.8).

4.10.7. Проверка и исправление файла ответов

В разделе «Сводка» отображаются для проверки параметры установки ОС из файла ответов.

При наличии ошибок синтаксиса в файле ответов в разделе «Добро пожаловать» будет отображено сообщение об ошибке.

При ошибках логики установки ОС в разделе «Сводка» будут отображены ссылки на соответствующие параметры с кратким описанием ошибки (например, «Ошибка пароля grub. Проверьте раздел пользователи»). Ссылка с ошибкой отображается в секции соответствующей разделу программы установки.

Устранение ошибок в текущей сессии программы установки возможно одним из следующих способов:

- 1) пройти по всем ссылкам с ошибками и выполнить правильные действия в программе установки (см. 4.3 – 4.5);
- 2) в разделе «Сводка» нажать на ссылку «Показать файл конфигурации». Будет открыто окно редактирования временного файла ответов, в котором следует:
 - а) исправить ошибки;
 - б) при необходимости сохранить временный файл ответов нажать **[Сохранить]**. После сохранения окно редактирования временного файла ответов будет закрыто;
 - в) при необходимости применить параметры временного файла ответов нажать **[Применить]**. Окно редактирования временного файла ответов будет закрыто.

ВНИМАНИЕ! При смене типа установки все изменения, внесенные в программу установки, будут сброшены.

Для изменения преобразованного пароля необходимо в разделе «Пользователи» в соответствующем поле ввода нажать кнопку очистки. Будет открыто окно «Очистить поле» с предупреждением об очистке полей пароля. При нажатии **[Да]** поля с преобразованным паролем, который необходимо изменить, будут очищены. При нажатии **[Нет]** окно «Очистить поле» будет закрыто.

Если все параметры были заданы верно, то в разделе «Сводка» будет отображена запись «Все готово к установке».

4.10.8. Выполнение автоматической установки ОС

При типе «Автоматическая установка» финальный этап установки ОС выполняется аналогично другим типам установки (см. 4.8).

Файл ответов, который был применен для установки ОС, независимо от способа его получения, будет сохранен на установленной ОС в `/var/log/astra-installer-preseed.yaml`.

Пароли учетной записи администратора и загрузчика GRUB 2 будут указаны в файле ответов в преобразованном виде.

4.11. Сброс настроек при выходе

При закрытии окна программы установки или нажатии **[Выход]** будет открыто окно с запросом подтверждения выхода.

При нажатии **[Да]** программа установки будет закрыта и все шаги, выполненные в программе установки ранее, будут сброшены.

При нажатии **[Нет]** окно с запросом подтверждения выхода будет закрыто. При этом окно программы останется открытым и все текущие настройки останутся без изменений.

5. КОНСОЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Для запуска консольной установки ОС необходимо войти в меню программы установки ОС и выбрать соответствующий режим (см. 3.3).

В консольном режиме программы установки ОС доступны выбор региональных настроек ОС, выполнение разметки диска, выбор программного обеспечения, задание дополнительных пакетов для установки и создание учетной записи администратора.

5.1. Клавиши навигации в консольной установке

В консольном режиме кнопки навигации и кнопка запуска установки ОС доступны на разных экранах:

- 1) **[Далее]** — перейти на следующий экран. Кнопка доступна на экранах «Добро пожаловать» и «Лицензия»;
- 2) **[Вернуться]** — вернуться к предыдущему экрану. Кнопка доступна на экранах «Лицензия» и «Настройки»;
- 3) **[Установить]** — установить ОС. Кнопка доступна только на экране «Настройки» (см. 5.4).

В консольном режиме установки используются следующие клавиши клавиатуры и их сочетания:

- 1) **<F1>** — для просмотра справки по программе установки;
- 2) **<F10>** — для завершения работы программы установки;
- 3) **<Пробел>** — для просмотра выпадающего списка, выбора параметра, нажатия кнопки;
- 4) **<Esc>** — для закрытия выпадающего списка или окна;
- 5) **<↑>, <↓>** — для перемещения курсора между элементами интерфейса программы установки;
- 6) **<Tab>** — для перемещения курсора между элементами интерфейса по порядку;
- 7) **<Ctrl+левый Alt+FN>** (где **<FN>** — функциональная клавиша **<F1>** — **<F6>**) — для перехода на соответствующую консоль:
 - а) **tty1** — для выполнения программы установки;
 - б) **tty2 – tty6** — для отладки.

5.2. Выбор типа установки

На экране «Добро пожаловать» в списке «Выберите тип установки» выбрать один из вариантов:

- 1) «Пошаговая установка» — будет выполнена установка ОС и создана постоянная учетная запись администратора;
- 2) «ОЕМ-установка» — используется для установки ОС на устройство перед передачей устройства конечному пользователю (см. 5.5). При установке будет создана временная учетная запись администратора, которая будет удалена после завершения установки. Конечному пользователю при первом запуске ОС будет предложено изменить параметры установленной ОС и создать учетную запись администратора (см. 5.7).

Для перехода к экрану «Лицензия» выбрать тип установки и нажать кнопку **[Далее]**. Будет выполнен переход к экрану «Лицензия» (см. 5.3).

5.3. Принятие условий лицензии

На экране «Лицензия» содержится текст лицензионного соглашения, в соответствии с которым поставляется устанавливаемая ОС, пункт «Принимаю условия Лицензионного соглашения», переключатель выбора уровней защищенности, краткое описание клавиш управления, кнопка **[Вернуться]** и кнопка **[Далее]**.

Для продолжения установки на экране «Лицензия» необходимо:

- 1) из выпадающего списка «Продукт» выбрать продукт в соответствии с приобретенной лицензией. Доступные продукты:
 - а) Astra Linux для Сервера;
 - б) Astra Linux для Рабочей станции;
- 2) выбрать уровень защищенности устанавливаемой ОС в соответствии с приобретенной лицензией при помощи переключателя. Доступные уровни защищенности:
 - а) базовый уровень защищенности («Орел»);
 - б) усиленный уровень защищенности («Воронеж»);
 - в) максимальный уровень защищенности («Смоленск»).Описание уровней защищенности см. 7.1. В зависимости от выбранного уровня защищенности будут доступны для установки соответствующие функции безопасности (см. 5.4.3.2);
- 3) ознакомиться с условиями лицензии. Лицензионное соглашение также доступно для ознакомления на официальном сайте изготовителя по ссылке <https://astra.ru/info/law/>;
- 4) принять условия лицензии, отметив пункт «Принимаю условия Лицензионного соглашения»;
- 5) нажать **[Далее]**. Будет выполнен переход к экрану «Настройки» (см. 5.4).

5.4. Установка значений параметров ОС

На экране «Настройки» следует задать параметры устанавливаемой ОС согласно 5.4.1–5.4.3, а также выполнить разметку диска согласно 5.4.4.

После задания всех необходимых параметров перейти к установке ОС согласно 5.6.

Для возврата к предыдущему экрану программы установки выбрать **[Вернуться]**.

5.4.1. Региональные настройки

В секции «Региональные настройки» экрана «Настройки» приведен набор параметров, определяющих локализацию ОС и настройки времени:

- 1) в поле «Переключения языка» выбрать комбинацию клавиш для смены языка ввода. По умолчанию выбрана комбинация **<Alt+Shift>**;
- 2) в поле «Системный язык» выбрать язык устанавливаемой ОС. Выбрать можно русский или английский язык. По умолчанию выбран русский язык;
- 3) в поле «Часовой пояс» выбрать временную зону UTC, в соответствии с которой будет скорректировано системное время;
- 4) в поле «Дополнительные настройки» нажать **<Enter>**. Будет открыто окно «Дополнительные настройки», в котором:
 - а) для ручной установки времени установить переключатель в положение «Установить дату и время вручную». Поля «Дата» и «Время» станут доступны для ввода. По умолчанию заданы текущая дата и системное время;
 - б) для синхронизации времени по сети следует:
 - установить переключатель в положение «Использовать сетевые настройки»;
 - при необходимости в поле «Сервер NTP» заменить URL-адрес сервера точного времени.
 - в) в поле «Раскладки клавиатуры» отметить раскладки, которые будут доступны в устанавливаемой ОС. По умолчанию заданы русская и английская раскладки.

Для сохранения дополнительных настроек и возврата к основным настройкам нажать **[Применить]**.

Для возврата к основным настройкам без сохранения дополнительных настроек нажать **[Заккрыть]**.

5.4.2. Настройки авторизации

В секции «Настройки авторизации» экрана «Настройки» необходимо задать пароль для учетной записи администратора. Также возможно настроить учетную запись администратора, имя компьютера и задать пароль загрузчика.

В зависимости от типа установки (см. 5.2) создаваемая учетная запись администратора будет постоянной или временной. При типе установки «Пошаговая установка» настраивается постоянная учетная запись администратора, а при типе установки «ОЕМ-установка» по умолчанию задается временная учетная запись администратора.

Описание настройки учетной записи администратора при типе установки «Пошаговая установка» см. 5.4.2.1.

Описание настройки учетной записи администратора при типе установки «ОЕМ-установка» см. 5.4.2.2.

5.4.2.1. Учетная запись администратора при типе «Пошаговая установка»

При типе установки «Пошаговая установка» настраивается постоянная учетная запись администратора.

Для настройки учетной записи администратора в секции «Настройки авторизации» экрана «Настройки»:

1) необходимо задать пароль — ввести его в полях «Пароль» и «Подтверждение пароля». Пароль должен содержать не менее восьми символов. Рекомендуется использовать сложный пароль, содержащий символы хотя бы трех групп из следующих:

- буквы латинского алфавита в верхнем и нижнем регистре;
- цифры;
- знаки препинания;
- математические знаки;
- специальные символы;

2) возможно изменить имя учетной записи администратора — для этого отредактировать поле «Имя администратора». По умолчанию для учетной записи администратора задано имя `administrator`. Имя должно начинаться со строчной латинской буквы, за которой может следовать любая комбинация строчных латинских букв, цифр и знаков дефис. Имя должно содержать не менее одного и не более 32 символов.

5.4.2.2. Учетная запись администратора при типе «ОЕМ-установка»

При типе установки «ОЕМ-установка» по умолчанию задается временная учетная запись администратора `astra-oem`, которая будет удалена после завершения установки. После установки при первом входе в систему конечному пользователю будет предложено изменить параметры установленной ОС и создать учетную запись администратора (см. 5.7).

Имя временной учетной записи `astra-oem` недоступно для изменения.

Установка пароля для временной учетной записи администратора аналогична установке пароля для постоянной учетной записи (см. 5.4.2.1).

5.4.2.3. Настройка имени компьютера

Имя компьютера может использоваться для идентификации компьютера в сети. По умолчанию компьютеру присваивается имя вида `astra-<номер>`.

Для изменения имени следует отредактировать поле «Имя компьютера». Имя может содержать цифры, строчные и прописные латинские буквы и знак дефис. При этом дефис не может использоваться в начале или в конце имени. Имя компьютера должно содержать не менее одного и не более 63 символов.

5.4.2.4. Пароль для загрузчика

По умолчанию для загрузчика устанавливается пароль администратора.

Для установки другого пароля необходимо:

- 1) выбрать строку «Настройки пароля GRUB» и нажать **<Enter>**. Будет выполнен переход к экрану «Настройки пароля GRUB»;
- 2) снять отметку с пункта «Установить пароль загрузчика (GRUB)»;
- 3) в полях «Пароль» и «Подтверждение пароля» задать пароль для загрузчика (требования аналогичны требованиям для пароля учетной записи администратора, см. 5.4.2.1);
- 4) нажать **[Заккрыть]** — будет выполнен переход к секции «Настройки авторизации» на экране «Настройки».

Примечание. При типе установки «ОЕМ-установка» в мастере настройки ОС изменение пароля загрузчика недоступно (см. 5.5).

5.4.3. Другие настройки

В секции «Другие настройки» экрана «Настройки» доступен выбор устанавливаемых наборов ПО, функций безопасности, а также указание дополнительных пакетов для установки и настройка разметки диска.

5.4.3.1. Компоненты ОС

Для просмотра списка наборов ПО выбрать пункт «Компоненты ОС». Описание наборов ПО см. 4.4.1.

5.4.3.2. Функции безопасности

При выборе пункта «Дополнительные настройки» в секции «Другие настройки» будет выполнен переход к экрану со списком доступных функций безопасности ОС, а также функций автоматической настройки сети и установки системного времени. Описание функций безопасности см. 4.4.4.

5.4.3.3. Задание дополнительных пакетов для установки

В поле «Дополнительные пакеты» возможно указать дополнительные пакеты для установки в ОС. Для этого необходимо выбрать «Дополнительные пакеты» и в открывшемся окне ввести имена пакетов, входящих в установочный диск. Имена пакетов необходимо указывать через пробел. Если пакеты отсутствуют в источниках, то будет отображено сообщение о недоступности этих пакетов.

5.4.3.4. Выбор ядра

При установке ОС будет установлено основное ядро Linux (generic), которое предназначено для эксплуатации в защищенных системах и реализует функциональные возможности по защите информации.

В поле «Ядро для установки» возможно выбрать версию устанавливаемого ядра generic (см. 4.4.2).

Также в состав ОС входит ядро debug, которое может быть установлено после установки ОС (см. 4.4.2).

5.4.4. Разметка диска

Для настройки разметки диска следует в секции «Другие настройки» выбрать пункт «Разметка диска».

5.4.4.1. Профили разметки

Инструменты разметки диска позволяют:

- 1) выбрать профиль (шаблон) разметки;
- 2) выбрать устройство (диск) для разметки;
- 3) выбрать тип таблицы разделов — GPT или MBR (msdos).

Диск (раздел) для выполнения разметки необходимо выбрать в пункте «Раздел для установки системы». Если на диске присутствуют ранее установленные операционные системы, то их названия будут указаны в списке рядом с занимаемыми ими разделами.

Возможные варианты установки ОС:

- в неразмеченное пространство — если размер неразмеченного пространства удовлетворяет системным требованиям ОС, то этот вариант будет выбран по умолчанию;
- на весь диск — если выбран весь диск, то все разделы и данные на диске будут удалены;
- в существующий раздел — если в разделе присутствует ранее установленная операционная система, то будет отображено предупреждение.

Если на диске присутствует ранее установленная операционная система и установка ОС выполняется в неразмеченное пространство или другой раздел, то будет предложено включить мультизагрузку (см 5.4.4.3).

Для автоматической разметки необходимо в пункте «Конфигурация разметки диска» выбрать подходящий шаблон:

- 1) «Использовать EXT4» — шаблон разметки для маленьких дисков (до 40 ГБ), например при установке ОС на виртуальную машину. Не предусмотрено резервирование свободного дискового пространства для создания снимков состояния системы или обновления;
- 2) «Использование LVM с EXT4 и отдельным /home» — шаблон разметки, предусматривающий резервирование свободного дискового пространства для создания снимков состояния системы или обновления;
- 3) «Защитное преобразование в EXT4» — шаблон разметки, аналогичный шаблону «Использовать EXT4», но с защитным преобразованием системного раздела. При выборе данного шаблона разметки необходимо установить ключевую фразу защитного преобразования (см. 5.4.4.2);
- 4) «Защитное преобразование в LVM с EXT4 и отдельным /home» — шаблон разметки с защитным преобразованием группы томов LVM, с домашним каталогом, выделенным в отдельный раздел /home. При выборе данного шаблона разметки необходимо установить ключевую фразу защитного преобразования (см. 5.4.4.2).

Для всех профилей разметки диска доступно редактирование схемы разметки (см. 5.4.4.3). Также возможно выполнение разметки вручную, для этого необходимо выбрать одну из конфигураций и внести необходимые изменения (см. 5.4.4.3).

Для выбора типа таблицы разделов GPT — отметить пункт «Использовать таблицу разделов GPT», для выбора таблицы разделов MBR — снять отметку с пункта «Использовать таблицу разделов GPT».

5.4.4.2. Установка ключевой фразы

При выборе в списке «Конфигурация разметки диска» значения «Защитное преобразование в EXT4» или «Защитное преобразование в LVM с EXT4 и отдельным /home» (см. 4.4.5.1) будет показан диалог «Установка ключевой фразы».

ВНИМАНИЕ! Ключевая фраза должна быть задана в обязательном порядке, иначе установка ОС не будет запущена. На экране «Настройки» при нажатии **[Установить]** будет открыто окно с сообщением «Не введена кодовая фраза для зашифрованных устройств».

Ключевая фраза должна содержать не менее 8 символов. Рекомендуется использовать сложную фразу, содержащую буквы латинского алфавита в верхнем и нижнем регистре, символы кириллицы в верхнем и нижнем регистре, цифры, спецсимволы, знаки препинания и пробелы.

Необходимо ввести ключевую фразу в полях ввода «Пароль» и «Подтверждение пароля» и нажать **[Применить]**.

5.4.4.3. Редактирование разметки

В выбранную конфигурацию разметки можно внести изменения, для этого нажать клавишу **<F2>**.

Для редактирования доступны:

- 1) вариант установки загрузчика;
- 2) изменение файловой системы разделов;
- 3) установка или изменение метки разделов;
- 4) установка или изменение точки монтирования разделов;
- 5) удаление разделов;
- 6) изменение области подкачки;
- 7) создание новых разделов в освободившемся после удаления разделов пространстве.

Во всех конфигурациях разметки возможно выбрать следующие варианты установки загрузчика:

- 1) «Автоматически» — загрузчик будет установлен следующим образом:
 - а) на клиентах с BIOS — в загрузочный раздел /boot;
 - б) на клиентах с UEFI — в /boot/efi;

в) при отсутствии отдельного загрузочного раздела — в корневой раздел ОС. Загрузочный сектор диска будет перезаписан для указания на устанавливаемый загрузчик;

2) «Раздел» — загрузчик будет установлен аналогично варианту «Автоматически», но без перезаписи загрузочного сектора.

ВНИМАНИЕ! Если на диске отсутствует ранее установленная операционная система со своим загрузчиком, то на клиентах с BIOS выбор данного варианта приведет к невозможности загрузки ОС;

3) «Не устанавливать» — загрузчик не будет установлен. Для продолжения установки ОС необходимо указать существующий загрузочный раздел с ранее установленным загрузчиком.

Для совместного использования устанавливаемой ОС с одной или несколькими ранее установленными операционными системами следует установить флаг «Мультизагрузка». Если флаг установлен, то при установке загрузчика будет выполнен поиск существующих операционных систем на всех дисках. Найденные операционные системы будут добавлены в меню загрузки.

Разметка диска должна выполняться на основе рекомендаций, учитывающих возможность очередного обновления в дальнейшем (см. раздел 9) и создание снимков состояния ОС.

Рекомендуемая конфигурация диска:

- 1) таблица дисковых разделов в формате GPT;
- 2) раздел /boot объемом не менее 1 ГБ;
- 3) группа томов LVM, включающая:
 - а) корневой раздел объемом не менее 60 ГБ;
 - б) раздел /home;
 - в) свободное непрерывное дисковое пространство объемом не менее 60 ГБ.
- 4) раздел для хранения резервного образа восстановления объемом не менее 2 ГБ, точкой монтирования в корне файловой системы, типом файловой системы «ext4» и меткой `astra_rescue` — необходим только в том случае, если при выборе компонентов ОС было выбрано «Расширенное восстановление» (см. 5.4.3.1).

Подготовку свободного места на диске рекомендуется производить заранее с помощью специальных программ для разметки диска. При необходимости свободное дисковое пространство может быть также выделено при помощи программы установки.

Для выполнения разметки на компьютере с UEFI должен быть снят пункт «Установить систему в режим совместимости с BIOS».

Примечание. Используемый тип встроенного ПО — BIOS или UEFI — определяется автоматически и по умолчанию отображается рядом со списком «Конфигурация разметки диска».

Для выполнения разметки вручную следует отредактировать, закомментировать или удалить существующие строки, или добавить новые. Команды для разметки диска приведены в приложении Б.

Таблица разделов

Если диск пустой или может быть отформатирован, то необходимо создать на нем таблицу разделов.

ВНИМАНИЕ! В случае если диск содержит данные, которые не должны быть удалены при форматировании диска, то создавать таблицу разделов нельзя. К созданию необходимых для ОС разделов следует приступить после выделения свободного дискового пространства.

Таблица разделов msdos поддерживается на всех компьютерах. Но в таблице разделов типа msdos может быть не более четырех первичных разделов. В примере описывается разметка с таблицей разделов GPT.

Создание таблицы разделов GPT задается строкой:

```
clearpart --all --drives=/dev/<устройство> --disklabel=gpt
```

Загрузочный раздел

Загрузочный раздел задается строками:

```
bootloader --boot-drive=/dev/<устройство> --location=partition  
part /boot --label=boot --fstype=ext2 --size=1024 --asprimary
```

Группа томов LVM

При создании раздела группы томов LVM рекомендуемой конфигурации следует использовать все оставшееся свободное пространство диска либо задать необходимый размер области:

- 1) корневой раздел — не менее 60 ГБ;
- 2) раздел /home и другие — размер с учетом предполагаемого сценария использования.

Свободное пространство размером не менее 60 ГБ для очередного обновления в дальнейшем и создания снимков состояния ОС может размещаться как внутри группы томов LVM, так и вне ее.

Группа томов LVM задается строками:

```
part pv.lvm_part --grow --asprimary
volgroup VG170 pv.lvm_part
logvol / --fstype=ext4 --name=lv_root --vgname=VG170 --recommended
logvol /home --fstype=ext4 --name=lv_home --vgname=VG170 --recommended
```

Настройка области подкачки

Для обеспечения возможности гибернации и повышения производительности при недостаточной оперативной памяти компьютера используется область подкачки.

Область подкачки может быть выделена в качестве файла и/или дискового раздела. При этом для устанавливаемой ОС можно создать как раздел, так и файл подкачки.

Для удобства работы с ОС рекомендуется вместо раздела подкачки использовать файл подкачки.

При объеме оперативной памяти больше 64 ГБ область подкачки не требуется. В этом случае необходимо закомментировать строки файла/раздела подкачки.

Раздел подкачки задается строкой:

```
logvol swap --fstype=swap --name=lv_swap --vgname=VG170 --recommended
--hibernation
```

Файл подкачки задается строкой:

```
swapfile --path=/ --recommended
```

Завершение разметки

Внутри LVM следует оставить свободное неразмеченное пространство для возможности последующего очередного обновления и для создания снимков состояния ОС.

Для завершения разметки диска выбрать **[Применить]**, для отмены сделанных изменений разметки выбрать **[Отменить]**.

Разметка будет выполнена при установке ОС.

5.4.5. Источники установки

По умолчанию источником установки является установочный носитель ОС. Вместо носителя возможно указать сетевой установочный репозиторий ОС, а также дополнительно использовать сетевые репозитории.

Для настройки источников установки следует в секции «Другие настройки» выбрать пункт «Источники установки», будет выполнен переход к экрану «Редактор источников установки».

Для указания основного источника установки ОС выбрать один из вариантов:

- «Локальный источник» — установочный носитель ОС;
- «Свой источник» — сетевой установочный репозиторий ОС.

Вместе с основным источником возможно выбрать один или несколько дополнительных источников в секции «Дополнительные репозитории».

Для добавления дополнительного источника нажать **[Добавить]**. На экране «Редактор репозитория» ввести параметры репозитория в следующих полях:

- 1) «Имя» — название репозитория, отображаемое на экране «Редактор источников установки»;
- 2) «Адрес» — URL-адрес репозитория;
- 3) «Компоненты» — категории ПО, доступные в репозитории, например main, contrib и т.д.;
- 4) «Пакет» — код системы, например 1.8_x86-64.

Для добавления источника нажать **[Добавить]**. Для возврата к экрану «Редактор источников установки» без сохранения изменений нажать **[Отмена]**.

Для редактирования основного сетевого источника или дополнительных сетевых источников следует выделить нужный источник и нажать клавишу **<F2>**. На экране «Редактор репозитория» изменить требуемые параметры репозитория и нажать **[Применить]**. Для возврата к экрану «Редактор источников установки» без сохранения изменений нажать **[Отмена]**.

Для удаления дополнительного источника следует выделить источник и нажать клавишу **<F2>**. На экране «Редактор репозитория» нажать **[Удалить]** и в диалоге подтверждения нажать **[Применить]**.

Для сохранения настроек источников на экране «Редактор источников установки» и возврата к экрану установки ОС нажать **[Применить]**. Для возврата к экрану установки ОС без сохранения настроек нажать **[Отмена]**.

5.5. OEM-установка и передача устройства конечному пользователю

Тип установки «ОЕМ-установка», выбранный в разделе «Добро пожаловать» (см. 5.2), предназначен для установки ОС на устройство перед его передачей конечному пользователю.

При данном типе установки создается временная учетная запись администратора (см. 5.4.2.2), которая будет удалена после завершения установки.

При OEM-установке возможно выполнить дополнительную настройку ОС во временной учетной записи `astra-oem`. Для этого необходимо в программе установки в секции «Другие настройки» снять отметку с пункта «Передать устройство пользователю».

Если пункт «Передать устройство пользователю» не выбран, то после установки ОС и перезагрузки компьютера доступен вход в систему с временной учетной записью администратора `astra-oem`.

В сессии учетной записи `astra-oem` возможно выполнить дополнительные настройки ОС: удалить или установить пакеты, настроить конфигурацию ОС, порядок автозапуска ПО и др.

После завершения настройки устройство необходимо подготовить к передаче конечному пользователю. Для этого требуется запустить сценарий `astra-installer-qt-oem-integration` одним из способов:

- 1) на рабочем столе запустить ярлык «Настройка режима интеграции OEM»;
- 2) в меню «Пуск» выбрать «Программы — Инструменты — Настройка режима интеграции OEM»;
- 3) в терминале выполнить команду:

```
sudo astra-installer-qt-oem-integration
```

При запуске сценария будет открыто окно «Настройка режима интеграции OEM» с запросом подтверждения готовности ОС для передачи конечному пользователю.

Для передачи ОС конечному пользователю:

- 1) в окне «Настройка режима интеграции OEM» нажать **[Включить режим интеграции OEM]**;
- 2) в открывшемся окне «Подтверждение настройки» нажать **[Да]**. Режим интеграции OEM будет включен;
- 3) в открывшемся окне «Действие успешно завершилось» с запросом выключения системы нажать **[Да]**.

При следующем запуске ОС будет запущен мастер настройки ОС, в котором конечному пользователю будет предложено изменить параметры установленной ОС и создать учетную запись администратора (см. 5.7).

Если пункт «Передать устройство пользователю» выбран, то после установки ОС перед ее первым запуском будет запущен мастер настройки ОС (см. 5.7).

После завершения работы мастера настройки ОС сценарий `astra-installer-qt-oem-integration` и временная учетная запись `astra-oem` будут удалены.

5.6. Выполнение установки ОС

После задания всех необходимых параметров на экране «Настройки» согласно 5.4.1–5.4.3 и выполнения разметки согласно 5.4.4 перейти к установке ОС.

Если требуется автоматически перезапустить ОС после установки, то отметить пункт «Перезагрузить компьютер после завершения установки». По умолчанию флаг не установлен.

Для начала установки ОС выбрать **[Установить]**, затем в окне подтверждения также выбрать **[Установить]**. После подтверждения будет отображена шкала прогресса установки ОС.

Для перехода к предыдущему экрану программы установки на любом экране выбрать **[Вернуться]**.

После установки ОС протокол установки и сообщения об ошибках доступны в файле `/var/log/astra-installer.log`. Остальные сообщения об установке помещаются в каталог `/var/log/astra-installer/` на установленной ОС.

Если был выбран пункт «Перезагрузить компьютер после завершения установки», то после успешного завершения установки ОС компьютер будет перезагружен автоматически.

Если не был выбран пункт «Перезагрузить компьютер после завершения установки», то после завершения установки ОС необходимо перезагрузить компьютер вручную, нажав кнопку **[Перезагрузить]**.

Для запуска установленной ОС в первый раз прервать первичную загрузку и в UEFI выбрать загрузку с жесткого диска.

5.7. Мастер настройки ОС

Если был выбран тип установки «ОЕМ-установка» (см. 5.5), то после установки ОС при первом запуске будет запущен мастер настройки ОС.

В мастере настройки ОС конечному пользователю доступно создание учетной записи администратора и изменение региональных настроек ОС, заданных при установке ОС.

Примечание. В мастере настройки ОС нет возможности задать пароль загрузчика.

Описание работы с мастером настройки ОС приведено во встроенной справке мастера настройки ОС.

После завершения работы мастера настройки ОС временная учетная запись администратора `astra-oem` будет удалена.

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОС

Описание восстановления ОС приведено в документе РУСБ.10015-01 97 01-1.

7. НАСТРОЙКА ОС

7.1. Первичная настройка ОС

В пунктах 7.1.1–7.1.3 приведены применяемые настройки ОС для соответствующего уровня защищенности в случае, если при установке ОС были выбраны предложенные по умолчанию значения.

7.1.1. Базовый уровень защищенности («Орел»)

После установки ОС готова к использованию без дополнительных настроек.

На данном уровне защищенности для разграничения доступа применяется механизм дискреционного управления доступом (в т.ч. в СУБД). По умолчанию выключены режим отладки `ptrace` и возможность использовать механизм `sudo` без ввода пароля.

Дополнительно для защиты информации могут использоваться доступные системные ограничения, а также функции безопасности, ограничивающие действия пользователей.

Настройка функций безопасности выполняется в соответствии с документом РУСБ.10015-01 97 01-1 и для защищенной СУБД в соответствии с документом РУСБ.10015-01 97 01-3.

7.1.2. Усиленный уровень защищенности («Воронеж»)

После установки ОС мандатный контроль целостности (МКЦ) ОС и файловой системы включаются автоматически. При включенном режиме МКЦ администрирование и настройка ОС должны выполняться только администратором с высокой меткой целостности.

На данном уровне защищенности для разграничения доступа применяется механизм дискреционного управления доступом (в т.ч. в защищенной СУБД). По умолчанию выключены режим отладки `ptrace` и возможность использовать механизм `sudo` без ввода пароля.

Дополнительно для защиты информации могут использоваться доступные системные ограничения, а также функции безопасности, ограничивающие действия пользователей.

Также на данном уровне защищенности для защиты информации доступны механизмы очистки памяти (в т.ч. в защищенной СУБД) и организация замкнутой программной среды.

Настройка функций безопасности выполняется в соответствии с документом РУСБ.10015-01 97 01-1 и для защищенной СУБД в соответствии с документом РУСБ.10015-01 97 01-3.

7.1.3. Максимальный уровень защищенности («Смоленск»)

После установки ОС режим МКЦ ОС и файловой системы включаются автоматически. При включенном режиме МКЦ администрирование и настройка ОС должны выполняться только администратором с высокой меткой целостности.

На данном уровне защищенности для разграничения доступа по умолчанию применяются механизмы мандатного управления доступом и дискреционного управления доступом (в т.ч. в защищенной СУБД). После установки ОС требуется определить режим работы КСЗ и выполнить генерацию КСЗ в соответствии с РУСБ.10015-01 97 01-1.

По умолчанию выключены режим отладки `ptrace` и возможность использовать механизм `sudo` без ввода пароля.

Дополнительно для защиты информации могут использоваться доступные системные ограничения, а также функции безопасности, ограничивающие действия пользователей.

Также на данном уровне защищенности для защиты информации доступны механизмы очистки памяти (в т.ч. в защищенной СУБД) и организация замкнутой программной среды.

Настройка средств защиты информации и функций безопасности выполняется в соответствии с документом РУСБ.10015-01 97 01-1 и для защищенной СУБД в соответствии с документом РУСБ.10015-01 97 01-3.

7.2. Смена локали в ОС

По умолчанию в ОС устанавливается и используется кодировка UTF-8 (локали `ru_RU.UTF-8` и `en_US.UTF-8`).

Смена кодировки по умолчанию не рекомендуется, так как это может вызвать ошибку загрузки графической сессии и некорректное отображение шрифтов.

Если необходимо использовать другую локаль для корректного отображения символов в определенной программе, то следует запускать эту программу с указанием локали в переменной окружения `LC_ALL`:

```
env LC_ALL=ru_RU.CP1251 <путь_к_исполняемому_файлу>
```

7.3. Создание LiveCD

7.3.1. Общие сведения

LiveCD — это ОС, загружаемая со съемного носителя (DVD-диска, USB-носителя), не требующая для своего функционирования установки на жесткий диск, при этом пользователю доступен весь функционал ОС.

В состав ОС входит инструмент командной строки `live-build-astra` для создания образа LiveCD (далее Live-образа).

Для установки `live-build-astra` выполнить команду:

```
sudo apt install live-build-astra
```

Инструмент `live-build-astra` создает каталог сборки с конфигурационным файлом и другими необходимыми файлами для сборки Live-образа и запускает сборку. Порядок использования `live-build-astra` представлен в 7.3.2.

С помощью `live-build-astra` можно предварительно подготовить конфигурационный файл без запуска сборки Live-образа (см. 7.3.4).

Кроме того, для сборки Live-образа можно использовать инструмент командной строки `astra-live`, который также устанавливается в ОС при установке `live-build-astra`. Инструмент `astra-live` может использовать конфигурационный файл сборки, подготовленный с помощью `live-build-astra`, и выполнять только заданные шаги сборки Live-образа (см. 7.3.5).

Описание записи на носитель информации собранного Live-образа приведено в 7.3.6.

7.3.2. Сборка Live-образа

Для подготовки и запуска сборки Live-образа выполнить команду:

```
sudo live-build-astra --distribution <кодовое_имя_ОС> [параметры]
```

где `<кодовое_имя_ОС>` — кодовое имя дистрибутива, например `1.8_x86-64`.

Примечание. Для обязательного параметра `-distribution` допускается использовать вариант укороченной записи `-d`.

При выполнении команды без дополнительных параметров в каталоге выполнения команды будет создан каталог сборки с именем `./build/`, в который будут скопированы:

- 1) в корень каталога `./build/` — системный конфигурационный файл `config` из каталога `/etc/astra-live/`;
- 2) в `./build/sources/` — файл `<кодовое_имя_ОС>.list` из каталога `/usr/share/astra-live/sources/`. Этот файл содержит список источников, которые будут использованы при сборке Live-образа;
- 3) в `./build/packages/` — файлы `packages.list` и `priority.list` из каталога `/usr/share/astra-live/packages/`. Эти файлы определяют перечень пакетов, которые будут записаны на Live-образ при сборке;

4) в корень каталога `./build/` — другие файлы и каталоги, необходимые для сборки.

После этого в каталоге `./build/` будет начата сборка Live-образа для дистрибутива, указанного в команде. На основе полученной сборки в корне каталога `./build/` будет сгенерирован файл ISO-образа с именем вида:

```
livecd-<полный_номер_обновления>-<ДД.ММ.ГГ_ЧЧ.ММ>.iso
```

где `<полный_номер_обновления>` — полный номер обновления ОС, который включает номер очередного обновления, порядковый номер оперативного обновления и номер сборки репозитория оперативного обновления.

Указать другой каталог сборки, список источников или перечень устанавливаемых пакетов, а также изменить значения других параметров можно запустив сборку с помощью инструмента `live-build-astra` и указав в команде сборки дополнительные параметры. Значения параметров, указанные в команде сборки, будут сохранены в конфигурационном файле, файле списка источников или файле перечня пакетов. Измененный конфигурационный файл также можно использовать для повторной пошаговой сборки Live-образа (см. 7.3.5).

Параметры инструмента `live-build-astra` приведены в таблице 4.

Таблица 4

Параметр	Описание
<code>-nal, --no-autologin</code>	Отключить автоматический вход в систему на собираемом образе. В LiveCD для входа в систему будет применен пустой пароль
<code>-hn <имя_хоста>, --host-name <имя_хоста></code>	Указать имя хоста системы на собираемом Live-образе
<code>-un <имя_пользователя>, --user-name <имя_пользователя></code>	Указать имя пользователя системы на собираемом Live-образе
<code>-up <пароль>, --user-password <пароль></code>	Указать пароль пользователя для системы на собираемом Live-образе. Для хранения пароля будет применено защитное преобразование. Примечание. Если в команде одновременно указаны параметры <code>-user-password</code> и <code>-user-password-hash</code> , то будет использован параметр <code>-user-password-hash</code>
<code>-iph <хеш>, --user-password-hash <хеш></code>	Указать хеш пароля пользователя для системы на собираемом Live-образе. Примечание. Если в команде одновременно указаны параметры <code>-user-password</code> и <code>-user-password-hash</code> , то будет использован параметр <code>-user-password-hash</code>

Продолжение таблицы 4

Параметр	Описание
-b <каталог>, --build-dir <каталог>	Указать путь к каталогу сборки. Если путь к каталогу сборки не был указан в команде, то в качестве каталога сборки будет использован ./build/
-c <тип>, --compression <тип>	Указать тип сжатия SquashFS. Если тип сжатия не был указан в команде, то будет применен тип сжатия zstd. Доступные типы сжатия gzip, lzo, lz4, xz и zstd (см. man mksquashfs)
-d <кодовое_имя>, --distribution <кодовое_имя>	Указать кодовое имя дистрибутива ОС. Если параметр не задан, то будет предложено использовать кодовое имя дистрибутива, на котором запущена команда сборки
-rs, --remove-sources	Удалить все содержимое каталога сборки перед началом сборки
-kc, --keep-cache	Не удалять кеш apt из каталога сборки. Используется совместно с --remove-sources
-ki, --keep-images	Не удалять ранее собранные ISO-образы из каталога сборки. Используется совместно с --remove-sources
-kl, --keep-log	Не удалять журналы сборки из каталога сборки. Используется совместно с --remove-sources
-r <источник>, --repository <источник>	Указать путь к одному или нескольким источникам. В качестве источника может быть указан путь к файлу образа, путь к каталогу монтирования, путь к каталогу локального репозитория, URL-адрес сетевого репозитория. По умолчанию используются источники из системного файла /usr/share/astra-live/sources/<кодовое_имя_ОС>.list. ВНИМАНИЕ! Если должно быть указано несколько источников, то первым должен быть указан установочный источник. Значения должны быть разделены пробелами или запятыми. Также данный параметр можно указывать в одной команде несколько раз
-u	То же, что и -r, используется для совместимости. Не рекомендуется к использованию. Данный параметр устарел и будет удален в будущих обновлениях
-ap <пакеты>, --add-packages <пакеты>	Добавить указанные пакеты. Если должно быть указано несколько пакетов, то имена пакетов должны быть разделены пробелами или запятыми
-apl <файл>, --add-packages-list <файл>	Добавить все пакеты из указанного файла. В файле каждое имя пакета должно располагаться на отдельной строке
-dp <пакеты>, --delete-packages <пакеты>	Исключить из файла с пакетами по умолчанию <каталог_сборки>/packages/ все указанные пакеты. Если должно быть указано несколько пакетов, то имена пакетов должны быть разделены пробелами или запятыми

Продолжение таблицы 4

Параметр	Описание
-dpl <файл>, --delete-packages-list <файл>	Исключить из файла с пакетами по умолчанию <каталог_сборки>/packages/ все пакеты, содержащиеся в указанном файле. В файле каждое имя пакета должно располагаться на отдельной строке
-rp <пакеты>, --replace-packages <пакеты>	Заменить все пакеты, содержащиеся в файле с перечнем пакетов по умолчанию <каталог_сборки>/packages/packages.list, на указанные пакеты. ВНИМАНИЕ! Данный параметр не может быть использован совместно с параметрами --replace-packages-list и --tasks. При указании нескольких значений параметра имена пакетов должны быть разделены пробелами или запятыми
-rpl <файл>, --replace-packages-list <файл>	Заменить все пакеты, содержащиеся в файле с перечнем пакетов по умолчанию <каталог_сборки>/packages/packages.list, на все пакеты из указанного файла. В указанном файле каждое имя пакета должно располагаться на отдельной строке ВНИМАНИЕ! Данный параметр не может быть использован совместно с параметрами --replace-packages и --tasks
-t <задачи>, --tasks <задачи>	Заменить все пакеты, содержащиеся в файле с перечнем пакетов по умолчанию <каталог_сборки>/packages/packages.list, на пакеты из указанных задач taskset. ВНИМАНИЕ! Данный параметр не может быть использован в одной команде совместно с параметрами --replace-packages и --replace-packages-list. При указании нескольких значений параметра имена задач должны быть разделены пробелами или запятыми
-i <имя>, --iso <имя>	Создать ISO-образ с указанным именем. Если имя не задано, то у созданного ISO-образа будет имя типа livecd-DD.ММ.YY_НН.ММ.iso. Если в команде не указан ни один параметр, задающий расширение и имя выходного файла (-i, -D, -q, -R, -T, -V или -w), то параметр -i выполняется по умолчанию и генерируется ISO-образ
-D <имя>, --docker <имя>	Создать TAR-архив с DOCKER-контейнером с указанным именем. Если имя не указано, то у созданного архива будет имя типа docker-DD.ММ.YY_НН.ММ.tar
-q <имя>, --qcow2 <имя>	Создать QCOW2-образ с указанным именем. Если имя не указано, то у созданного QCOW2-образа будет имя типа qcow2-DD.ММ.YY_НН.ММ.qcow2
-R <имя>, --raw <имя>	Создать RAW-образ с указанным именем. Если имя не указано, то у созданного RAW-образа будет имя типа raw-DD.ММ.YY_НН.ММ.img

Окончание таблицы 4

Параметр	Описание
<code>-T <имя>, --tar <имя></code>	Создать TAR-архив с указанным именем. Если имя не указано, то у созданного TAR-архива будет имя типа <code>tarball-DD.ММ.YY_НН.ММ.tar</code>
<code>-w <имя>, --wsl <имя></code>	Создать TAR-архив дистрибутива WSL с указанным именем. Если имя не указано, то у созданного архива будет имя типа <code>wsl-DD.ММ.YY_НН.ММ.tar</code>
<code>-h, --help</code>	Вывод справки
<code>-v, --version</code>	Вывод версии

Пример

Создание Live-образа `astra-live.iso` с кодовым именем `1.8_x86-64` в каталоге сборки по умолчанию `./build`. В качестве источника установки использовать установочный ISO-образ и применить сжатие `zstd` для файловой системы LiveCD. Все пакеты по умолчанию заменить пакетами из задач `Base` и `Fly` и удалить пакет `mc`, входящий в задачу `Base`:

```
live-build-astra -d 1.8_x86-64 -r ~/iso-images/installation.iso -i \
astra-live.iso -c zstd -t Base Fly -dp mc
```

Более подробное описание инструмента приведено в `man live-build-astra`.

Описание изменения набора пакетов в создаваемой LiveCD приведено в 7.3.3.

Описание записи на носитель информации собранного Live-образа приведено в 7.3.6.

7.3.3. Изменение набора пакетов в создаваемой LiveCD

Для изменения перечня пакетов, устанавливаемых в создаваемой LiveCD, используются следующие параметры инструмента `live-build-astra`: `--replace-packages`, `--replace-packages-list`, `--tasks`, `--add-packages`, `--delete-packages`, `--add-packages-list`, `--delete-packages-list`. Описание параметров приведено в таблице 4.

Параметры позволяют изменять список устанавливаемых пакетов, а также перечень пакетов из задач `tasksel`. Инструмент `tasksel` — это встроенная в ОС система управления пакетами, оперирующая predetermined наборами пакетов, которые называются задачами `tasksel`.

Для просмотра перечня доступных задач в ОС выполнить команду:

```
tasksel --list-tasks
```

Для задания значений параметра `--tasks` необходимо использовать имена из второго столбца вывода команды.

Подробное описание инструмента `taskset` см. в `man taskset`.

Параметры, изменяющие список устанавливаемых в LiveCD пакетов и перечень пакетов в задачах `taskset`, имеют разный приоритет применения.

Приоритет применения параметров для изменения списка устанавливаемых в LiveCD пакетов (в порядке уменьшения приоритета):

- 1) `--replace-packages` либо `--replace-packages-list`;
- 2) `--tasks`;
- 3) `--add-packages`, `--delete-packages`, `--add-packages-list`,
`--delete-packages-list`.

Пакеты, от которых зависит работоспособность ОС, не указаны в файле `/usr/share/astra-live/packages/packages.list` и не могут быть удалены.

Примечание. При задании в соответствующих параметрах путей с помощью переменных окружения или регулярных выражений необходимо учитывать, что все действия выполняются от пользователя `root`.

Описание записи на носитель информации собранного Live-образа приведено в 7.3.6.

7.3.4. Редактирование конфигурационного файла для сборки образа

С помощью `live-build-astra` можно предварительно подготовить конфигурационный файл без запуска сборки Live-образа. Для этого выполнить команду:

```
sudo live-build-astra --config-only [параметры]
```

При выполнении команды без параметров в каталоге выполнения команды будет создан каталог сборки с именем `./build/`, в который будет скопирован системный конфигурационный файл `config` из каталога `/etc/astra-live/`.

С помощью параметров инструмента `live-build-astra`, указанных в команде сборки, можно задать другой каталог сборки, список источников или перечень устанавливаемых пакетов, а также задать значения других параметров (см. таблицу 4).

Для запуска сборки Live-образа с использованием предварительно подготовленного конфигурационного файла выполнить команду:

```
sudo live-build-astra --config-file
```

Подготовленный конфигурационный файл также можно использовать для пошаговой сборки Live-образа (см. 7.3.5).

7.3.5. Пошаговая сборка Live-образа

Конфигурационный файл сборки, подготовленный с помощью `live-build-astra` (см. 7.3.4), можно использовать для пошаговой сборки Live-образа с помощью инструмента `astra-live`.

Процесс сборки Live-образа состоит из шагов, которые имеют следующие условные наименования:

- 1) `build_environment` — создание каталога сборки с конфигурационным файлом и другими необходимыми файлами для сборки Live-образа;
- 2) `build_bootstrap` — сборка минимальной базовой конфигурации ОС с помощью `debootstrap`;
- 3) `build_chroot` — установка остальных компонентов, требуемых для работы ОС, применение настроек;
- 4) `build_live` — создание структуры каталогов для Live-образа и формирование ФС SquashFS из `chroot`. Выполняется только в том случае, если на последнем шаге планируется создать файл ISO-образа;
- 5) `build_boot` — создание конфигурационных файлов загрузчика и сборка файлов, необходимых для загрузки;
- 6) `build_image` — создание файла образа из подготовленной сборки.

Для выполнения всех шагов сборки Live-образа выполнить команду:

```
sudo astra-live -
```

Для выполнения конкретных шагов сборки Live-образа выполнить команду:

```
sudo astra-live [начальный_шаг] [-] [конечный_шаг]
```

где `[начальный_шаг]` — наименование шага, с которого следует начать сборку;
`[конечный_шаг]` — наименование шага, после которого следует остановить сборку.

После запуска сборки `astra-live` будет искать конфигурационный файл `config` в следующем порядке:

- 1) в каталоге `<текущий_каталог>/build/`, где `<текущий_каталог>` — каталог, из которого была выполнена команда на запуск сборки;

- 2) в каталоге, из которого была выполнена команда на запуск сборки;
- 3) в каталоге `/etc/astra-live/`. В этом случае конфигурационный файл будет скопирован в каталог `<текущий_каталог>/build/`, где `<текущий_каталог>` — каталог, из которого была выполнена команда на запуск сборки.

После обнаружения первого конфигурационного файла поиск прекращается.

Примеры:

1. Выполнить шаги сборки начиная с `build_bootstrap` и заканчивая `build_chroot`, включительно:

```
sudo astra-live build_bootstrap - build_chroot
```

2. Выполнить шаги сборки начиная с первого, т.е. `build_environment`, и заканчивая `build_chroot`, включительно:

```
sudo astra-live - build_chroot
```

3. Выполнить шаги сборки начиная с `build_bootstrap` и заканчивая последним, т.е. `build_image`:

```
sudo astra-live build_bootstrap -
```

4. Выполнить шаг сборки `build_image`:

```
sudo astra-live build_image
```

Более подробное описание инструмента приведено в `man astra-live`.

Описание записи на носитель информации собранного Live-образа приведено в 7.3.6.

7.3.6. Запись Live-образа

Созданный Live-образ можно использовать для загрузки ОС как с DVD-диска, так и с USB-носителя. Для этого необходимо записать ISO-образ на DVD-диск или USB-носитель.

Запись ISO-образа на USB-накопитель необходимо выполнять с помощью графической утилиты `fly-admin-iso` (описание утилиты приведено в электронной справке) либо с использованием команды `dd`.

Пример

Запись ISO-образа `livecd.iso` на подключенный USB-носитель, представленный в системе файлом устройства `/dev/sdb`:

```
dd if=livecd.iso of=/dev/sdb bs=1M
```

ВНИМАНИЕ! Команда `dd` записывает новое содержимое, удаляя имеющиеся записи. Указание некорректных параметров может привести к потере данных или невозможности загрузки ОС.

8. ОПЕРАТИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Оперативное обновление — это установка выпущенного оперативного обновления ОС для текущего очередного обновления ОС.

8.1. Ручное обновление

Для ручной установки обновлений ОС используется инструмент командной строки `astra-update-modern`.

Синтаксис команды:

```
sudo astra-update-modern [[источник_1] [источник_2]...] [действие] [параметр]
```

Инструмент командной строки `astra-update`, использовавшийся ранее, сохранен в ОС для совместимости. Параметры инструмента приведены на справочной странице `man astra-update`.

В качестве источника обновлений может быть указан ISO-образ или сетевой репозиторий. Может быть указано несколько источников, разделенных пробелами. Если не указан параметр `-T`, то указанные в команде источники будут использоваться вместе с перечисленными в файле `/etc/apt/sources.list` и в файлах каталога `/etc/apt/sources.list.d/`.

При запуске команды может быть указано только одно действие. Список основных действий `astra-update-modern` приведен в таблице 5.

Таблица 5

Действие	Описание
-c	Проверить, можно ли устанавливать обновление. Изменения в систему не вносятся. Выполняется по умолчанию, если действие не указано
-A	Установить обновление полностью автоматически (без вывода сообщений и запросов пользователю) с автоматическим выключением и включением функций безопасности. Данный режим подходит для массовой автоматической установки обновлений на удаленных компьютерах, в том числе для использования в сценариях <code>ansible</code>. Устройства чтения оптических дисков, добавленные с помощью команды: <pre>sudo apt-cdrom add</pre> не будут использованы в процессе автоматической установки, т. к. могут потребовать действий пользователя

Окончание таблицы 5

Действие	Описание
<code>-p <пакеты></code>	Обновить инструменты обновления и указанные пакеты, разделенные пробелами. Также для указания пакетов возможно использовать запись: <code>-p=<пакет1> -p=<пакет2> ...</code>
<code>--is-enough-space</code>	Проверить, достаточно ли свободного места для установки обновления. При запуске команды необходимо указать источник обновления, добавив один из следующих параметров: 1) <code>-r</code> 2) <code>-o Dir::Etc::sourcelist='<имя_файла>'</code> 3) <code>-o Dir::Etc::sourceparts='<путь>'</code>

Список параметров `astra-update-modern` приведен в таблице 6.

Таблица 6

Параметр	Описание
<code>-k</code>	Сохранить источники для последующего использования. ISO-образы будут скопированы на диск, указаны в <code>/etc/fstab</code> и в <code>/etc/apt/sources.list</code> . Сетевые репозитории будут указаны в <code>/etc/apt/sources.list</code> . Параметр несовместим с действием <code>-p</code> и параметром <code>-r</code>
<code>-K</code>	Установить последнее доступное ядро. Может использоваться только с действием <code>-A</code>
<code>-s=<алгоритм>, --checksum=<алгоритм></code>	Если в параметрах команды в качестве источника указан ISO-образ, то при установке обновлений проверить контрольную сумму образа по указанному алгоритму. Возможные значения GOST, MD5 или ALL (использовать оба алгоритма). Файл с контрольной суммой должен располагаться в одном каталоге с образом. Параметр несовместим с параметром <code>-r</code>
<code>-r</code>	Установить обновления только из источников, перечисленных в файле <code>/etc/apt/sources.list</code> и в файлах каталога <code>/etc/apt/sources.list.d/</code> без внесения изменений в сами файлы. Источники, указанные в команде, будут проигнорированы. Параметр несовместим с параметрами <code>-s</code> и <code>-k</code>
<code>-n</code>	Имитировать установку обновлений без внесения изменений в систему

Окончание таблицы 6

Параметр	Описание
-T	Установить обновления только из указанных в команде источников, не используя репозитории из /etc/apt/sources.list и /etc/apt/sources.list.d/
-o APT::Status-Fd=<1/2>	Направлять сообщения о статусе обновления в файловый дескриптор 1 или 2
-o Dir::Etc::sourcelist='<имя_файла>'	Указать файл, который будет использоваться в качестве списка источников вместо /etc/apt/sources.list. Параметр несовместим с параметрами -r, -T и с указанием в команде источников
-o Dir::Etc::sourceparts='<путь>'	Указать каталог с файлами источников, который будет использоваться вместо /etc/apt/sources.list.d/. Параметр несовместим с параметрами -r, -T и с указанием в команде источников
-D	Отключить проверку версии дистрибутива источников
-S	Не проверять наличие свободного места перед обновлением
-N	Не проверять доступность сетевых репозитория в процессе обновления. Позволяет успешно выполнить обновление при отсутствии сетевого подключения и наличии предварительно загруженных пакетов
-h, --help	Вывести справку и выйти

ВНИМАНИЕ! Использование сторонних репозитория при обновлении может привести к невозможности загрузки ОС.

При ручной установке обновлений проверяется наличие достаточного свободного пространства в корневом разделе диска. Если объем свободного пространства недостаточен для загрузки пакетов и установки обновлений, то установка не будет выполнена.

Инструмент `astra-update-modern` позволяет создать снимок состояния системы перед ее обновлением. Для возможности создания снимка состояния установить пакет `astra-update-snapshot-plugin`.

ВНИМАНИЕ! Создание снимка возможно только при использовании LVM и наличии достаточного свободного места на томах группы LVM. Если в процессе обновления создать снимок состояния не удалось, то установка обновления будет прервана с выводом уведомления об ошибке в консоль.

Список параметров `astra-update-modern` для работы со снимком системы приведен в таблице 7.

Таблица 7

Параметр	Описание
<code>-bp</code>	Проверить возможность создания снимка состояния системы перед установкой обновления
<code>-bc</code>	Создать снимок состояния системы перед установкой обновления. Для создания снимка в команде должен быть указан хотя бы один источник или параметр <code>-r</code> . Информация об имени и объеме созданного снимка, а также результат выполнения операции будут выведены в консоль. ВНИМАНИЕ! Созданные ранее снимки состояния системы будут удалены, в том числе созданные с помощью инструментов <code>astra-snapshots</code> и <code>astra-snapshot-manager</code> . Если было включено с помощью инструмента <code>astra-snapshot-manager</code> автоматическое управление снимками состояния системы, то оно будет отключено. Описание инструментов <code>astra-snapshots</code> и <code>astra-snapshot-manager</code> приведено в документе РУСБ.10015-01 97 01-1
<code>-be</code>	Проверить наличие созданного снимка состояния системы
<code>-bd</code>	Удалить созданный снимок состояния системы. Имя удаленного снимка и результат выполнения операции будут выведены в консоль. ВНИМАНИЕ! Также будут удалены снимки состояния системы, созданные ранее с помощью инструментов <code>astra-snapshots</code> и <code>astra-snapshot-manager</code> . Если было включено с помощью инструмента <code>astra-snapshot-manager</code> автоматическое управление снимками состояния системы, то оно будет отключено. Описание инструментов <code>astra-snapshots</code> и <code>astra-snapshot-manager</code> приведено в документе РУСБ.10015-01 97 01-1
<code>-br</code>	Восстановить систему из созданного снимка

При работе со снимками системы инструмент `astra-update-modern` возвращает следующие коды:

- 0 — операция завершена успешно;
- 1 — операция завершена неудачно.

Данные коды возврата могут быть полезны при использовании инструмента `astra-update-modern` с другими инструментами или в сценариях.

Создание снимков системы и восстановление из них также возможно с помощью инструмента командной строки `astra-snapshots` или графической утилиты `fly-snapshots`. Порядок работы со снимками системы приведен в документе РУСБ.10015-01 97 01-1.

Примеры:

1. Автоматически установить обновления, используя в качестве единственного источника ISO-образ `/mnt/update_repo.iso`:

```
sudo astra-update-modern /mnt/update_repo.iso -A -T
```

2. Обновить из сетевого репозитория `ftp://server/update/` инструмент `astra-update-modern`, пакеты `apache2` и `gimp`:

```
sudo astra-update-modern ftp://server/update/ -p apache2 gimp
```

3. Автоматически установить обновления с ISO-образа и из сетевого репозитория `ftp://server/update/`, скопировать на диск ISO-образ и оставить оба источника подключенными для последующего использования:

```
sudo astra-update-modern /mnt/install.iso ftp://server/update/ -A -k
```

4. Автоматически установить обновления с ISO-образа, предварительно сравнив контрольную сумму образа с указанной в файле `/mnt/installation.iso.gost`:

```
sudo astra-update-modern /mnt/installation.iso -A -s=GOST
```

5. Автоматически установить обновления, используя только источники, указанные в файле `/tmp/my.list`:

```
sudo astra-update-modern -A -o Dir::Etc::sourcelist=/tmp/my.list
```

6. Установить обновления из источников в `/etc/apt/sources.list` и в `/etc/apt/sources.list.d/` с предварительным созданием снимка состояния системы:

```
sudo astra-update-modern -r -bc
```

Подробное описание инструмента `astra-update-modern` приведено на справочной странице `man astra-update-modern`.

Для установки обновлений также может использоваться графическая утилита `fly-astra-update` («Установка обновлений»). Описание утилиты приведено в электронной справке.

8.2. Автоматическое обновление

8.2.1. Служба автоматического обновления

Автоматическая проверка наличия обновлений ОС и установленного ПО в подключенных репозиториях, скачивание, имитация и установка данных обновлений осуществляются служб-

бой `astra-update-service`. Отображение уведомлений и подтверждение запуска процесса обновления осуществляется с помощью графической утилиты `fly-update-notifier` («Проверка обновлений»). Описание утилиты приведено в электронной справке.

Для включения автоматического обновления необходимо:

- 1) установить службу обновления:

```
sudo apt install astra-update-service
```

- 2) запустить службу обновления и добавить ее в автозапуск:

```
sudo astra-update-ctl enable
```

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать для запуска службы инструмент `systemctl`.

Для уведомления пользователя и ручного подтверждения начала обновления необходимо:

- 1) установить графическую утилиту отображения уведомлений:

```
sudo apt install fly-update-notifier
```

- 2) запустить графическую утилиту `fly-update-notifier`:

```
fly-update-notifier &
```

Утилита запустится в фоновом режиме и добавится в автозапуск. Проверка обновлений будет производиться в фоне.

По умолчанию наличие обновлений будет проверяться каждые 10 минут. Если утилита `fly-update-notifier` установлена, то при обнаружении обновлений будет показано уведомление с предложениями обновить систему при перезагрузке или отложить обновление. После подтверждения обновления необходимые пакеты по умолчанию будут скачаны в течение 60 минут. Обновление системы будет выполнено после перезагрузки. Если закрыть уведомление, не выбрав ни один из вариантов, или если утилита `fly-update-notifier` не установлена, то скачивание и установка обновлений будут выполнены принудительно в автоматическом режиме в сроки, указанные в конфигурационном файле службы `/etc/astra-update-service/astra-update-daemon.conf`.

Можно сохранить состояние системы до обновления, чтобы потом вернуться к нему в случае ошибок обновления. Для этого включить создание снимка состояния системы перед обновлением (см. 8.2.2, описание параметра `Snapshot`). Если настроено создание снимков состояния, то:

- если выключено осуществляемое инструментом `astra-snapshot-manager` автоматическое управление снимками состояния системы, то перед обновлением будут удалены все ранее созданные снимки и будет создан новый снимок, после успешного обновления снимок будет удален;

- если включено с помощью инструмента `astra-snapshot-manager` автоматическое управление снимками состояния системы, то используемый сценарий автоматического управления снимками будет приостановлен. Время приостановки задается в параметре `T_automation_delay` в конфигурационном файле службы (см. 8.2.2). Перед обновлением будут удалены все ранее созданные снимки и будет создан новый снимок. Этот снимок будет храниться в системе до возобновления сценария автоматического управления снимками, дальнейшие действия со снимком зависят от сценария. Это дает время выявить возможные ошибки, возникшие в результате обновления, и при необходимости восстановить систему из снимка. По истечении заданного времени будет возобновлен сценарий автоматического управления снимками.

ВНИМАНИЕ! Если до истечения заданного времени будет превышен максимальный размер снимка, то сценарий автоматического управления снимками будет возобновлен сразу.

Описание инструмента `astra-snapshot-manager` приведено в документе РУСБ.10015-01 97 01-1.

После успешного применения обновлений служба `astra-update-service` продолжит работать в фоновом режиме.

Для управления службой `astra-update-service` используется инструмент `astra-update-ctl`. Инструмент `astra-update-ctl` устанавливается автоматически вместе со службой `astra-update-service`.

Синтаксис команды:

```
astra-update-ctl [параметр]
```

Список параметров приведен в таблице 8.

Таблица 8

Параметр	Описание
status	Отобразить текущий статус обновления: 1) disabled — служба полностью отключена; 2) partially disabled — служба отключена частично (причиной может быть использование инструмента systemctl); 3) no-updates — обновления не обнаружены; 4) wait-for-connection — ожидание доступности заданного адреса; 5) wait-for-download — обновления обнаружены, ожидается скачивание пакетов; 6) downloading — выполняется скачивание пакетов; 7) ready — пакеты скачаны, ОС может быть переведена в режим обновления; 8) activated — обновление будет выполнено при следующей загрузке, отмена обновления возможна; 9) forced — обновление будет выполнено при следующей загрузке, отмена обновления невозможна; 10) stopped — служба активна, но остановлена из-за ошибки; 11) stopped-for-major — служба активна, но остановлена из-за готовности очередного обновления (см. раздел 9); 12) error — ошибка службы
enable	Запустить службу и добавить ее в автозапуск
disable	Остановить службу и убрать ее из автозапуска
edit	Открыть в консоли конфигурационный файл для редактирования
gui-edit	Запустить графическую утилиту fly-update-editor. При отсутствии графического окружения завершается ошибкой
parameters	Вывести список доступных настроек конфигурационного файла

Окончание таблицы 8

Параметр	Описание
set <статус>	Принудительно установить один из возможных статусов: 1) no-updates — обновления не обнаружены. Установка статуса приведет к сбросу текущего процесса обновления и удалению пакетов, если они уже были загружены; 2) ready — пакеты скачаны, ОС может быть переведена в режим обновления. Установка статуса приведет к деактивации текущего обновления при перезагрузке, при этом загруженные пакеты не будут удалены; 3) activated — обновление будет выполнено при следующей загрузке, отмена возможна. Установка статуса приведет к активации текущего обновления при перезагрузке; 4) force — принудительная установка обновлений. В зависимости от текущего статуса службы, установка статуса может привести к следующим результатам: а) если пакеты загружены, то обновление будет выполнено без возможности отмены со стороны пользователя; б) если пакеты не загружены, то будет выполнена немедленная загрузка и обновление; в) если служба отключена, остановлена в ожидании очередного обновления (см. раздел 9) или находится в состоянии ошибки, то вызов команды не приведет к выполнению какого-либо действия. ВНИМАНИЕ! Статус будет установлен только в том случае, если он не противоречит текущему статусу службы. Например, если служба находится в статусе no-updates, попытка установить статус ready или activated приведет к ошибке. ВНИМАНИЕ! Если служба находится в статусе forced, установка другого статуса невозможна
set-log-level <уровень>	Установить уровень регистрации событий службы: 1) debug — регистрировать все события работы службы; 2) info — регистрировать только ключевые события работы службы, предупреждения и сообщения об ошибках; 3) warning — регистрировать только предупреждения и сообщения об ошибках; 4) error — регистрировать только сообщения об ошибках

Если доступно очередное обновление ОС, то будет установлен статус stopped-for-major и показано уведомление о возможности установки очередного обновления ОС. Результаты работы службы заносятся в журнал /var/log/astra-update-service/service.log.

8.2.2. Конфигурационный файл службы автоматического обновления

Настройки службы хранятся в конфигурационном файле `/etc/astra-update-service/astra-update-daemon.conf`. Конфигурационный файл службы возможно изменить в текстовом редакторе, например выполнив команду:

```
sudo nano /etc/astra-update-service/astra-update-daemon.conf
```

Также конфигурационный файл возможно открыть для редактирования, выполнив команду:

```
sudo astra-update-ctl edit
```

После выполнения команды будет предложено выбрать текстовый редактор для использования по умолчанию в системе. Если редактор по умолчанию уже был выбран ранее, то конфигурационный файл будет открыт в нем.

Список параметров конфигурационного файла приведен в таблице 9.

Таблица 9

Настройка	Описание
<code>T_check</code>	Интервал между проверками обновлений (в минутах), значение по умолчанию 10
<code>T_download_min</code>	Минимальная задержка перед скачиванием обновлений (в минутах), значение по умолчанию 0
<code>T_download_max</code>	Максимальная задержка перед скачиванием обновлений (в минутах), значение по умолчанию 60
<code>T_delay</code>	Задержка перед принудительным переводом системы в режим обновления (в днях), значение по умолчанию 7
<code>T_retry</code>	Задержка перед повторной попыткой перевода системы в режим обновления (в часах), значение по умолчанию 1
<code>Action_on_error</code>	Действие после ошибки обновления. Возможные значения: 1) <code>Reset</code> — сбросить изменения, перейти в статус <code>no-updates</code> (см. описание параметра <code>status</code> в таблице 8) и начать обновление сначала; 2) <code>Stop</code> — перейти в статус <code>stopped</code> (см. описание параметра <code>status</code> в таблице 8) и не проверять наличие обновлений; 3) <code>Retry</code> — повторить действие, которое привело к ошибке, через интервал времени, заданный параметром <code>T_retry</code>
<code>Always_new_update</code>	Удаление скачанных обновлений перед скачиванием новых. Возможные значения: 1) <code>false</code> — не удалять скачанные обновления (значение по умолчанию); 2) <code>true</code> — удалять скачанные обновления

Продолжение таблицы 9

Настройка	Описание
Host_to_ping	Адрес, опрашиваемый для проверки наличия интернет-соединения. Значение по умолчанию 77.88.8.8
Free_space_policy	Проверка наличия достаточного свободного пространства в корневом разделе для выполнения обновления. Если проверка не пройдена, то обновление не будет установлено. Возможные значения: 1) 0 — выполнять проверку наличия свободного пространства (значение по умолчанию); 2) 2 — не выполнять проверку наличия свободного пространства
Snapshot	Создание снимка состояния системы перед установкой обновлений. Снимок используется для аварийного отката изменений в случае возникновения ошибок. После успешной установки обновлений снимок удаляется. Возможные значения: 1) true — создавать снимок; 2) false — не создавать снимок. ВНИМАНИЕ! Создание снимка возможно при использовании LVM и наличии в группе томов LVM свободного места размером 6 ГБ. ВНИМАНИЕ! Если в процессе обновления создать снимок состояния не удалось, то установка обновления будет прервана. Информация об ошибке будет записана в журнал /var/log/astra-update-service/update.log как код возврата инструмента astra-update-modern (см. 8.1)
Use_sources_list_d	Проверка наличия обновлений в репозиториях, указанных в файлах в /etc/apt/sources.list.d/. Данная настройка позволяет использовать службу astra-update-service для обновления стороннего ПО, установленного в системе. Возможные значения: 1) 0 — используются только репозитории, указанные в /etc/apt/sources.list (обновления ОС); 2) 1 — используются репозитории, указанные в /etc/apt/sources.list и репозитории, указанные в файлах в /etc/apt/sources.list.d/ (обновления стороннего ПО, значение по умолчанию). ВНИМАНИЕ! Данный параметр игнорируется, если в конфигурационном файле указан параметр Extra_repos_policy с любым из возможных значений

Продолжение таблицы 9

Настройка	Описание
Extra_repos_policy	Проверка наличия обновлений в дополнительных репозиториях, указанных в значении параметра Extra_repos. Возможные значения: 1) 0 — используются только дополнительные репозитории без репозитория, указанных в /etc/apt/sources.list (значение по умолчанию, если параметр указан без значения); 2) 1 — используются дополнительные репозитории и репозитории, указанные в /etc/apt/sources.list. ВНИМАНИЕ! При использовании данного параметра игнорируется значение параметра Use_sources_list_d. Чтобы дополнительно использовать репозитории из /etc/apt/sources.list.d/, нужно указать пути к их файлам в значении параметра Extra_repos
Extra_repos	Список путей к файлам с дополнительными репозиториями. Список указывается в виде строки в кавычках, пути в строке разделяются запятыми
T_automatization_delay	Действует, если параметр Snapshot имеет значение true и включено автоматическое управление снимками с помощью astra-snapshot-manager. Описание инструмента astra-snapshot-manager приведено в документе РУСБ.10015-01 97 01-1 Задержка перед включением сценария автоматического управления снимками состояния системы (в днях). Дает дополнительное время для выявления возможных ошибок, возникших в результате обновления. ВНИМАНИЕ! Если будет превышен максимальный размер снимка, то задержка перестанет действовать и продолжит выполняться сценарий автоматического управления снимками. Возможные значения от 1 до 10. Значение по умолчанию 5.
Log_level	Уровень регистрации событий службы. Возможные значения приведены в описании параметра set-log-level в таблице 8. Значение по умолчанию info

Окончание таблицы 9

Настройка	Описание
Extra_aum_args	Дополнительные параметры обновления. Через данный параметр возможно передать параметры инструмента <code>astra-update-modern</code> (см. 8.1). Параметры будут применены в рамках автоматического обновления. ВНИМАНИЕ! Параметры, функция которых дублирует параметры службы <code>astra-update-service</code> или противоречит им, а также параметры, которые не имеют смысла в контексте обновления, передать нельзя — они будут автоматически удалены из запроса. К таким параметрам относятся: 1) <code>-s</code> 2) <code>-bc</code> 3) <code>-bp</code> 4) <code>-br</code> 5) <code>-be</code> 6) <code>-bd</code> 7) <code>-c</code> 8) <code>--is-enough-space</code> 9) <code>-n</code> 10) <code>-h</code> Для передачи допустимых параметров использовать запись: <code>Extra_aum_args=param1,param2,param3</code> Значение по умолчанию — пустая строка

Пример

Параметры конфигурационного файла службы, устанавливающие периодичность проверки обновлений каждые 15 минут, максимальную задержку перед их скачиванием 10 минут и задержку перед принудительным обновлением 2 дня:

```
T_check=15
T_download_max=10
T_delay=2
```

8.3. Пользовательские сценарии

В процессе обновления возможно выполнение пользовательских сценариев, например для проведения дополнительных проверок перед обновлением ОС или для обновления стороннего ПО, установленного вручную.

Процесс обновления ОС архитектурно поделен на следующие стадии:

- 1) блок проверок перед переводом ОС в режим обновления;
- 2) блок проверок перед обновлением ОС;
- 3) обновление ОС;
- 4) откат обновления (при наличии выполненного снимка состояния ОС).

На каждой из перечисленных стадий может выполняться одно или несколько действий, задаваемых пользовательским сценарием. Каждое действие может выполняться перед началом стадии или после ее окончания.

Пользовательские сценарии размещаются в каталоге `/usr/share/astra-update-service/scripts/`. Порядок запуска сценариев определяется алфавитным порядком имен их файлов.

Каждый сценарий должен иметь возможность запуска с параметром `config` для вывода основной информации о сценарии.

Результатом запуска сценария с указанным параметром должен быть вывод в `stdout` следующей основной информации о сценарии:

- 1) уникальный строковый идентификатор сценария;
 - 2) список уникальных идентификаторов стадий обновления, на которых должен запускаться сценарий, перечисляемых через запятую:
 - а) `ready` — стадия проверок перед переводом ОС в режим обновления;
 - б) `activated` — стадия проверок перед обновлением ОС;
 - в) `upgrade` — стадия обновления ОС;
 - г) `rollback` — стадия отката обновления;
- Если для сценария не задано ни одного идентификатора стадии или стадии с заданными идентификаторами не существуют, то сценарий не будет выполнен;
- 3) порядок выполнения на стадии:
 - а) `pre` — перед выполнением стадии;
 - б) `post` — после выполнения стадии.

Формат вывода конфигурации:

```
id: <уникальный_ID_сценария/плагины>
stage: <уникальный_ID_стадии_обновления>, ...
substage: pre
```

Если в выводе отсутствует любой из вышеперечисленных параметров или какой-то из них некорректен, то сценарий не будет запущен.

Пример

Запуск сценария `verification_script`:

```
verification_script config
```

Вывод команды:

```
id: Condition verification script
stage: activated
substage: post
```

При запуске без параметров сценарий должен выполнять свой основной код. В процессе выполнения сценария может выводиться в `stdout` следующая информация:

- 1) произвольное сообщение, регистрируемое в системном журнале;
- 2) предупреждения;
- 3) ошибки.

Сценарий может иметь код возврата. Если он ненулевой, то считается, что действие из сценария вернуло ошибку.

Результаты выполнения сценария должны выводиться в следующем формате:

```
message: <произвольное сообщение>
warning: <предупреждение>
error: <ошибка>
```

Если вывод сценария пуст или не соответствует данному формату ни в одной выведенной строке, но код возврата при этом равен нулю, то действие считается полностью успешно выполненным.

Также в сценарий может быть передана информация о результатах выполнения предыдущей стадии обновления ОС. Данная возможность предусматривается для обработки возврата на предыдущие стадии. Для получения данной информации сценарий должен иметь возможность запуска с параметром `prev` <идентификатор_стадии>. Требования к выводу сценария при запуске с данными параметрами такие же, как при его запуске без параметров.

9. ОЧЕРЕДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

9.1. Необходимые условия

Очередное обновление — это установка выпущенного очередного обновления ОС (новая ОС) на предыдущее очередное обновление ОС (старая ОС). Очередное обновление позволяет сохранить в новой ОС системную конфигурацию, каталог `/home/`, а также установленное прикладное ПО из старой ОС.

Очередное обновление доступно для очередного обновления 1.7 с установленным оперативным обновлением 1.7.6 (бюллетень № 2024-0830SE17) и последующими.

Так как версии инструментов очередного обновления могут быть несовместимы в разных очередных и оперативных обновлениях, по умолчанию варианты очередного обновления ограничены. В таблице 10 приведены доступные по умолчанию варианты обновления с очередного обновления 1.7 с установленным оперативным обновлением на очередное обновление 1.8, в том числе с установленным оперативным обновлением.

Таблица 10

Старая ОС	Новая ОС
Очередное обновление 1.7 с установленным оперативным обновлением 1.7.6 (бюллетень № 2024-0830SE17) и последующими	Очередное обновление 1.8 без установленных оперативных обновлений (соответствует 1.8.1)
Очередное обновление 1.7 с установленным оперативным обновлением 1.7.7 (бюллетень № 2025-0319SE17) и последующими	Очередное обновление 1.8 с установленным оперативным обновлением от 1.8.2 (бюллетень № 2025-0411SE18) до 1.8.5 (бюллетень № 2026-0224SE18)
Очередное обновление 1.7 с установленным оперативным обновлением 1.7.9 (бюллетень № 2025-1202SE17) и последующими	Очередное обновление 1.8 с установленным оперативным обновлением 1.8.6 (бюллетень № 2026-0626SE18)

Репозитории новой ОС, которые будут использоваться для очередного обновления, должны быть указаны в конфигурационном файле очередного обновления (см. 9.2.2).

Если нужно снять ограничения, приведенные в таблице 10, то перед выполнением очередного обновления должна быть отключена проверка установленного в новой ОС оперативного обновления (см. 9.3.2). Это позволит, например, обновиться с очередного обновления 1.7 с установленным оперативным обновлением 1.7.6 (бюллетень № 2024-0830SE17) до очередного обновления 1.8 с установленным оперативным обновлением 1.8.2 (бюллетень № 2025-0411SE18) и последующими.

Должны быть установлены актуальные версии инструментов обновления (см. 9.2).

Очередное обновление предназначено для клиентских компьютеров и не должно выполняться на серверах, то есть на компьютерах, предоставляющих разделяемые ресурсы и сервисы для других компьютеров.

Очередное обновление невозможно, если в старой ОС для файловой системы включен режим «только чтение» (overlay).

Если разделы старой ОС находятся в RAID-массиве, то очередное обновление возможно только при использовании LVM. На компьютерах с UEFI раздел `/boot/efi` должен находиться вне RAID-массива.

9.2. Инструменты очередного обновления

9.2.1. Установка инструментов очередного обновления

Необходимо установить актуальные версии инструментов очередного обновления и других нужных пакетов:

- `astra-upgrade` и `python3-astra-installer`;
- `astra-full-upgrade` (см. 9.2.3) или `astra-console-upgrade` (см. 9.2.4);
- `astra-revert-upgrade` (опционально для возможности откатить выполненное очередное обновление, см. 9.4).

Актуальные версии пакетов доступны в репозитории последнего выпущенного оперативного обновления для 1.7 или 1.8, в зависимости от того, для какого очередного обновления было выпущено последнее оперативное обновление. Репозитории располагаются по адресу <https://download.astralinux.ru>.

Пакеты также необходимо скопировать в каталог `/opt/repo/`, чтобы они были перенесены в новую ОС во время очередного обновления.

9.2.2. Параметры очередного обновления

Параметры очередного обновления указаны в конфигурационном файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml`. Конфигурационный файл содержит комментарии, поясняющие назначение всех параметров. Для изменения параметров отредактировать файл.

Репозитории новой ОС, которые будут использоваться для очередного обновления, указать в секции `target_repos`.

Также для настройки возможно использовать графическую утилиту «Редактор конфигурации обновления». Для запуска графической утилиты выполнить команду:

```
sudo astra-full-upgrade edit
```

Описание работы с графической утилитой приведено в ее встроенной справке.

Для очередного обновления используется инструмент `astra-full-upgrade` или `astra-console-upgrade`, установленный в старой ОС.

9.2.3. astra-full-upgrade

Инструмент `astra-full-upgrade` предназначен для очередного обновления старой ОС с установленной графической оболочкой. После очередного обновления в новой ОС также будет установлена графическая оболочка.

Синтаксис команды:

```
sudo astra-full-upgrade [параметр]
```

Описание параметров инструмента приведено в таблице 11.

Таблица 11

Параметр	Описание
<code>s, status</code>	Отобразить текущий статус очередного обновления и выйти. Возможные статусы: • <code>error</code> — при проверке ОС на готовность к очередному обновлению возникли ошибки; • <code>ready-for-download</code> — проверка ОС на готовность к очередному обновлению пройдена, готовность к загрузке пакетов; • <code>wait-for-download</code> — загрузка пакетов начнется по истечении случайно выбранной задержки от 0 до указанной в значении параметра <code>max_delay</code> конфигурационного файла <code>/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml</code>; • <code>downloading</code> — выполняется загрузка пакетов; • <code>ready</code> — готовность к очередному обновлению, пакеты загружены; • <code>activated</code> — очередное обновление будет выполнено при перезагрузке. Изменения, выполненные в ОС на этом этапе, не будут учтены и не сохранятся; • <code>forced</code> — принудительное очередное обновление при перезагрузке без возможности отмены
<code>self-upgrade</code>	Обновить инструмент до последней версии. Если в ОС дополнительно установлен инструмент <code>astra-console-upgrade</code> , то он также будет обновлен

Окончание таблицы 11

Параметр	Описание
c, check	Проверить систему на готовность к очередному обновлению с сохранением отчета в файл <code>/var/cache/astra-upgrade/upgrade.report.yaml</code> . Также выполняется при запуске инструмента без параметров. Этапы проверки: 1) проверка конфигурационного файла на отсутствие ошибок; 2) проверка поддержки старой ОС возможности установки очередного обновления и доступности для нее очередного обновления; 3) вычисление размера подлежащих обновлению пакетов, проверка их наличия, доступности зависимостей и отсутствия конфликтов; 4) проверка наличия необходимого свободного места на диске с составлением шаблона разметки; 5) проверка наличия обновлений инструмента
e, enable	Проверить систему на готовность к очередному обновлению и начать процесс
d, disable, full-revert	Остановить процесс очередного обновления и отменить изменения
f, force	Проверить систему на готовность к очередному обновлению и принудительно запустить процесс очередного обновления при отсутствии ошибок в отчете
edit	Запустить графическую утилиту «Редактор конфигурации обновления». При отсутствии графического окружения завершается ошибкой
set <статус>	Принудительно установить один из следующих статусов: • <code>ready-for-download</code> — перейти на этап готовности к загрузке пакетов; • <code>activated</code> — перейти на этап запуска обновления после перезагрузки; • <code>ready</code> — перейти с этапа <code>activated</code> на этап готовности к обновлению
-h, --help	Вывести справку и выйти

Для уведомления пользователей в графических сессиях о наличии и статусе очередного обновления необходимо установить графическую утилиту `fly-update-notifier-major`. Для работы графической утилиты необходимо выполнить:

1) запустить службу `astra-update-service`, выполнив команду:

```
sudo astra-update-ctl enable
```

2) если после установки графической утилиты не выполнялась перезагрузка, то запустить утилиту, выполнив команду:

```
fly-update-notifier-major &
```

9.2.4. astra-console-upgrade

Инструмент `astra-console-upgrade` позволяет осуществить очередное обновление со старой ОС до новой ОС как с графической оболочкой, так и без нее.

Синтаксис команды:

```
sudo astra-console-upgrade [параметр]
```

Описание параметров инструмента приведено в таблице 12.

Таблица 12

Параметр	Описание
f, force	Проверить систему на готовность к очередному обновлению и принудительно запустить процесс очередного обновления при отсутствии ошибок в отчете
c, check	Проверить систему на готовность к очередному обновлению с сохранением отчета в файл /var/cache/astra-upgrade/upgrade.report.yaml. Также выполняется при запуске инструмента без параметров. Этапы проверки приведены в таблице 11
s, status	Отобразить текущий статус обновления и выйти. Возможные статусы приведены в таблице 11
edit	Открыть конфигурационный файл /usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml для редактирования
self-upgrade	Обновить инструмент до последней версии. Если в ОС дополнительно установлен инструмент astra-full-upgrade, то он также будет обновлен
-h, --help	Вывести справку и выйти

9.2.5. Переменные окружения

Переменные окружения могут быть добавлены в старой ОС для дополнительного управления процессом очередного обновления. Используемые переменные перечислены в таблице 13.

Таблица 13

Параметр	Описание
ASTRA_UPGRADE_NO_DOWNLOAD	Принудительное отключение предварительной загрузки пакетов. Загрузка отключена, если переменная установлена, вне зависимости от значения
ASTRA_UPGRADE_MAX_DELAY=<минуты>	Задание максимального значения отсрочки загрузки пакетов. Если требуется начинать загрузку без отсрочки, должно быть установлено значение 0. Переопределяет параметр max_download_delay конфигурационного файла

Окончание таблицы 13

Параметр	Описание
ASTRA_UPGRADE_ALLOW_THIRD_PARTY	Разрешение переноса установленных сторонних пакетов. Разрешено, если переменная установлена, вне зависимости от значения. Переопределяет параметр <code>allow_third_party</code> конфигурационного файла
ASTRA_UPGRADE_IGNORE_PREV_REPORT	Отключение сравнения текущего отчета с предыдущим. Сравнение не выполняется, если переменная установлена, вне зависимости от значения. Переопределяет параметр <code>ignore_prev_report</code> конфигурационного файла
ASTRA_UPGRADE_DEBUG	Включение режима отладки с отображением интерактивного графического интерфейса на этапе проверки. Включено, если переменная установлена, вне зависимости от значения. Примечание. Игнорируется инструментом <code>astra-console-upgrade</code>
ASTRA_UPGRADE_NOT_REBUILD_PART_TEMPLATE	Пересоздание шаблона разметки на этапе проверки, если в <code>/var/cache/astra-upgrade/</code> присутствует предыдущий отчет с шаблоном разметки. Если отчета с шаблоном разметки нет, то шаблон разметки будет создан заново. Пересоздание выполняется, если переменная установлена, вне зависимости от значения. Переопределяет параметр <code>partitioning_template: not_rebuild</code> конфигурационного файла
ASTRA_UPGRADE_NO_CHECK_GPG	Отключение проверки цифровых подписей репозитория. Проверка не выполняется, если переменная установлена, вне зависимости от значения. Переопределяет параметр <code>packages: check_gpg</code> конфигурационного файла
ASTRA_NESTING_UPGRADE=1	Выбор варианта обновления. Если переменная установлена со значением 1, то выполняется обновление с использованием виртуального блочного устройства (см. 9.3.1.2). С отсутствующим или любым другим значением переменная игнорируется. Переопределяет параметр <code>nesting_upgrade</code> конфигурационного файла

9.3. Выполнение очередного обновления

9.3.1. Выбор сценария очередного обновления

Очередное обновление может осуществляться по двум основным сценариям:

- с установкой новой ОС в новые разделы, создаваемые в неразмеченном свободном пространстве;
- с сохранением старой ОС на виртуальном блочном устройстве и установкой новой ОС на место старой ОС.

Используемый сценарий очередного обновления определяется параметрами в файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml` (см. 9.3.1.1 и 9.3.1.2).

В процессе очередного обновления создается резервная копия загрузочного раздела `/boot/` старой ОС и сохраняется в архив `/var/cache/bootback.tar` в файловой системе старой ОС. Эта резервная копия впоследствии используется для отката установки очередного обновления (см. 9.4).

В каталог `/var/cache/astra-upgrade-backup/` копируются следующие конфигурационные файлы графического окружения из домашних каталогов каждого существующего пользователя старой ОС:

- 1) `.fly/theme/current.themerc;`
- 2) `.fly/paletterc;`
- 3) `.config/rusbitech/fly-fm.conf;`
- 4) `.config/compton.conf;`
- 5) `.fly/theme/current.themerc.fly-kiosk;`
- 6) `.fly/theme/default.themerc;`
- 7) `.config/Trolltech.conf;`
- 8) `.config/breezerc.`

Каталоги, созданные пользователем в корневом разделе старой ОС, в процессе очередного обновления переносятся в новую ОС. Способ переноса зависит от сценария очередного обновления:

- при установке новой ОС в новые разделы — пользовательские каталоги остаются в корневом разделе старой ОС и монтируются в корневой раздел новой ОС. Фактическое перемещение пользовательских каталогов в раздел новой ОС выполняется в процессе очистки ОС после установки очередного обновления (см. 9.4.7);

- при установке новой ОС с использованием виртуального блочного устройства — пользовательские каталоги остаются в корневом разделе, куда устанавливается новая ОС.

Также сохраняются пакеты инструментов обновления из репозитория старой и новой ОС. Данные пакеты используются для последующего восстановления этих инструментов и установки их максимальной версии.

9.3.1.1. Установка новой ОС в новые разделы

Сценарий очередного обновления с установкой новой ОС в новые разделы выполняется по умолчанию — в файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml` для параметра `nesting_upgrade` установлено значение `false`. В процессе очередного обновления для новой ОС в неразмеченном свободном пространстве будут созданы новые дисковые разделы, кроме `/home/`, `/boot/`, `/boot/EFI/` (при наличии) и `/swap/`. Если в старой ОС использовалось защитное преобразование дисковых разделов, то разделы новой ОС будут созданы без защитного преобразования. Разделы со старой ОС останутся на диске в неизменном виде и могут быть впоследствии использованы для отката выполненного очередного обновления или для последующего очередного обновления.

Для успешной установки очередного обновления необходимо наличие свободного неразмеченного непрерывного дискового пространства. Требуемый размер свободного пространства складывается из размеров разделов старой ОС и корневого раздела новой ОС. Не учитывается размер разделов `/home/`, `/boot/`, `/boot/EFI/` (при наличии) и `/swap/` старой ОС. Размер корневого раздела новой ОС может быть задан вручную или вычислен динамически в соответствии с политикой разметки, определенной в конфигурационном файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml`.

В случае отсутствия достаточного свободного места на основном диске может использоваться подключенный дополнительный диск. По умолчанию разделы `/home/`, `/boot/`, `/boot/EFI/` и `/swap/` не переносятся на дополнительный диск, поэтому для работы новой ОС должны быть подключены и основной, и дополнительный диски. Чтобы перенести эти разделы на дополнительный диск, в конфигурационном файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml` для параметра `full_transfer` задать значение `true`. При этом соответственно увеличится требуемый размер свободного пространства.

Рекомендуемая разметка диска в старой ОС:

- 1) таблица дисковых разделов в формате GPT;
- 2) при загрузке в режиме BIOS в сочетании с таблицей дисковых разделов GPT — раздел размером 1 МБ с флагом `bios_grub`;
- 3) раздел `/boot/` размером не менее 1 ГБ;

- 4) группа томов LVM с файловой системой ext4, включающая:
- а) неразмеченное свободное пространство требуемого размера;
 - б) корневой раздел;
 - в) раздел /home/;
 - г) прочие разделы, например /tmp/, /var/tmp/ и др.

Неразмеченное свободное пространство может располагаться как внутри группы томов LVM, так и за ее пределами. Если свободное пространство не входит в состав LVM или LVM вообще не используется, то при очередном обновлении в свободном пространстве будет создана новая группа томов LVM.

Имя корневого раздела новой ОС будет иметь вид:

```
<код_системы_без_точек>-root
```

9.3.1.2. Установка новой ОС с использованием виртуального блочного устройства

Данный тип очередного обновления не требует неразмеченного свободного пространства на диске. В процессе обновления в указанном разделе любого диска создается виртуальное блочное устройство для переноса корневого раздела старой ОС.

Для успешной установки новой ОС раздел, где размещается файл виртуального блочного устройства, должен иметь свободное пространство размером на 5,5 ГБ больше размера корневого раздела старой ОС без учета каталога /home/. Данный раздел не должен иметь файловую систему vfat. Рекомендуется использование файловых систем ext4, exfat или btrfs.

Для выполнения обновления с использованием виртуального блочного устройства с помощью инструмента `astra-full-upgrade` или `astra-console-upgrade` следует в файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml` для параметров `nesting_upgrade` и `dummydisk_path` задать следующие значения:

```
nesting_upgrade : true  
dummydisk_path: <путь_к_файлу_виртуального_блочного_устройства>
```

Если для параметра `dummydisk_path` указано значение `auto`, то для размещения виртуального блочного устройства будет автоматически выбран раздел с максимальным размером свободного места.

В процессе очередного обновления на диске выполняются следующие операции:

- 1) создание и монтирование виртуального блочного устройства;

- 2) копирование корневого раздела старой ОС на виртуальное блочное устройство и переход в скопированный корневой раздел;
- 3) очистка корневого раздела старой ОС и установка новой ОС в этот раздел.

На виртуальное блочное устройство переносятся только файлы, необходимые для работы ОС. Для принудительного переноса файлов и каталогов в новую ОС следует в конфигурационном файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml` для параметра `path_exclude_rsync` указать абсолютные пути к требуемым файлам и каталогам. Каждый путь указывать в отдельной строке.

Пример

Перенести в новую ОС каталоги `/mnt/bin/`, `/usr/data/` и файл `/tmp/test_dataset.db`:

```
path_exclude_rsync:
- /mnt/bin/
- /usr/data/
- /tmp/test_dataset.db
```

Для экономии свободного пространства можно сжать файловую систему виртуального блочного устройства. Для этого в конфигурационном файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml` для параметра `compress_images` установить значение `true`.

После завершения очередного обновления файл виртуального блочного устройства, содержащий корневой раздел старой ОС, остается на диске для возможности отката (см. 9.4). Если файл блочного устройства будет перемещен, то перед выполнением отката нужно указать новый путь к нему. Путь указывать в файле отчета `/var/log/upgrade.report.yaml` в параметре `dummydisk_path`.

9.3.2. Проверка системы перед очередным обновлением

Проверка на готовность системы к очередному обновлению выполняется на первом этапе очередного обновления (см. 9.3.3). Проверка на готовность системы к очередному обновлению может быть выполнена отдельно. Проверка выполняется теми же инструментами, что используются для очередного обновления — `astra-full-upgrade` или `astra-console-upgrade` (описание инструментов см. 9.2.3 и 9.2.4).

Для проверки системы на готовность без последующего выполнения очередного обновления следует:

- при использовании инструмента `astra-full-upgrade` выполнить команду:

```
sudo astra-full-upgrade c
```

- при использовании инструмента `astra-console-upgrade` выполнить команду:

```
sudo astra-console-upgrade
```

Отчет о готовности ОС будет выведен в консоль и сохранен в файл журнала `/var/cache/astra-upgrade/upgrade.report.yaml`. Очередное обновление возможно при отсутствии в отчете ошибок. Если для очередного обновления требуется обновить инструмент, то сообщение об этом также будет присутствовать в отчете.

Если в отчете есть ошибки, связанные с конфликтующими пакетами, то для очередного обновления данные пакеты требуется удалить. Пакеты могут быть заново установлены после очередного обновления.

Инструменты очередного обновления позволяют отключить отдельные проверки, выполняемые перед очередным обновлением. Список отключаемых проверок расположен в блоке параметров `disabling_checks` конфигурационного файла `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml`. В частности, может быть необходимо отключить проверку оперативного обновления, установленного в старой ОС, если старая ОС не поддерживает очередное обновление до требуемой новой ОС (см. 9.1). Чтобы отключить проверку оперативного обновления, в конфигурационном файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml` для параметра `disable_release_version_verifications` установить значение `true`.

9.3.3. Запуск очередного обновления

9.3.3.1. Очередное обновление ОС с графической оболочкой

Для очередного обновления старой ОС с графической оболочкой до новой ОС с графической оболочкой используется инструмент `astra-full-upgrade`. Использование инструмента возможно одним из способов:

- 1) для полностью автоматизированного очередного обновления при отсутствии ошибок выполнить команду:

```
sudo astra-full-upgrade f
```

- 2) для проверки системы на готовность к очередному обновлению и запуска фоновой загрузки пакетов при отсутствии ошибок выполнить команду:

```
sudo astra-full-upgrade e
```

при этом:

а) если в системе установлена графическая утилита `fly-update-notifier-major` (см. 9.2.3), то по окончании загрузки пакетов появится уведомление о готовности к очередному обновлению. Для запуска очередного обновления после перезагрузки ОС следует нажать кнопку подтверждения в уведомлении графической утилиты;

б) если графическая утилита не установлена, то для отображения текущего статуса выполнить команду:

```
sudo astra-full-upgrade s
```

По окончании загрузки пакетов (статус `ready`) для запуска очередного обновления после перезагрузки ОС выполнить команду:

```
sudo astra-full-upgrade set activated
```

Процесс очередного обновления с использованием инструмента `astra-full-upgrade` состоит из следующих этапов:

1) сравнение версий инструмента в старой и новой ОС. Если в старой ОС версия инструмента ниже, то он может быть обновлен. Для управления процессом очередного обновления в зависимости от результатов проверки на данном этапе используется параметр `self_upgrade_required` в конфигурационном файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml`. Возможные значения параметра:

а) `false` — если возможно обновление инструмента, то после проверки системы на готовность к очередному обновлению в отчет о проверке добавляется предупреждение и сообщение о возможности обновления инструмента;

б) `true` (значение по умолчанию) — если возможно обновление инструмента, то после проверки системы на готовность к очередному обновлению в отчет о проверке добавляется ошибка и сообщение о необходимости обновления инструмента. Если инструмент `astra-full-upgrade` был запущено с параметром `force`, то обновление инструмента будет выполнено автоматически.

Для обновления инструмента выполнить команду:

```
astra-full-upgrade self-upgrade
```

2) проверка системы на готовность к очередному обновлению — выполняется всегда вне зависимости от выполненных ранее проверок. По итогам проверки будет создан файл отчета `/var/cache/astra-upgrade/upgrade.report.yaml` в файловой системе старой ОС, содержащий служебную информацию о готовности системы и параметрах предстоящего очередного обновления. Пример отчета приведен в разделе Г.1 (приложение Г). При наличии ошибок на этом этапе процесс очередного обновления будет прерван, а информация сохранена в журнал

/var/log/upgrade.report.yaml в файловой системе старой ОС. При отсутствии ошибок по окончании данного этапа будет запланирована загрузка пакетов;

3) загрузка пакетов для очередного обновления — после отсрочки, длительность которой выбирается случайным образом от 0 до значения параметра `max_delay` в файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml`, будут загружены пакеты очередного обновления.

При этом:

- а) если в старой ОС установлена графическая утилита `fly-update-notifier-major` (см. 9.2.3), то по окончании загрузки пакетов будет предложено выполнить установку очередного обновления после перезагрузки ОС;
- б) если графическая утилита не установлена, то будет ожидаться ручной перевод на этап установки очередного обновления с помощью команды:

```
sudo astra-full-upgrade set activated
```

Процесс очередного обновления начнется после перезагрузки;

- в) если было запущено принудительное очередное обновление, т.е. выполнена команда с параметром `f`, то загрузка пакетов будет начата немедленно, а перезагрузка будет выполнена автоматически;

4) установка очередного обновления — будет открыто окно со строкой прогресса. Для просмотра подробной информации о ходе обновления нажать **[Открыть журнал]**. Данная информация будет сохранена в файл журнала `/var/log/astra-upgrade.log` в файловой системе старой ОС. По окончании данного этапа отчет `/var/cache/astra-upgrade/upgrade.report.yaml` и журнал `/var/log/astra-upgrade.log` будут скопированы в корневой раздел новой ОС и будет выполнена перезагрузка ОС;

5) перенос пользовательских и системных настроек — будет открыто окно со строкой прогресса. Для просмотра подробной информации о ходе переноса нажать **[Открыть журнал]**. Данная информация будет добавлена в журнал `/var/log/astra-upgrade.log` в файловой системе новой ОС. Отчет о выполнении будет добавлен в отчет `/var/log/upgrade.report.yaml` в файловой системе новой ОС. Пример отчета приведен в разделе Г.1 (приложение Г). По окончании данного этапа будет загружена новая ОС.

Если процесс очередного обновления был прерван на любом из этапов, например из-за выключения компьютера, то после следующей загрузки старой ОС очередное обновление будет продолжено с того же этапа.

9.3.3.2. Очередное обновление ОС с графической оболочкой или без нее

Для очередного обновления старой ОС до новой ОС как с графической оболочкой, так и без нее используется инструмент `astra-console-upgrade`.

Для запуска очередного обновления выполнить команду:

```
sudo astra-console-upgrade -f
```

Процесс очередного обновления с использованием инструмента `astra-console-upgrade` состоит из следующих этапов:

1) сравнение версий инструмента в старой и новой ОС — выполняется так же, как при использовании инструмента `astra-full-upgrade` (см. 9.3.3.1). Для обновления инструмента выполнить команду:

```
astra-console-upgrade self-upgrade
```

2) проверка системы на готовность к очередному обновлению — выполняется так же, как при использовании инструмента `astra-full-upgrade` (см. 9.3.3.1);

3) загрузка пакетов для очередного обновления — выполняется немедленно по окончании проверки при отсутствии ошибок;

4) установка очередного обновления — информация о событиях выводится в консоль и сохраняется в журнал `/var/log/astra-upgrade.log` в файловой системе новой ОС;

5) перенос пользовательских и системных настроек — информация о событиях выводится в консоль и сохраняется в журнал `/var/log/astra-upgrade.log` в файловой системе новой ОС. По окончании данного этапа будет загружена новая ОС.

Если процесс очередного обновления был прерван на любом из этапов, например из-за выключения компьютера, то после следующей загрузки старой ОС очередное обновление будет продолжено с того же этапа.

9.3.3.3. Переменные окружения при очередном обновлении

При запуске любого инструмента очередного обновления возможно указать в команде требуемые переменные среды и их значения (см. 9.2.5).

Синтаксис команды:

```
sudo [<переменная_окружения>=<значение>] <инструмент> [параметр]
```

Пример

Запуск очередного обновления с помощью инструмента `astra-full-upgrade` с немедленной загрузкой обновлений:

```
sudo ASTRA_UPGRADE_MAX_DELAY=0 astra-full-upgrade enable
```

ВНИМАНИЕ! При указании переменной окружения в команде обязательно должно указываться ее значение. Если действие переменной не зависит от ее значения, то указываемое значение может быть любым.

9.4. Откат выполненного очередного обновления

9.4.1. Инструмент `astra-revert-upgrade` для отката очередного обновления

Для отката выполненного очередного обновления используется инструмент командной строки `astra-revert-upgrade`.

Синтаксис команды:

```
sudo astra-revert-upgrade [параметр]
```

Параметры инструмента приведены в таблице 14.

Таблица 14

Параметр	Описание
<code>-f, --full</code>	Полный откат к старой ОС с удалением разделов, созданных для новой ОС (см. 9.4.2)
<code>-s, --soft</code>	«Мягкий» откат к старой ОС с сохранением новой ОС, позволяющий вернуться к ней в будущем (см. 9.4.3)
<code>-b, --back</code>	Возврат к новой ОС после «мягкого» отката (см. 9.4.5)
<code>-qs, --quick-soft</code>	Быстрый «мягкий» откат с загрузкой старой ОС непосредственно на виртуальном блочном устройстве (см. 9.4.4). Занимает меньше времени, чем «мягкий» откат. Возможен только после обновления по сценарию с использованием виртуального блочного устройства (см. 9.3.1.2). Если обновление выполнялось по другому сценарию, то данный параметр эквивалентен <code>-s</code>
<code>-qb, --quick-back</code>	Возврат к новой ОС после быстрого «мягкого» отката (см. 9.4.6). Возможен только после обновления по сценарию с использованием виртуального блочного устройства (см. 9.3.1.2). Если обновление выполнялось по другому сценарию, то данный параметр эквивалентен <code>-b</code>
<code>-r, --recovery</code>	Восстановление системы с LiveCD при невозможности загрузить ОС после неудачного очередного обновления
<code>-c, --clean</code>	Удаление разделов, виртуального блочного устройства и резервных копий, созданных при очередном обновлении, «мягком» откате или возврате после «мягкого» отката (см. 9.4.7)
<code>-h, --help</code>	Вывести справку и выйти

При запуске инструмент выполняет проверки:

- 1) чтение данных о дисковых разделах из отчета об обновлении `/var/log/upgrade.report.yaml`;
- 2) проверка текущей версии ОС;
- 3) сравнение версий инструмента отката в старой ОС и новой ОС и автоматическое обновление инструмента при необходимости.

Если выполнялось очередное обновление с использованием виртуального блочного устройства, то дополнительно выполняет проверки:

- 1) наличие файла виртуального блочного устройства с ОС, к которой выполняется откат или возврат;
- 2) наличие свободного места, достаточного для создания виртуального блочного устройства с разделами новой ОС для возможности выполнения «мягкого» отката.

При ошибке в любой из проверок работа инструмента останавливается и в консоль выводится соответствующая информация. Если на диске недостаточно свободного места для создания виртуального блочного устройства, то в консоль выводится размер недостающего места.

При отсутствии ошибок выполняется действие в соответствии с указанным параметром.

9.4.2. Полный откат очередного обновления

Полный откат очередного обновления возможен только из новой ОС. При полном откате выполняется возврат к старой ОС, разделы новой ОС удаляются или перезаписываются.

Для полного отката выполнить команду:

```
sudo astra-revert-upgrade -f
```

Полный откат после установки ОС в новые разделы выполняется в следующем порядке:

- 1) монтируется корневой раздел старой ОС;
- 2) загрузочный раздел старой ОС восстанавливается из резервной копии `/var/cache/bootback.tar`;
- 3) резервная копия загрузочного раздела старой ОС удаляется;
- 4) загружается старая ОС, выполняется восстановление конфигурационных файлов графического окружения, разделы новой ОС удаляются.

Полный откат после установки ОС с использованием виртуального блочного устройства выполняется в следующем порядке:

- 1) монтируется виртуальное блочное устройство с корневым разделом старой ОС;

2) загрузочный раздел `/boot` старой ОС восстанавливается из резервной копии `/var/cache/bootback.tar` на виртуальном блочном устройстве;

3) с виртуального блочного устройства загружается старая ОС, в корневой раздел новой ОС переносится содержимое корневого раздела старой ОС. В процессе переноса отображается окно входа в систему, но вход невозможен.

ВНИМАНИЕ! Данный процесс может быть продолжительным;

4) загружается восстановленная старая ОС, а файл виртуального блочного устройства удаляется.

9.4.3. «Мягкий» откат очередного обновления

«Мягкий» откат очередного обновления возможен только из новой ОС.

При «мягком» откате будет выполнен возврат к старой ОС, разделы новой ОС при этом сохранятся на диске или в виде резервной копии. В дальнейшем возможно вернуться к новой ОС (см. 9.4.5).

Для «мягкого» отката выполнить команду:

```
sudo astra-revert-upgrade -s
```

Все действия будут выполняться в автоматическом режиме.

Если для очередного обновления использовалось виртуального блочное устройство, то по умолчанию при откате оно будет удалено. Для ускорения возврата к новой ОС после отката (см. 9.4.5) настроить сохранение файла виртуального блочного устройства. Для этого в конфигурационном файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml` для параметра `no_delete_dummydisk` указать значение `true`.

При «мягком» откате после установки ОС в новые разделы автоматически выполняются действия:

- 1) монтируется корневой раздел старой ОС;
- 2) создается резервная копия загрузочного раздела `/boot` новой ОС и сохраняется в архив `/var/cache/bootback.new.tar` в файловой системе старой ОС. Также из новой ОС копируется в старую ОС отчет об обновлении `/var/log/upgrade.report.yaml`;
- 3) загрузочный раздел старой ОС восстанавливается из резервной копии `/var/cache/bootback.tar`;
- 4) загружается старая ОС, выполняется восстановление конфигурационных файлов графического окружения.

При «мягком» откате после установки ОС с использованием виртуального блочного устройства автоматически выполняются действия:

- 1) монтируется виртуальное блочное устройство с корневым разделом старой ОС;
- 2) создается резервная копия корневого раздела новой ОС и сохраняется в виде образа в корневом разделе новой ОС;
- 3) создается резервная копия загрузочного раздела `/boot` новой ОС и сохраняется в архив `/var/cache/bootback.new.tar` на виртуальном блочном устройстве. Также на виртуальное блочное устройство из новой ОС копируется отчет об обновлении `/var/log/upgrade.report.yaml` и конфигурационные файлы графического окружения пользователей;
- 4) загрузочный раздел `/boot` старой ОС восстанавливается из резервной копии `/var/cache/bootback.tar`;
- 5) с виртуального блочного устройства загружается старая ОС, в корневой раздел новой ОС переносится содержимое корневого раздела старой ОС с сохранением резервной копии новой ОС. В процессе переноса отображается окно входа в систему, но вход невозможен.
ВНИМАНИЕ! Данный процесс может быть продолжительным;
- 6) загружается восстановленная старая ОС. Если для параметра `no_delete_dummydisk` указано значение `false`, то удаляется файл виртуального блочного устройства.

9.4.4. Быстрый «мягкий» откат очередного обновления

Быстрый «мягкий» откат очередного обновления возможен только из новой ОС и только после обновления с использованием виртуального блочного устройства (см. 9.3.1.2).

При быстром «мягком» откате будет выполнен возврат к старой ОС, при этом разделы новой ОС сохранятся на диске, а старая ОС будет загружена напрямую с виртуального блочного устройства. В дальнейшем будет возможно вернуться к новой ОС (см. 9.4.6).

ВНИМАНИЕ! Быстрый «мягкий» откат предназначен для выявления и устранения ошибок обновления и не предусматривает полноценную работу ОС.

Для быстрого «мягкого» отката выполнить команду:

```
sudo astra-revert-upgrade -qs
```

Все действия будут выполняться в автоматическом режиме.

При быстром «мягком» откате автоматически выполняются действия:

- 1) настраивается и монтируется в каталог `/oldroot/` виртуальное блочное устройство с корневым разделом старой ОС;
- 2) создается резервная копия загрузочного раздела `/boot/` новой ОС и сохраняется в архив `/var/cache/bootback.tar` в корневом разделе новой ОС;
- 3) на виртуальное блочное устройство копируется из новой ОС отчет об обновлении `/var/log/upgrade.report.yaml` и конфигурационные файлы графического окружения пользователей;
- 4) загрузочный раздел `/boot/` старой ОС восстанавливается из резервной копии `/var/cache/bootback.tar` на виртуальном блочном устройстве;
- 5) с виртуального блочного устройства загружается старая ОС.

9.4.5. Возврат к новой ОС после «мягкого» отката

Возврат к новой ОС возможен только из старой ОС.

Для возврата к новой ОС после «мягкого» отката выполнить команду:

```
sudo astra-revert-upgrade -b
```

Возврат к новой ОС после установки ОС в новые разделы выполняется в следующем порядке:

- 1) корневой раздел новой ОС монтируется в каталог `/target`. Если этого каталога нет, то он создается;
- 2) загрузочный раздел новой ОС восстанавливается из резервной копии `/var/cache/bootback.new.tar`;
- 3) загружается новая ОС, выполняется восстановление настроек графического окружения.

Возврат к новой ОС после установки ОС с использованием виртуального блочного устройства выполняется в следующем порядке:

- 1) образ корневого раздела новой ОС монтируется в виде виртуального блочного устройства;
- 2) создается резервная копия корневого раздела старой ОС и сохраняется в виде образа в корневом разделе старой ОС;
- 3) создается резервная копия загрузочного раздела `/boot` старой ОС и сохраняется в архив `/var/cache/bootback.tar` на виртуальном блочном устройстве. Также на виртуальное блочное устройство из старой ОС копируется отчет об обновлении `/var/log/upgrade.report.yaml` и конфигурационные файлы графического окружения пользователей;

4) загрузочный раздел новой ОС восстанавливается из резервной копии /var/cache/bootback.new.tar;

5) с виртуального блочного устройства загружается новая ОС, в корневой раздел старой ОС переносится содержимое корневого раздела новой ОС с сохранением резервной копии старой ОС. В процессе переноса отображается окно входа в систему, но вход невозможен.

ВНИМАНИЕ! Данный процесс может быть продолжительным;

6) загружается восстановленная новая ОС, а файл виртуального блочного устройства удаляется.

9.4.6. Возврат к новой ОС после быстрого «мягкого» отката

Возврат к новой ОС возможен только из старой ОС.

Для возврата к новой ОС после быстрого «мягкого» отката выполнить команду:

```
sudo astra-revert-upgrade -qb
```

Возврат к новой ОС после быстрого «мягкого» отката выполняется в следующем порядке:

- 1) корневой раздел новой ОС монтируется в каталог /oldroot/;
- 2) загрузочный раздел новой ОС восстанавливается из резервной копии /var/cache/bootback.tar в корневом разделе новой ОС;
- 3) из старой ОС копируются в новую ОС конфигурационные файлы графического окружения пользователей;
- 4) загружается новая ОС.

9.4.7. Очистка ОС после очередного обновления, «мягкого» отката или возврата

Инструмент astra-revert-upgrade позволяет удалить разделы ОС или виртуальное блочное устройство, остающиеся на диске после очередного обновления, «мягкого» отката к старой ОС или возврата к новой ОС после «мягкого» отката. Для очистки системы следует выполнить команду:

```
sudo astra-revert-upgrade -c
```

ВНИМАНИЕ! Очистка ОС после быстрого «мягкого» отката не предусмотрена.

В процессе очистки системы выполняются следующие действия:

- 1) удаление временных каталогов:
 - а) /var/cache/astra-upgrade-backup;

- б) `/var/cache/astra-upgrade-reinstall;`
- в) `/var/cache/astra-upgrade;`
- 2) удаление файла журнала `/var/log/astra-upgrade-old-root.txt;`
- 3) удаление резервной копии загрузочного раздела `/var/cache/bootback.tar;`
- 4) если выполнялось очередное обновление с установкой в новые разделы или возврат в новую ОС после «мягкого» отката такого сценария очередного обновления, то выполняется следующее:
 - а) перемещение домашних каталогов пользователей из корневого раздела старой ОС в корневой раздел новой ОС;
 - б) перемещение каталогов, созданных пользователем в корневом разделе старой ОС, в корневой раздел новой ОС;
 - в) размонтирование и удаление разделов старой ОС, которые заменены разделами, созданными в процессе очередного обновления;
 - г) вызов диалога перезагрузки системы;
- 5) если выполнялся «мягкий» откат после установки ОС в новые разделы, то выполняется следующее:
 - а) переустановка загрузчика `grub`;
 - б) удаление раздела новой ОС;
- 6) если выполнялось очередное обновление с использованием виртуального блочного устройства или «мягкий» откат такого сценария очередного обновления, или возврат в новую ОС после него, то удаляется файл виртуального блочного устройства.

9.4.8. Аварийный откат очередного обновления

Инструмент `astra-revert-upgrade` позволяет вернуться к старой ОС, если очередное обновление завершилось неудачно и отсутствует возможность загрузки старой или новой ОС.

Для аварийного отката нужно загрузить новую ОС с LiveCD. Если после загрузки автоматически запускается программа установки ОС, то закрыть ее, нажав **[Выход]** или кнопку закрытия окна.

Для запуска аварийного отката выполнить команду:

```
sudo astra-revert-upgrade --recovery
```

Восстановление системы будет выполнено в автоматическом режиме.

Если при очередном обновлении использовалось виртуального блочное устройство, то по умолчанию при аварийном откате оно будет удалено. Для ускоре-

ния повторного очередного обновления на новую ОС настроить сохранение файла виртуального блочного устройства. Для этого в конфигурационном файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml` для параметра `no_delete_dummydisk` указать значение `true`.

При аварийном откате выполняются следующие действия:

- 1) выполняется поиск отчета об очередном обновлении во всех дисковых разделах;
- 2) по информации из отчета определяется использованный сценарий очередного обновления;
- 3) проверяется, что инструмент `astra-revert-upgrade` запущен с LiveCD;
- 4) если выполнялось очередное обновление с установкой ОС в новые разделы, то:
 - а) монтируются разделы старой ОС в соответствии с информацией из отчета об очередном обновлении;
 - б) при необходимости обновляется инструмент `astra-revert-upgrade`;
 - в) восстанавливается системный загрузчик;
 - г) создается служба для удаления разделов новой ОС. Служба будет запущена в старой ОС при ее загрузке;
 - д) восстанавливаются настройки графического окружения;
 - е) пакеты инструментов обновления откатываются к исходным версиям, если они были автоматически обновлены;
 - ж) удаляется служебная учетная запись, использовавшаяся при очередном обновлении;
 - з) выполняется перезагрузка, после которой будет запущена старая ОС;
- 5) если выполнялось очередное обновление с использованием виртуального блочного устройства:
 - а) по информации из отчета определяется путь к файлу виртуального блочного устройства;
 - б) монтируется раздел с файлом виртуального блочного устройства;
 - в) монтируется виртуальное блочное устройство;
 - г) с виртуального блочного устройства загружается полный отчет об очередном обновлении;
 - д) монтируются разделы старой ОС в соответствии с информацией из отчета об очередном обновлении;
 - е) удаляется служебная учетная запись, использовавшаяся при очередном обновлении;
 - ж) восстанавливается системный загрузчик;
 - з) создается служба для восстановления содержимого разделов старой ОС. Служба будет запущена при загрузке с виртуального блочного устройства;

- и) если для параметра `no_delete_dummydisk` указано значение `false`, то создается служба для удаления виртуального блочного устройства, которая запустится в старой ОС при ее загрузке;
- к) восстанавливаются настройки графического окружения;
- л) выполняется загрузка старой ОС с виртуального блочного устройства, при этом вход в систему невозможен;
- м) пакеты инструментов обновления откатываются к исходным версиям, если они были автоматически обновлены;
- н) после завершения работы службы выполняется автоматическая перезагрузка, после которой будет запущена старая ОС.

9.5. Перенос установленного ПО

Перенос в новую ОС программного обеспечения (ПО), которое было установлено в старой ОС до выполнения очередного обновления, выполняется следующим образом:

- 1) ПО, установленное в старой ОС и присутствующее в репозиториях обновления, указанных в конфигурационном файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml`, в том числе сторонних, будет заново установлено из них на этапе установки новой ОС. Для успешной установки ПО должны быть удовлетворены все его зависимости;
- 2) для переноса ПО, отсутствующего в подключенных репозиториях, необходимо до начала очередного обновления поместить DEB-файлы данного ПО в один из каталогов старой ОС, указанных в параметре `target_repos:dirs` конфигурационного файла `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml` (по умолчанию `/opt/repo/`).

При конфликте зависимостей сторонних пакетов очередное обновление не будет выполнено. Для автоматического разрешения конфликтов установки следует в конфигурационном файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml` для параметра `auto_resolve_conflict` указать значение `true`.

Если при установке сторонних пакетов возникнут ошибки, то очередное обновление будет продолжено. Для прерывания очередного обновления в случае подобных ошибок следует в конфигурационном файле `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml` для параметра `break_on_error` указать значение `true`.

Установленное ПО, отсутствующее в подключенных репозиториях и в каталогах, перечисленных в параметре `target_repos`, не будет перенесено в новую ОС. Список данного ПО будет указан в разделе `packages:removed` файла

`/var/log/astra-upgrade/upgrade.rerport.yaml` в файловых системах старой и новой ОС.

Конфигурационные файлы ПО, установленного в старой ОС, также переносятся в файловую систему новой ОС в процессе очередного обновления. Перенос осуществляется следующим образом:

- 1) конфигурационные файлы, созданные в новой ОС при установке ПО из репозитивов и DEB-файлов, копируются в файлы с расширением `.new` для возможности возврата к настройкам по умолчанию;
- 2) на их место копируются конфигурационные файлы установленного ПО из старой ОС.

9.6. Перенос драйверов и системных конфигураций

Для успешного переноса в новую ОС драйверов Nvidia следует перед выполнением очередного обновления установить последнюю версию драйверов, поддерживающую имеющееся оборудование и доступную в предыдущем и выпущенном очередных обновлениях ОС. До выполнения очередного обновления необходимо убедиться, что установленные драйверы корректно работают после перезагрузки ОС.

В процессе очередного обновления также выполняется перенос системных конфигураций из старой ОС в новую ОС. Список переносимых конфигураций расположен в блоке параметров `management_migration` конфигурационного файла `/usr/lib/python3/dist-packages/astra_upgrade/configs/upgrade.conf.yaml`. Для каждого параметра, соответствующего системной конфигурации, возможно выставить одно из следующих значений:

- `enable` — системная конфигурация будет перенесена в новую ОС в процессе очередного обновления. Если перенести данную конфигурацию не получится, то будет добавлена запись об ошибке в отчет `/var/log/upgrade.report.yaml`;
- `disable` — системная конфигурация не будет перенесена в новую ОС в процессе очередного обновления;
- `critical` — системная конфигурация будет перенесена в новую ОС в процессе очередного обновления. Если перенести данную конфигурацию не получится, то будет прерван процесс очередного обновления и выполнен аварийный откат к старой ОС.

9.7. Плагины и сценарии

В процессе очередного обновления возможно выполнение пользовательских сценариев и плагинов, например для проведения дополнительных проверок перед очередным обновлением или для переноса пользовательского ПО, установленного вручную.

На этапах очередного обновления действия выполняются в следующей последовательности:

- 1) действия, предопределенные используемым инструментом очередного обновления (см. 9.3.3);
- 2) действия, определяемые плагинами;
- 3) действия, заданные в пользовательских сценариях.

Используемые сценарии должны размещаться в каталоге старой ОС `/usr/share/astra-upgrade/scripts/`. Порядок запуска сценариев определяется алфавитным порядком имен их файлов.

Плагины представляют собой программы, написанные на языке Python. Для того, чтобы плагин был загружен, файл с ним необходимо поместить в каталог `/usr/share/astra-upgrade/plugins/` старой ОС.

Функциональность плагинов аналогична сценариям, но предоставляет больше возможностей для взаимодействия с инструментами обновления.

Каждый сценарий или плагин должен иметь возможность запуска с параметром `config` для вывода основной информации о сценарии или плагине.

Пример

```
example-verification config
```

Результатом запуска сценария/плагина с параметром `config` должен быть вывод в `stdout`, содержащий:

- 1) уникальный строковый идентификатор сценария/плагина;
- 2) список уникальных идентификаторов этапов очередного обновления, на которых должен запускаться сценарий/плагин, перечисляемых через запятую:
 - а) `verification` — этап подготовки;
 - б) `installation` — этап установки;
 - в) `migration` — этап установки очередного обновления;
 - г) `finalizing` — этап завершения установки;
 - д) `abort` — этап автоматического отката в случае ошибок;
- 3) порядок выполнения на этапе:
 - а) `pre` — перед выполнением этапа;
 - б) `post` — после выполнения этапа;
- 4) краткое описание.

Формат вывода информации о сценарии/плагине:

```
id: <уникальный_ID_сценария/плагины>  
stage: <уникальный_ID_этапа_обновления>, ...  
substage: pre  
description: Example verification
```

Если в выводе отсутствует любой из вышеперечисленных параметров или какой-то из них некорректен, то сценарий/плагин не будет запущен.

При запуске без параметров сценарий/плагин должен выполнять свой основной код. В процессе выполнения сценария/плагины может выводиться следующая информация в stdout:

- 1) произвольное сообщение, регистрируемое в отчете /var/cache/astra-upgrade/upgrade.report.yaml;
- 2) путь к конфигурационному файлу сценария/плагины, если он используется;
- 3) предупреждения;
- 4) ошибки.

Выводимая сценарием/плагином информация будет записана в отчет /var/cache/astra-upgrade/upgrade.report.yaml в файловой системе новой ОС, откуда эти данные могут быть получены другими сценариями в процессе очередного обновления.

Также сценарий/плагин может иметь код возврата. Если он ненулевой, то считается, что действие из сценария/плагины вернуло ошибку.

Результаты выполнения сценария/плагины должны выводиться в следующем формате:

```
message: <произвольное сообщение>  
config: <путь к файлу>.yaml  
warning: <предупреждение>  
error: <ошибка>
```

Если вывод сценария/плагины пуст или не соответствует данному формату ни в одной выведенной строке, но код возврата при этом равен нулю, то действие считается успешно выполненным.

10. УСТАНОВКА И ОБНОВЛЕНИЕ ОС В РЕЖИМЕ «МОБИЛЬНЫЙ»

10.1. Подготовка к установке

Установка ОС в режиме «Мобильный» может быть выполнена на совместимое устройство (см. РУСБ.10015-01 31 01 «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Описание применения») со следующими характеристиками:

- 1) процессорная архитектура — x86-64 (AMD, Intel) с BIOS/UEFI;
- 2) оперативная память — не менее 1 ГБ;
- 3) внутренняя память — не менее 32 ГБ;
- 4) USB-порт.

Установка ОС на устройство выполняется с помощью установочного USB-носителя.

Для подготовки установочного USB-носителя требуется:

- 1) USB-носитель емкостью не менее 16 ГБ;
- 2) образ ОС для режима «Мобильный»;
- 3) инструментальный компьютер с установленной ОС или другой операционной системой семейства Linux.

Подготовка установочного USB-носителя:

- 1) загрузить инструментальный компьютер и войти в систему под учетной записью администратора;
- 2) в терминале выполнить команду:

```
sudo -s
```

- 3) записать на USB-носитель образ ОС, выполнив команду:

```
dd if=<путь_к_образу_ОС> of=/dev/<имя_устройства> bs=1M status=progress
```

где <имя_устройства> — имя USB-носителя в системе (данное имя будет отображаться в выводе команды `dmesg` после подключения USB-носителя, например `sda`).

После завершения процесса копирования установочный USB-носитель готов к использованию.

10.2. Установка

10.2.1. Настройка BIOS/UEFI

Перед установкой ОС в режиме «Мобильный» на устройство требуется настроить BIOS/UEFI устройства:

- 1) подключить установочный USB-носитель к устройству;
- 2) подключить внешнюю клавиатуру к устройству;
- 3) перезагрузить устройство и в процессе загрузки войти в меню настройки BIOS/UEFI, нажав соответствующую клавишу (на некоторых устройствах комбинация клавиш **<Fn+F2>**);
- 4) в меню настройки BIOS/UEFI установить корректную дату и время;
- 5) установить пароль на вход в BIOS/UEFI;
- 6) проверить настройку параметра Secure Boot — параметр должен быть отключен («Disabled»);
- 7) сохранить изменения и перейти в следующее меню (на некоторых устройствах нажатием комбинации клавиш **<Fn+F10>**);
- 8) в меню настройки BIOS/UEFI выбрать вариант загрузки с USB-носителя и затем, в зависимости от модели устройства, нажать клавишу **<Enter>** или сохранить настройки и выйти из меню. На устройстве будет загружена ОС с установочного USB-носителя. По окончании загрузки будет отображено графическое меню установки ОС.

Доступны следующие способы установки ОС в режиме «Мобильный»:

- 1) графическая установка в соответствии с 10.2.2;
- 2) консольная установка в соответствии с 10.2.3.

10.2.2. Графическая установка

Для установки ОС в режиме «Мобильный» с использованием графического установщика необходимо:

- 1) в графическом меню установки ОС выбрать «Install» и нажать клавишу **<Enter>**;
- 2) выбрать устройство внутренней памяти, на которое будет установлена ОС, и нажать клавишу **<Enter>**;
- 3) выбрать модель устройства и нажать клавишу **<Enter>**. Начнется копирование файлов ОС во внутреннюю память устройства. По окончании копирования файлов отобразится соответствующее сообщение;
- 4) для завершения установки и выключения устройства нажать клавишу **<Enter>**.

Далее требуется отсоединить установочный USB-носитель, включить устройство и выполнить первоначальную настройку ОС в соответствии с 10.3.

10.2.3. Консольная установка

Для установки ОС в режиме «Мобильный» с использованием консольного установщика необходимо:

1) в графическом меню установки ОС выбрать «Exit» и нажать **<Enter>** — будет отображена командная строка и выполнен автоматический вход в систему с учетной записью суперпользователя root;

2) для установки ОС выполнить команду копирования:

```
/opt/astra-mobile-install -d /dev/<имя_устройства>
```

где <имя_устройства> — имя устройства внутренней памяти, на которое будет установлена ОС. Вывести список устройств внутренней памяти можно командой:

```
fdisk -l
```

Имя устройства отображается в строке Диск /dev/....

Пример

Диск /dev/mmcblk1

3) в ходе копирования файлов ОС во внутреннюю память устройства на запросы системы о выполнении разметки памяти или удалении имеющейся информации ответить Y;

4) выполнить команду перезагрузки устройства:

```
reboot
```

5) в момент перезагрузки устройства отсоединить установочный USB-носитель.

После перезагрузки устройства при первом запуске ОС требуется выполнить первоначальную настройку в соответствии с 10.3.

10.3. Настройка установленной ОС

10.3.1. Начальная настройка ОС

Этапы начальной настройки

При первой загрузке ОС будет запущена программа начальной настройки и отображен экран приветствия.

Начальная настройка ОС состоит из следующих этапов:

- 1) принятие условий лицензионного соглашения;
- 2) установка пароля системного администратора;
- 3) выбор уровня защищенности ОС в соответствии с приобретенной лицензией;
- 4) дополнительные настройки:
 - системные дата и время;
 - Wi-Fi;
 - использование файла подкачки;
 - защитное преобразование пользовательских данных;
 - навигация на рабочем столе.

Лицензионное соглашение

На экране приветствия необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением, доступным по QR-коду.

Чтобы принять условия лицензионного соглашения, установить флаг «Я принимаю условия лицензионного соглашения» и нажать **[Начать]**. Будет отображен экран «Пароль администратора».

Пароль системного администратора

При установке ОС в режиме «Мобильный» на устройство автоматически создается учетная запись администратора `administrator`.

На экране «Пароль администратора» необходимо установить пароль для данной учетной записи.

П р и м е ч а н и е. Пароль системного администратора можно изменить после установки ОС, для этого использовать инструмент командной строки `passwd`. Также можно сделать это в графическом интерфейсе, описание приведено в электронной справке. Для просмотра справки необходимо:

- 1) на экране приложений перейти в раздел «Десктопные» и запустить приложение «Помощь»;
- 2) в электронной справке перейти «Документация — Графический интерфейс — Режим «Мобильный».

После установки пароля нажать **[>]** для перехода к экрану «Дополнительные настройки».

Уровень защищенности ОС

Для перехода к экрану настройки уровня защищенности ОС необходимо на экране «Дополнительные настройки» в секции «Уровни защищенности» нажать кнопку настройки.

Для настройки уровня защищенности ОС:

- 1) из выпадающего списка выбрать уровень защищенности ОС в соответствии с приобретенной лицензией;
- 2) в зависимости от выбранного уровня защищенности будут доступны функции безопасности. С помощью переключателей включить нужные функции безопасности.

Для возврата к экрану «Дополнительные настройки» нажать [**<**].

Дата и время

Для перехода к экрану настройки даты и времени необходимо на экране «Дополнительные настройки» в секции «Системные дата и время» нажать кнопку настройки.

Из выпадающего списка выбрать часовой пояс.

Если требуется использовать автоматическую синхронизацию времени, то установить переключатель «Автоматическая синхронизация времени» во включенное положение.

Если требуется установить дату и время вручную:

- 1) установить переключатель «Автоматическая синхронизация времени» в выключенное положение;
- 2) выбрать дату и время.

П р и м е ч а н и е. Системные дату и время можно изменить после установки ОС, см. электронную справку.

Для возврата к экрану «Дополнительные настройки» нажать [**<**].

Wi-Fi

Для перехода к экрану настройки Wi-Fi необходимо на экране «Дополнительные настройки» в секции «Настройки Wi-Fi» нажать кнопку настройки.

Для подключения к сети Wi-Fi:

- 1) установить переключатель «Включить Wi-Fi» во включенное положение;
- 2) в списке выбрать нужную сеть.

Если нужно отключить Wi-Fi, то установить переключатель «Включить Wi-Fi» в выключенное положение.

П р и м е ч а н и е. Wi-Fi можно настроить после установки ОС, см. электронную справку.

Для возврата к экрану «Дополнительные настройки» нажать [**<**].

Файл подкачки

Для перехода к экрану добавления файла подкачки необходимо на экране «Дополнительные настройки» в секции «Управление памятью (swap)» нажать кнопку настройки.

Для добавления файла подкачки установить переключатель «Расширение памяти (swap)» во включенное положение.

Примечание. Файл подкачки можно настроить после установки ОС, см. электронную справку.

Для возврата к экрану «Дополнительные настройки» нажать [**<**].

Защитное преобразование пользовательских данных

Для перехода к экрану настройки защитного преобразования необходимо на экране «Дополнительные настройки» в секции «Защитное преобразование пользовательских данных» нажать кнопку настройки.

Для включения защитного преобразования:

- 1) установить переключатель «Защитное преобразование пользовательских данных» во включенное положение;
- 2) задать пароль для доступа к данным. Пароль будет необходимо вводить при каждой загрузке системы.

Примечание. Защитное преобразование пользовательских данных можно настроить после установки ОС, см. электронную справку.

Для возврата к экрану «Дополнительные настройки» нажать [**<**].

Навигация на рабочем столе

Для навигации на рабочем столе можно использовать один из следующих способов:

- панель навигации с кнопками;
- жесты.

Для перехода к экрану настройки навигации необходимо на экране «Дополнительные настройки» в секции «Выбор способа навигации» нажать кнопку настройки.

Чтобы использовать панель навигации:

- 1) из выпадающего списка выбрать «Кнопки»;
- 2) с помощью переключателя выбрать внешний вид кнопок.

Чтобы использовать жесты:

- 1) из выпадающего списка выбрать «Жесты»;
- 2) с помощью переключателя выбрать условия отображения экранного индикатора:
 - всегда;
 - при касании экрана;
 - никогда.

Примечание. Настройки навигации на рабочем столе можно изменить после установки ОС, см. электронную справку.

Для возврата к экрану «Дополнительные настройки» нажать [**<**].

Завершение начальной настройки ОС

Для завершения настройки необходимо на экране «Дополнительные настройки» нажать [**>**].

На следующем экране для сохранения настроек нажать [**Сохранить**], в отобразившемся диалоговом окне подтвердить сохранение. Настройки будут сохранены и ОС будет автоматически перезагружена.

После перезагрузки необходимо выполнить вход в систему (см. электронную справку).

По умолчанию отображение меню загрузчика GRUB и вход в него заблокированы. Если будет разблокировано отображение меню загрузчика, то необходимо установить пароль на вход в меню загрузчика и на использование режима командной строки загрузчика. Описание настройки загрузчика приведено на страницах руководства `info grub`).

ОС в режиме «Мобильный» предоставляет графический интерфейс ОС и набор программ, адаптированных для использования на устройствах с сенсорным экраном. Описание графического интерфейса в режиме «Мобильный» приведено в электронной справке.

Для использования в режиме «Мобильный» некоторых программ из состава ОС, в том числе не адаптированных для работы на устройствах с сенсорным экраном, может потребоваться установка соответствующих пакетов из репозитория ОС.

10.3.2. Настройка виртуальной клавиатуры

Для приложений в режиме «Мобильный» по умолчанию используется виртуальная клавиатура из состава рабочего стола KDE Plasma. При использовании некоторых приложений X11, функционирующих через Xwayland, в работе виртуальной клавиатуры могут возникать ошибки. С такими приложениями можно использовать виртуальную клавиатуру `fly-vkbd`. Для использования клавиатуры `fly-vkbd` с определенным приложением:

- открыть для редактирования файл `/etc/xdg/plasmamobilerc`;
- в секции `[FlyVkbd]` для параметра `Applications` добавить название desktop-файла приложения;

- сохранить изменения.

Пример

```
[FlyVkbd]  
Applications=chromium,yandex-browser
```

10.4. Обновление ОС

Обновить ОС в режиме «Мобильный» можно одним из следующих способов:

- 1) с установочного USB-носителя в соответствии с 10.4.1;
- 2) из источников (образов ISO и сетевых репозиториев) в соответствии с 10.4.2. Для указания источников рекомендуется использовать файл `/etc/apt/sources.list`.

ВНИМАНИЕ! При обновлении с установочного USB-носителя будут сохранены только каталоги `/opt` и `/home`, а остальные данные будут удалены. Настройки системы будут установлены по умолчанию, в том числе будет установлен уровень защищенности «Воронеж».

10.4.1. Обновление ОС с USB-носителя

Обновление ОС с установочного USB-носителя выполняется копированием на внутреннюю память устройства файлов с установочного USB-носителя, при этом существующие на устройстве каталоги `/opt` и `/home` будут сохранены. Остальные данные будут удалены. Настройки системы будут установлены по умолчанию, в том числе будет установлен уровень защищенности «Воронеж».

Для обновления ОС с установочного USB-носителя требуется:

- 1) подготовить установочный USB-носитель в соответствии с 10.1;
- 2) загрузить ОС с установочного USB-носителя в соответствии с 10.2.1;
- 3) в графическом меню установки ОС выбрать «Exit» и нажать **<Enter>**. Будет отображена командная строка и выполнен автоматический вход в систему под учетной записью `root`;
- 4) для начала обновления ОС выполнить команду копирования:

```
/opt/astra-mobile-install -u -d /dev/<имя_устройства>
```

где `<имя_устройства>` — имя устройства внутренней памяти, на котором будет установлена ОС. Вывести список устройств внутренней памяти можно командой:

```
fdisk -l
```

Имя устройства отображается в строке Диск `/dev/....`

Пример

Диск /dev/mmcblk1

5) в ходе копирования файлов ОС во внутреннюю память устройства на запросы системы о выполнении разметки памяти или удалении имеющейся информации ответить Y;

6) выполнить команду перезагрузки устройства:

`reboot`

7) в момент перезагрузки устройства отсоединить установочный USB-носитель.

После обновления ОС необходимо выполнить ее настройку в соответствии с 10.3.

10.4.2. Обновление ОС из источников

В качестве источников для обновления ОС можно использовать сетевые репозитории или образы ISO. Источники рекомендуется указать в файле `/etc/apt/sources.list`.

Запустить обновление можно:

- 1) с помощью инструмента командной строки `astra-update`, описание инструмента приведено в `man astra-update`;
- 2) в графическом интерфейсе, порядок обновления приведен в электронной справке («Документация — Режим «Мобильный»).

11. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАЦИЕЙ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

Порядок и условия использования программных продуктов определены в правовых документах, которые размещены на странице astra.ru/info/law/. В соответствии с этими документами для некоторых программных продуктов предусмотрена процедура активации после их установки.

Примечание. Статус наличия или отсутствия активации ОС не влияет на функциональность и носит информационный характер.

Активация копии программного продукта, установленного на хосте, обеспечивается сервисом активации лицензий. Этот сервис доступен в личном кабинете пользователя. Документы, предоставленные пользователю в личном кабинете, содержат информацию о количестве разрешенных активаций приобретенного программного продукта. Для ОС дополнительно указан тип лицензии. Тип лицензии определяет вид устройства, на которое может быть установлена ОС.

Перед активацией программного продукта необходимо в личном кабинете добавить подписку. При добавлении следует выбрать программный продукт и указать количество активаций, разрешенных в рамках этой подписки. Количество активаций программного продукта в рамках одной подписки образуют пул лицензии. Общее количество разрешенных активаций программного продукта может быть разделено на несколько подписок. Подробное описание процедуры добавления новой подписки представлено на официальном сайте wiki.astralinux.ru/lkdoc/.

В состав ОС включен инструмент командной строки `astra-subscription`, который предназначен для взаимодействия с сервисом активации лицензий. Инструмент `astra-subscription` позволяет управлять активацией программных продуктов, установленных на хосте, в том числе ОС. Также этот инструмент используется для управления подписочными репозиториями.

11.1. Коды возврата команд

Инструмент `astra-subscription` использует расширенный перечень кодов возврата для более точной диагностики результатов выполнения команд. Значения кодов возврата приведены в описании команд и их параметров.

11.2. Предварительные действия

Для организации взаимодействия с сервисом активации лицензий предварительно необходимо:

- 1) настроить идентификацию вида устройства, на котором установлена ОС (см. 11.2.1);
- 2) настроить доступ к серверу лицензирования (см. 11.2.2);
- 3) хост, на котором установлен программный продукт, зарегистрировать на сервере лицензирования (см. 11.2.3).

ВНИМАНИЕ! После регистрации хоста не допускается изменять его конфигурацию. Если требуется изменить конфигурацию хоста, то отменить его регистрацию (см. 11.5.2). После изменений повторно зарегистрировать хост.

11.2.1. Идентификация вида устройства, на котором установлена ОС

Вид устройства, на котором установлена ОС, должен соответствовать типу лицензии.

Чтобы настроить идентификацию вида устройства в системе необходимо установить один из пакетов:

- для рабочей станции — пакет `astra-subscription-desktop`;
- для сервера — пакет `astra-subscription-server`;
- для мобильного устройства — пакет `astra-subscription-mobile`;
- для специализированного устройства — пакет `astra-subscription-embedded`.

Описание различных видов устройств представлено в документе «Лицензионное соглашение с конечным пользователем по использованию операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» (доступен на странице astra.ru/info/law/).

Пример

Для установки пакета `astra-subscription-desktop` выполнить команду:

```
sudo apt install astra-subscription-desktop
```

11.2.2. Настройка доступа к серверу лицензирования и регистрации событий

В качестве сервера лицензирования может выступать личный кабинет пользователя или хост, на котором установлен локальный сервер активации лицензий (ЛСАЛ). ЛСАЛ используется для активации программных продуктов в сетях без доступа в интернет. Порядок установки и настройки ЛСАЛ описан на официальном сайте wiki.astralinux.ru/lkdoc/. При этом необходимо обеспечить сетевой доступ к ЛСАЛ по его псевдониму. Для этого настроить DNS-сервер или добавить соответствующую информацию в файл `/etc/hosts`.

Пример

```
192.168.55.10 lsal
```

Дополнительно можно настроить регистрацию событий, которые связаны с работой инструмента `astra-subscription`.

Настройки `astra-subscription` хранятся в конфигурационном файле `/etc/astra-subscription/common.yaml`.

Доступ к серверу лицензирования и регистрацию событий можно настроить следующими способами:

- редактированием конфигурационного файла `/etc/astra-subscription/common.yaml` (см. 11.2.2.1);
- командой управления настройками инструмента `astra-subscription` (см. 11.2.2.2).

11.2.2.1. Конфигурационный файл

В конфигурационном файле `/etc/astra-subscription/common.yaml` настройки инструмента `astra-subscription` записываются в формате YAML. Описание параметров представлено в таблице 15.

Таблица 15

Параметр	Описание
<code>server</code> — группа параметров для настройки подключения к серверу лицензирования	
<code>baseurl</code>	URL для подключения к серверу лицензирования. Может принимать следующие значения: 1) <code>https://lk.astra.ru</code> — если в качестве сервера лицензирования выступает личный кабинет пользователя; 2) <code>https://<имя_ЛСАЛ></code> — если в качестве сервера лицензирования выступает ЛСАЛ, где <code><имя_ЛСАЛ></code> — имя ЛСАЛ, заданное при его активации
<code>prefix</code>	Префикс REST API для доступа к сервису активации лицензий. Может принимать одно из следующих значений: 1) <code>/api/integrations/candlepin</code> — если в качестве сервера лицензирования выступает личный кабинет пользователя; 2) <code>/api/integrations/candlepin/gateway</code> — если в качестве сервера лицензирования выступает ЛСАЛ
<code>insecure</code>	Флаг, который указывает на необходимость использования незащищенного соединения с сервером лицензирования. Может принимать одно из следующих значений: 1) <code>false</code> — не использовать незащищенное соединение. Для защиты соединения будет использоваться библиотека OpenSSL; 2) <code>true</code> — использовать незащищенное соединение. ВНИМАНИЕ! Если в качестве сервера лицензирования выступает личный кабинет пользователя, то для параметра <code>insecure</code> всегда должно быть установлено значение <code>false</code>

Окончание таблицы 15

Параметр	Описание
port	Номер порта для подключения к сервису активации лицензий. Может принимать одно из следующих значений: 1) 443 — если в качестве сервера лицензирования выступает личный кабинет пользователя; 2) 8000 — если в качестве сервера лицензирования выступает ЛСАЛ
logging — группа параметров для настройки регистрации событий, которые связаны с работой инструмента astra-subscription	
file	Путь к файлу, в который будут регистрироваться события. Допускается не указывать. Если параметр не указан, то события не будут регистрироваться в файл. Используется совместно с параметром format. Примечание. Дополнительно с помощью параметра syslog можно включить регистрацию событий в системный журнал /var/log/syslog
format	Формат, в котором регистрировать события. Может принимать одно из следующих значений: 1) plain — упрощенный текстовый формат, без метаданных; 2) json — формат JSON. Допускается не указывать. Если параметр не указан, то по умолчанию будет использоваться значение plain. Используется совместно с параметром file. При изменении значения параметра format рекомендуется скорректировать значение параметра file — указать другой файл
syslog	Флаг, который указывает на необходимость регистрации событий в системный журнал /var/log/syslog. Может принимать одно из следующих значений: 1) false — выключить регистрацию событий в системный журнал /var/log/syslog; 2) true — включить регистрацию событий в системный журнал /var/log/syslog. Допускается не указывать. Если параметр не указан, то по умолчанию будет использоваться значение false. Примечание. Дополнительно с помощью параметра file можно указать путь к файлу, в который будут регистрироваться события

Для настройки доступа к серверу лицензирования:

- 1) открыть конфигурационный файл /etc/astra-subscription/common.yaml в текстовом редакторе;
- 2) задать необходимые значения параметров (см. таблицу 15);
- 3) сохранить внесенные изменения и закрыть текстовый редактор;
- 4) выполнить команду для проверки настроек (см. описание параметра --validate в таблице 16).

Примеры:

1. Настройки для подключения к личном кабинету, который используется в качестве сервера лицензирования:

```
server:
  baseurl: "https://lk.astra.ru"
  prefix: "/api/integrations/candlepin"
  insecure: false
  port: 443
logging:
  syslog: true
```

2. Настройки для подключения к ЛСАЛ с именем lsal:

```
server:
  baseurl: "https://lsal"
  prefix: "/api/integrations/candlepin/gateway"
  insecure: false
  port: 8000
logging:
  syslog: true
  file: /var/log/astra-subscription/astra-subscription.log
  format: json
```

11.2.2.2. Команда для управления настройками

Для настройки доступа к серверу лицензирования может быть использована команда:

```
astra-subscription config [параметры]
```

Описание параметров команды, используемых для настройки, представлено в таблице 16.

Таблица 16

Параметр	Описание
-l, --list	Вывести значения всех параметров инструмента astra-subscription. Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — успешно получены и выведены значения всех параметров инструмента astra-subscription; • 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды

Продолжение таблицы 16

Параметр	Описание
<code>-g <группа>.<параметр></code> <code>[<группа>.<параметр>],</code> <code>--get=<группа>.<параметр></code> <code>[<группа>.<параметр>]</code>	Вывести значение указанного параметра инструмента <code>astra-subscription</code> из указанной группы параметров. Если требуется указать несколько параметров, то они перечисляются через пробел. Описание групп и параметров инструмента <code>astra-subscription</code> представлено в таблице 15. Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — успешно получены и выведены значения указанных параметров инструмента <code>astra-subscription</code>; • 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды
<code>-a, --validate</code>	Проверить корректность настроек инструмента <code>astra-subscription</code>, указанных в конфигурационном файле <code>/etc/astra-subscription/common.yaml</code>. Если настройки корректны, то будет выведено сообщение: Конфигурация валидна При выявлении ошибки будет выведена строка параметра, для которого было задано недопустимое значение. Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — настройки инструмента <code>astra-subscription</code> корректны; • 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды

Окончание таблицы 16

Параметр	Описание
<code>-s <группа>.<параметр>=<значение></code> <code>[<группа>.<параметр>=<значение>],</code> <code>--set=</code> <code><группа>.<параметр>=<значение></code> <code>[<группа>.<параметр>=<значение>]</code>	Задать значение для указанного параметра инструмента <code>astra-subscription</code> из указанной группы параметров. Если требуется задать значения для нескольких параметров, то они перечисляются через пробел. Описание групп и параметров инструмента <code>astra-subscription</code> представлено в таблице 15. Для таких параметров инструмента <code>astra-subscription</code>, как <code>server.insecure</code> и <code>logging.syslog</code>, в команде должны быть указаны следующие значения: • 0 — соответствует значению <code>false</code>, описанному в таблице 15; • 1 — соответствует значению <code>true</code>, описанному в таблице 15. ВНИМАНИЕ! Для успешного выполнения команды требуется использовать <code>sudo</code>. Примечания: 1. Перед выполнением команды будет создана резервная копия конфигурационного файла. Имя файла резервной копии будет иметь вид: <pre> /etc/astra-subscription/\ common.yaml<дата>-<время> </pre> 2. В результате выполнения команды будут удалены все закомментированные строки из конфигурационного файла <code>/etc/astra-subscription/common.yaml</code>. 3. Перед внесением изменений будет проверена корректность введенных значений параметров. Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — успешно заданы указанные значения параметров инструмента <code>astra-subscription</code>; • 1 — возникла ошибка в процессе присвоения указанных значений параметрам инструмента <code>astra-subscription</code>; • 2 — возникла ошибка в процессе сохранения обновленного конфигурационного файла <code>/etc/astra-subscription/common.yaml</code>
<code>-j, --json</code>	При выводе информацию отобразить в формате JSON
<code>-v, --verbose</code>	При выводе отобразить подробную информацию
<code>-h, --help</code>	Вывести справку и выйти

Примеры:

1. Вывести значения всех параметров инструмента `astra-subscription`. Для этого выполнить одну из следующих команд:

```
astra-subscription config --list
```

или

```
astra-subscription config -l
```

Вывод после выполнения команды

```
logging.file=""
logging.format="plain"
logging.syslog="1"
server.baseurl="https://lk.astra.ru"
server.insecure="0"
server.port="443"
server.prefix="/api/integrations/candlepin"
```

2. Для параметра `logging.file` задать значение `/var/log/astra-subscription/astra-subscription.log`, а для параметра `logging.format` задать значение `json`. Для этого выполнить одну из следующих команд:

```
sudo astra-subscription config --set \
    logging.file=/var/log/astra-subscription/astra-subscription.log \
    logging.format=json
```

или

```
sudo astra-subscription config -s \
    logging.file=/var/log/astra-subscription/astra-subscription.log \
    logging.format=json
```

11.2.3. Регистрация хоста

Для регистрации хоста, на котором установлен программный продукт, выполнить команду:

```
sudo astra-subscription register [параметры]
```

Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата:

- 0 — регистрация хоста произведена успешно;
- 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды.

Описание параметров, которые используются при регистрации хоста, представлено в таблице 17.

Таблица 17

Параметр	Описание
-u <пользователь>, --username=<пользователь>	Имя пользователя, которое используется для подключения к серверу лицензирования: • если в качестве сервера лицензирования выступает личный кабинет пользователя, то указать имя, которое используется для идентификации пользователей в личном кабинете; • если в качестве сервера лицензирования выступает ЛСАЛ, то указать имя пользователя для первичной регистрации клиентов, которое было задано при настройке ЛСАЛ. Обязательный параметр. Если параметр не указан, то значение этого параметра будет запрошено в интерактивном режиме
-p "<пароль>",&br/>--password="<пароль>"	Пароль пользователя, который используется для подключения к серверу лицензирования. Обязательный параметр. Если параметр не указан, то значение этого параметра будет запрошено в интерактивном режиме. ВНИМАНИЕ! Пароль указывается в открытом виде, поэтому рекомендуется задавать значение данного параметра в интерактивном режиме. Примечание. В сценариях автоматизации пароль может быть передан через перенаправление стандартного ввода
-s <URL>, --server-url=<URL>	URL сервера лицензирования. Если параметр не указан, то будет использовано значение параметра baseurl, указанное в файле /etc/astra-subscription/common.yaml
-o <организация>, --organization=<организация>	Идентификатор организации, которой выдана лицензия. Используется для указания принадлежности хоста на сервере лицензирования. Идентификатор организации должен соответствовать значению, указанному в личном кабинете. Допускается не указывать

Окончание таблицы 17

Параметр	Описание
-f, --force	Выполнить перерегистрацию хоста на сервере лицензирования. Перерегистрация хоста требуется, если системе были повреждены служебные данные, которые используются для взаимодействия с сервисом активации лицензий. Например, после критического сбоя. ВНИМАНИЕ! В процессе выполнения команды будут автоматически деактивированы все программные продукты, которые установлены на хосте. После перерегистрации необходимо повторно выполнить активацию (см. 11.4)
-a, --auto-attach	Дополнительно запросить на сервере лицензирования информацию о доступности активации всех программных продуктов, установленных на хосте. Если она доступна, то выполнить активацию. Примечание. Если для программного продукта создано несколько пулов лицензий, то при активации будет использован пул с наименьшим значением идентификатора
-j, --json	При выводе информацию отобразить в формате JSON
-v, --verbose	При выводе отобразить подробную информацию
-h, --help	Вывести справку и выйти

Пример

Зарегистрировать хост одной из следующих команд:

```
sudo astra-subscription register --username=legaluser
```

или

```
sudo astra-subscription register -u legaluser
```

В процессе выполнения команды будет запрошен пароль.

Вывод после успешной регистрации хоста:

```
Статус регистрации: Зарегистрирован
ID клиента: 8165ea5a-074d-4b78-...-e7b96cc1951b
```

11.3. Информация о программных продуктах, лицензиях и активациях

Для вывода информации о программных продуктах, доступных для активации, выполнить команду:

```
astra-subscription status [параметры]
```

Если в команде не указан параметр, то в выводе будет отображена информация о статусе регистрации хоста, а также информация о типе лицензии и статусе активации ОС.

Описание параметров, которые используются для вывода информации, представлено в таблице 18.

Таблица 18

Параметр	Описание
<code>-l -a, --list --available</code>	Запросить на сервере лицензирования и вывести перечень доступных пулов лицензий программных продуктов. Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — все установленные продукты активированы; • 1 — есть продукты, которые установлены на хосте, но еще не активированы; • 2 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды
<code>-l, --list</code>	Вывести информацию о программных продуктах, включая ОС, которые установлены на хосте. Если при выводе информации об ОС для параметров ID продукта и Имя продукта выведено значение Неизвестно, то в системе не установлен пакет, который используется для идентификации вида устройства (см. 11.2.1). Также для просмотра информации о статусе активации ОС может использоваться графическая утилита <code>kinfocenter</code> («Информация о системе», см. электронную справку). Кроме того, если ОС не активирована, то при входе в сессию в консольном режиме будет отображено следующее сообщение: Операционная система не активирована. Для получения подробной информации выполните <code>"man astra-subscription"</code> Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — все установленные продукты активированы; • 1 — есть продукты, которые еще не активированы; • 2 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды

Продолжение таблицы 18

Параметр	Описание
-l -a -p <пул>, --list --available --pool-id=<пул>	Запросить на сервере лицензирования и вывести информацию об указанном пуле лицензии программного продукта. Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — программный продукт установлен на хосте и активирован; • 1 — программный продукт установлен на хосте, но еще не активирован; • 2 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды
-c, --consumer	Вывести информацию о статусе регистрации хоста на сервере лицензирования. Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — хост зарегистрирован; • 1 — хост не зарегистрирован; • 2 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды
-i <продукт>, --product-id=<продукт>	Вывести информацию об указанном программном продукте. Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — продукт активирован; • 1 — продукт не активирован; • 2 — активация просрочена; • 3 — информация по запрашиваемому продукту не найдена; • 4 — продукт не установлен на хосте; • 5 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды

Окончание таблицы 18

Параметр	Описание
-o, --product-os	Вывести информацию о статусе активации ОС, которая установлена на хосте. Если при выводе информации об ОС для параметров ID продукта и Имя продукта выведено значение Неизвестно, то в системе не установлен пакет, который используется для идентификации вида устройства (см. 11.2.1). Также для просмотра информации о статусе активации ОС может использоваться графическая утилита kinfocenter («Информация о системе», см. электронную справку). Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — ОС активирована; • 1 — ОС не активирована; • 2 — активация просрочена; • 3 — информация по запрашиваемому продукту не найдена. Используется для совместимости с параметром -i; • 4 — продукт не установлен на хосте. Используется для совместимости с параметром -i; • 5 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды
-j, --json	При выводе информацию отобразить в формате JSON
-v, --verbose	При выводе отобразить подробную информацию
-h, --help	Вывести справку и выйти

Примеры:

1. Вывести информацию о статусах хоста и ОС:

```
astra-subscription status
```

Вывод после выполнения команды:

```
Статус регистрации: Зарегистрирован
ID клиента: 7bd4b9e9-1031-...-05f98341e0ec
-----
ID продукта: 1040101008
Имя продукта: ALSE Desktop 1.8
Статус активации: Не активирован
```

2. Запросить на сервере лицензирования и вывести перечень доступных пулов лицензий программных продуктов. Для этого выполнить одну из следующих команд:

```
astra-subscription status --list --available
```

или

```
astra-subscription status -l -a
```

Вывод после выполнения команды:

```
ID пула: 8a888403987bb4...62e
ID продукта: 1040101008
Имя продукта: ALSE desktop 1.8
Статус активации: Не активирован
Доступно активаций: 8
Режим защищенности: Максимальный
```

```
ID пула: 8a888403987bb4...a0b
ID продукта: 1040201007
Имя продукта: ALSE server 1.7
Статус активации: Не установлен
Доступно активаций: 2
Режим защищенности: Максимальный
```

```
ID пула: 8a888403987bb4...a82
ID продукта: 1040101007
Имя продукта: ALSE desktop 1.7
Статус активации: Не установлен
Доступно активаций: 1
Режим защищенности: Максимальный
```

11.4. Активация программного продукта

При активации необходимо указать идентификатор пула лицензии программного продукта. Для вывода идентификатора пула выполнить одну из следующих команд:

```
astra-subscription status --list --available
```

или

```
astra-subscription status -l -a
```

В выводе команды будет отображен перечень доступных пулов лицензий программных продуктов, в том числе идентификаторы этих пулов.

Для активации ОС или другого программного продукта, установленного на хосте, выполнить одну из следующих команд:

```
sudo astra-subscription attach --pool-id=<идентификатор_пула_лицензии>
```

или

```
sudo astra-subscription attach -p <идентификатор_пула_лицензии>
```

Если указанный пул лицензии уже использовался для активации программного продукта на хосте, то будет выведено информационное сообщение:

```
Продукт соответствующий пулу уже активирован
```

Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата:

- 0 — активация прошла успешно;
- 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды.

Пример

Для активации ОС, установленной на хосте, необходимо:

- 1) запросить на сервере лицензирования и вывести перечень доступных пулов лицензий программных продуктов. Для этого выполнить одну из следующих команд:

```
astra-subscription status --list --available
```

или

```
astra-subscription status -l -a
```

Вывод после выполнения команды:

```
ID пула: 8a888403987bb4...62e
ID продукта: 1040101008
Имя продукта: ALSE desktop 1.8
Статус активации: Не активирован
Доступно активаций: 8
Режим защищенности: Максимальный
```

В выводе отображено, что пул лицензии с идентификатором 8a888403987bb4...62e дает право на 8 активаций программного продукта ALSE desktop 1.8.

Примечание. Имя программного продукта ALSE desktop 1.8 указывает на тип лицензии «Рабочая станция»;

2) активировать ОС одной из следующих команд:

```
sudo astra-subscription attach --pool-id=8a888403987bb4...62e
```

или

```
sudo astra-subscription attach -p 8a888403987bb4...62e
```

Вывод после выполнения команды:

Статус прикрепления: Прикреплено

Активированные продукты: 1040101008

11.5. Деактивация программного продукта и отмена регистрации хоста

11.5.1. Деактивация программного продукта

При необходимости можно выполнить деактивацию программного продукта. После деактивации количество доступных активаций программного продукта увеличится на единицу.

При деактивации необходимо указать серийный номер активированного программного продукта или идентификатор пула лицензии этого программного продукта.

Для вывода серийного номера выполнить одну из следующих команд:

```
astra-subscription status --list
```

или

```
astra-subscription status -l
```

В выводе команды будет отображена информация о программных продуктах, которые установлены на хосте, в том числе серийные номера.

Для вывода идентификатора пула выполнить одну из следующих команд:

```
astra-subscription status --list --available
```

или

```
astra-subscription status -l -a
```

В выводе команды будет отображен перечень доступных пулов лицензий программных продуктов, в том числе идентификаторы пулов и серийные номера активированных продуктов.

Для деактивации программного продукта, установленного на хосте, выполнить команду:

```
sudo astra-subscription remove [параметры]
```

Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата:

- 0 — деактивация прошла успешно;
- 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды.

Описание параметров, которые используются для деактивации программного продукта, представлено в таблице 19.

Таблица 19

Параметр	Описание
-s <серийный_номер_продукта>, --serial=<серийный_номер_продукта>	Указать серийный номер программного продукта, который требуется деактивировать
-p <идентификатор_пула>, --pool-id=<идентификатор_пула>	Указать идентификатор пула лицензии программного продукта, который требуется деактивировать
-j, --json	При выводе информацию отобразить в формате JSON
-v, --verbose	При выводе отобразить подробную информацию
-h, --help	Вывести справку и выйти

Примеры:

1. Деактивация ОС с указанием серийного номера:

а) вывести информацию о программных продуктах, включая ОС, которые установлены на хосте. Для этого выполнить одну из следующих команд:

```
astra-subscription status --list
```

или

```
astra-subscription status -l
```

Вывод после выполнения команды:

```
ID продукта: 1040101008
Имя продукта: ALSE Desktop 1.8
Статус активации: Активировано
Серийный номер: 7C53B02F5B...3AC81
```

Действительно с: 2025-10-22 21:00:00
Действительно до: 2026-01-22 20:59:59
Версия: 1.8
Режим защищенности: Максимальный

В выводе отображено, что для активированного программного продукта ALSE desktop 1.8 серийный номер имеет значение 7C53B02F5B...3AC81.
Примечание. Имя программного продукта ALSE desktop 1.8 указывает на тип лицензии «Рабочая станция»;

б) деактивировать ОС одной из следующих команд:

```
sudo astra-subscription remove --serial=7C53B02F5B...3AC81
```

или

```
sudo astra-subscription remove -s 7C53B02F5B...3AC81
```

Вывод после выполнения команды:

Активация удалена

2. Деактивация ОС с указанием пула лицензии программного продукта:

а) запросить на сервере лицензирования и вывести перечень доступных пулов лицензий программных продуктов. Для этого выполнить одну из следующих команд:

```
astra-subscription status --list --available
```

или

```
astra-subscription status -l -a
```

Вывод после выполнения команды:

ID пула: 8a888403987bb4...62e
ID продукта: 1040101008
Имя продукта: ALSE Desktop 1.8
Статус активации: Активировано
Серийный номер: 7C53B02F5B...3AC81
Действительно с: 2026-01-28 21:00:00
Действительно до: 2026-07-28 20:59:59
Версия: 1.8
Режим защищенности: Максимальный

В выводе отображено, что для активированного программного продукта ALSE desktop 1.8 пул лицензии имеет идентификатор 8a888403987bb4...62e, а серийный номер имеет значение 7C53B02F5B...3AC81.

Примечание. Имя программного продукта ALSE desktop 1.8 указывает на тип лицензии «Рабочая станция»;

б) деактивировать ОС одной из следующих команд:

```
sudo astra-subscription remove --pool-id=8a888403987bb4...62e
```

или

```
sudo astra-subscription remove -p 8a888403987bb4...62e
```

Вывод после выполнения команды:

Активация удалена

11.5.2. Отмена регистрации хоста

Отмена регистрации хоста необходима, если требуется заменить хост или изменить аппаратную конфигурацию хоста. Например, перед заменой комплектующих или изменением идентификаторов разделов жестких дисков. При отмене регистрации хоста будут автоматически деактивированы все программные продукты, которые установлены на этом хосте. После этого количество доступных активаций для этих программных продуктов увеличится на единицу.

Для отмены регистрации хоста выполнить команду:

```
sudo astra-subscription unregister [--server-url <URL>]
```

где <URL> — URL сервера лицензирования. Если параметр не указан, то будет использовано значение параметра baseurl, указанное в файле /etc/astra-subscription/common.yaml.

Примечание. Для параметра --server-url допускается использовать вариант укороченной записи -s, после которого URL сервера лицензирования указывается через пробел.

Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата:

- 0 — отмена регистрации хоста прошла успешно;
- 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды.

11.5.3. Очистка хоста

При необходимости система может быть очищена от всех служебных данных, связанных с активацией программных продуктов, в том числе ОС.

ВНИМАНИЕ! В процессе выполнения команды будут очищены служебные данные, которые обеспечивают идентификацию хоста на сервере лицензирования. При этом не увеличится количество доступных установок и активаций программных продуктов, установленных на хосте. Рекомендуется предварительно выполнить деактивацию всех программных продуктов, в том числе ОС (см. 11.5.1).

Для очистки данных активации на хосте используется команда:

```
sudo astra-subscription clear
```

Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата:

- 0 — очистка данных активации на хосте прошла успешно;
- 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды.

11.6. Управление подписочными репозиториями

Подписочный репозиторий — это репозиторий с дистрибутивами программного продукта и дополнительных компонентов, который доступен по подписке. Описание подписочных репозиториях представлено на официальном сайте wiki.astralinux.ru/lkdoc/.

В процессе регистрации хоста (см. 11.2.3) будет получена информация о подписочных репозиториях. На хосте информация о подключенных и отключенных подписочных репозиториях хранится в файле `/etc/apt/sources.list.d/astra-subscription.list`.

Для управления подписочными репозиториями используется команда:

```
astra-subscription repos [параметры]
```

Если команду выполнить без параметров, то будет выведен перечень подписочных репозиториях, информация о которых хранится на хосте.

Описание параметров, которые используются при управлении подписочными репозиториями, представлено в таблице 20.

Таблица 20

Параметр	Описание
<code>-l, --list</code>	Вывести перечень подписочных репозиториев, информация о которых хранится на хосте. Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — успешно получена и выведена запрашиваемая информация; • 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды
<code>-l -a, --list --available</code>	Запросить на сервере лицензирования и вывести перечень доступных подписочных репозиториев. Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — успешно получена и выведена запрашиваемая информация; • 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды
<code>-l --enabled, --list --enabled</code>	Вывести перечень подключенных подписочных репозиториев, информация о которых хранится на хосте. Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — успешно получена и выведена запрашиваемая информация; • 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды
<code>-l --disabled, --list --disabled</code>	Вывести перечень отключенных подписочных репозиториев, информация о которых хранится на хосте. Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — успешно получена и выведена запрашиваемая информация; • 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды
<code>-e <репозиторий>, --enable <репозиторий></code>	Подключить указанный подписочный репозиторий. ВНИМАНИЕ! Для успешного выполнения команды требуется использовать <code>sudo</code>. Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — успешно изменен статус указанного репозитория; • 1 — не удалось изменить статус указанного репозитория; • 2 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды

Окончание таблицы 20

Параметр	Описание
<code>-n, --enable-all</code>	Подключить все доступные подписочные репозитории. ВНИМАНИЕ! Для успешного выполнения команды требуется использовать <code>sudo</code> . Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — успешно изменен статус репозитория; • 1 — не удалось изменить статус репозитория
<code>-d <репозиторий>, --disable <репозиторий></code>	Отключить указанный подписочный репозиторий. При этом информация об отключенном подписочном репозитории сохранится на хосте. ВНИМАНИЕ! Для успешного выполнения команды требуется использовать <code>sudo</code> . Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — успешно изменен статус указанного репозитория; • 1 — не удалось изменить статус указанного репозитория; • 2 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды
<code>-i, --disable-all</code>	Отключить все подписочные репозитории. При этом информация об отключенных подписочных репозиториях сохранится на хосте. ВНИМАНИЕ! Для успешного выполнения команды требуется использовать <code>sudo</code> . Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — успешно изменен статус репозитория; • 1 — не удалось изменить статус репозитория
<code>-u, --update-cert</code>	Обновить сертификат и открытый ключ, которые используются для защищенного подключения к подписочным репозиториям. Обновление необходимо выполнять после размещения на сервере лицензирования информации о новом подписочном репозитории. ВНИМАНИЕ! Для успешного выполнения команды требуется использовать <code>sudo</code> . Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата: • 0 — успешно обновлены сертификат и открытый ключ; • 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды
<code>-j, --json</code>	При выводе информацию отобразить в формате JSON
<code>-v, --verbose</code>	При выводе отобразить подробную информацию
<code>-h, --help</code>	Вывести справку и выйти

Примеры:

1. Запросить на сервере лицензирования и вывести перечень доступных подписочных репозиториях. Для этого выполнить одну из следующих команд:

```
astra-subscription repos --list --available
```

или

```
astra-subscription repos -l -a
```

Вывод после выполнения команды:

Доступные репозитории:

1.8_desktop: Не добавлен

1.8_server: Не добавлен

neo-repo-1.8: Не добавлен

ssd-server-1.8.4: Не добавлен

2. Подключить все доступные подписочные репозитории. Для этого выполнить одну из следующих команд:

```
sudo astra-subscription repos --enable-all
```

или

```
sudo astra-subscription repos -n
```

3. Отключить подписочный репозиторий 1.8_server. Для этого выполнить одну из следующих команд:

```
sudo astra-subscription repos --disable 1.8_server
```

или

```
sudo astra-subscription repos -d 1.8_server
```

4. Вывести перечень подписочных репозиториях, информация о которых хранится на хосте. Для этого выполнить одну из следующих команд:

```
astra-subscription repos --list
```

или

```
astra-subscription repos -l
```

Вывод после выполнения команды:

Локальные репозитории:

1.8_desktop: включен

1.8_server: выключен

neo-repo-1.8: включен

ssd-server-1.8.4: включен

11.7. Активация без доступа к серверу лицензирования

11.7.1. Алгоритм активации ОС без доступа к серверу лицензирования

Если хост не подключен к сети Интернет и в локальной сети не развернут ЛСАЛ, то для активации ОС выполнить следующие действия:

1) с помощью инструмента `astra-subscription` создать архив с технической информацией, которая необходима для активации ОС (см. 11.7.2). При создании архива не используется защитное преобразование. При необходимости можно ознакомиться с содержанием этого архива.

ВНИМАНИЕ! В системе должен быть установлен пакет, который используется для идентификации вида устройства (см. 11.2.1);

2) с помощью съемного носителя информации перенести архив со служебной информацией на хост, подключенный к сети Интернет;

3) на хосте, подключенном к сети Интернет, войти в личный кабинет;

4) в личном кабинете создать подписку. При создании использовать архив со служебной информацией. Подробное описание процедуры создания подписки представлено на официальном сайте wiki.astralinux.ru/lkdoc/;

5) из личного кабинета скачать файл манифеста, который используется для активации ОС;

6) с помощью съемного носителя информации перенести файл манифеста на хост, на котором был создан архив с технической информацией.

ВНИМАНИЕ! С помощью файла манифеста возможна активация только того хоста, для которого была сформирована подписка;

7) с помощью инструмента `astra-subscription` выполнить активацию ОС (см. 11.7.3).

ВНИМАНИЕ! Деактивация ОС без доступа к серверу лицензирования не предусмотрена.

11.7.2. Создание архива с технической информацией

Чтобы создать архив с технической информацией, которая будет использоваться для создания подписки, выполнить команду:

```
astra-subscription export --file=<архив> [параметры]
```

Примечание. Для параметра `--file` допускается использовать вариант укороченной записи `-f`, после которого имя архива указывается через пробел.

Описание параметров команды, используемых для настройки, представлено в таблице 21.

Таблица 21

Параметр	Описание
<code>-i <продукт></code> , <code>--product-id=<продукт></code>	Сохранить в архиве информацию об указанном программном продукте. Если параметр не указан, то в архиве будет сохранена информация о всех программных продуктах, которые установлены на хосте и могут быть активированы
<code>-j, --json</code>	При выводе информацию отобразить в формате JSON
<code>-v, --verbose</code>	При выводе отобразить подробную информацию
<code>-h, --help</code>	Вывести справку и выйти

Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата:

- 0 — архив с технической информацией был создан успешно;
- 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды.

Пример

Создать архив с технической информацией. Архиву присвоить имя `alse18`, для этого выполнить одну из следующих команд:

```
astra-subscription export --file=alse18
```

или

```
astra-subscription export -f alse18
```

После этого в каталоге выполнения команды будет создан файл `alse18.tar.gz`.

11.7.3. Активация ОС с помощью файла манифеста

Чтобы активировать ОС с помощью файла манифеста, выполнить команду:

```
astra-subscription import --file=<манифест>
```

Примечание. Для параметра `--file` допускается использовать вариант укороченной записи `-f`, после которого имя манифеста указывается через пробел.

Для результатов выполнения команды установлены следующие коды возврата:

- 0 — активация прошла успешно;
- 1 — другие результаты, в том числе ошибка при выполнении команды.

Пример

Активировать ОС с помощью файла манифеста `activation-archive-0a5a7068.tar.gz`, для этого выполнить одну из следующих команд:

```
sudo astra-subscription import --file=activation-archive-0a5a7068.tar.gz
```

или

```
sudo astra-subscription import -f activation-archive-0a5a7068.tar.gz
```

Вывод после выполнения команды:

Импортированные продукты:

ID продукта: 1040101008

Имя продукта: ALSE Desktop 1.8

Статус активации: Активировано

Серийный номер: 3186B51ED...0E9

Действительно с: 2026-01-28 21:00:00

Действительно до: 2026-07-28 20:59:59

Версия: 1.8

Режим защищенности: Максимальный

ПРИЛОЖЕНИЕ А**(обязательное)****ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИОННОГО ФАЙЛА ДНСП-СЕРВЕРА**

ВНИМАНИЕ! Данный пример конфигурационного файла ДНСП-сервера не предназначен для копирования, т.к. при копировании пробелы заменяются на видимые пробелы. Рекомендуется использовать пример конфигурационного файла, доступный в официальном справочном центре изготовителя <https://wiki.astralinux.ru/x/1omtDw>.

При следующих сетевых настройках ДНСП-сервера:

- IP-адрес — 192.168.122.18;
- маска подсети — 255.255.255.0;
- сеть — 192.168.122.0;
- сетевой интерфейс — enp1s0;

файл `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` будет иметь вид:

```
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": ["enp1s0" ]
    },

    "control-socket": {
      "socket-type": "unix",
      "socket-name": "/run/kea/kea4-ctrl-socket"
    },

    "lease-database": {
      "type": "memfile",
      "lfc-interval": 7200
    },

    "expired-leases-processing": {
      "reclaim-timer-wait-time": 10,
      "flush-reclaimed-timer-wait-time": 25,
      "hold-reclaimed-time": 3600,
      "max-reclaim-leases": 100,
      "max-reclaim-time": 250,
      "unwarned-reclaim-cycles": 5
    },

    "renew-timer": 900,
    "rebind-timer": 1800,
```

```

"valid-lifetime": 7200,
"max-valid-lifetime": 86400,
"authoritative": true,

"multi-threading": {
  "enable-multi-threading": true,
  "thread-pool-size": 4,
  "packet-queue-size": 16
},

"client-classes": [
  {
    "name": "bios",
    "test": "option[93].hex == 0x0000",
    "next-server": "192.168.122.18",
    "server-hostname": "astra",
    "boot-file-name": "pxelinux.0"
  },
  {
    "name": "uefi",
    "test": "option[93].hex == 0x0009 or option[93].hex == 0x0007",
    "next-server": "192.168.122.18",
    "server-hostname": "astra",
    "boot-file-name": "boot/grub/x86_64-efi/core.efi",
    "option-data": [
      {
        "name": "tftp-server-name",
        "data": "192.168.122.18"
      }
    ]
  }
],

"subnet4": [
  {
    "subnet": "192.168.122.0/24",
    "pools": [ { "pool": "192.168.122.60 - 192.168.122.250" } ],
    "option-data": [
      {
        "name": "routers",
        "data": "192.168.122.1"
      },
      {
        "name": "broadcast-address",
        "data": "192.168.122.255"
      },
      {
        "name": "subnet-mask",
        "data": "255.255.255.0"
      }
    ]
  }
]

```

```
    },
    {
      "name": "domain-name-servers",
      "data": "77.88.8.8"
    },
    {
      "name": "domain-name",
      "data": "mydom"
    }
  ]
},
],
"loggers": [
  {
    "name": "kea-dhcp4",
    "output_options": [
      {
        "output": "syslog",
        "pattern": "%-5p %m\n"
      }
    ],
    "severity": "INFO",
    "debuglevel": 0
  }
]
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**(обязательное)****КОМАНДЫ РАЗМЕТКИ ДИСКА В ФАЙЛЕ ОТВЕТОВ**

Для успешной автоматической установки ОС файл ответов должен содержать последовательность команд для разметки диска.

Команды указываются в группе параметров `storage` отдельными строками и разделяются двойным символом перевода строки «\n».

Если для параметра команды указывается несколько значений, то они должны разделяться запятыми или вертикальными чертами.

Имена дисков могут быть указаны в кратком формате `sda` или в полном формате `/dev/sda`. При указании дисков возможно использовать метасимволы, например `sd*`. Для использования всех дисков следует в качестве имени диска указать метасимвол «*».

ignoredisk

Команда `ignoredisk` используется для выбора размечаемых дисков. Команда обязательно должна присутствовать в блоке параметров.

Синтаксис команды:

```
ignoredisk [параметры]
```

Параметры `ignoredisk` приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Параметр	Описание
<code>--drives=<список_дисков></code>	Не размечать указанный диск или несколько дисков
<code>--only-use=<список_дисков></code>	Размечать только указанный диск или нескольких дисков

Примеры:

1. Использовать при разметке только диски `/dev/sda` и `/dev/sdb`:

```
ignoredisk --only-use=/dev/sda,/dev/sdb
```

2. Не использовать при разметке диск `/dev/sdc`:

```
ignoredisk --drives=sdс
```

3. Использовать при разметке все доступные диски:

```
ignoredisk --only-use=*
```

clearpart

Команда `clearpart` используется для удаления существующих дисковых разделов в процессе разметки и создания новой таблицы разделов. Имена разделов указываются в полном формате, например `/dev/sda2`.

Синтаксис команды:

```
clearpart [параметры]
```

Параметры `clearpart` приведены в таблице Б.2.

Таблица Б.2

Параметр	Описание
<code>--all</code>	Удалять все разделы
<code>--drives=<список_дисков></code>	Удалять разделы только на указанных дисках
<code>--disklabel=<тип_таблицы></code>	Создать новую таблицу разделов указанного типа. Возможные значения: • <code>msdos</code> или <code>mbr</code> — таблица разделов на основе Master Boot Record для использования с BIOS; • <code>gpt</code> — таблица разделов GUID Partition Table для использования с BIOS или UEFI. Значение по умолчанию для платформы x86-64. Если параметр не указан, то тип создаваемой таблицы разделов выбирается в зависимости от аппаратной платформы
<code>--none</code>	Не удалять разделы. Параметр отменяет действие других параметров
<code>--list=<список_разделов></code>	Удалять только указанные разделы
<code>--initlabel</code>	Инициализировать новую таблицу разделов после удаления старых разделов. Используется только вместе с параметром <code>--all</code> . Тип таблицы разделов определяется параметром <code>--disklabel</code>
<code>--cdl</code>	Преобразовать устройства хранения данных с прямым доступом (DASD) из формата LDL в формат CDL. Только для платформы IBM серии Z

Примеры:

1. Удалить все разделы с дисков /dev/sda и /dev/sdb, создать и инициализировать таблицу разделов GPT:

```
clearpart --drives=/dev/sda,/dev/sdb --all --disklabel=gpt --initlabel
```

2. Удалить разделы /dev/sda3 и /dev/sda4:

```
clearpart --list=/dev/sda3,/dev/sda4
```

zerombr

Команда `zerombr` используется для обнуления существующих загрузочных меток MBR или GPT на всех дисках перед выполнением их разметки.

Синтаксис команды:

```
zerombr
```

Команда `zerombr` рекомендуется использовать совместно с командой `clearpart` для полной очистки дисков с ранее созданными разделами и устаревшими данными. По умолчанию команда `zerombr` применяется ко всем дискам. Если необходимо очистить загрузочные метки только на определенных дисках, то эти диски должны быть перечислены в качестве значения параметра `--drives` команды `clearpart`.

Пример

Обнулить загрузочную метку диска /dev/sdc:

```
clearpart --drives=sdс --none  
zerombr
```

bootloader

Команда `bootloader` используется для указания параметров загрузчика для устанавливаемой системы.

Синтаксис команды:

```
bootloader [параметры]
```

Параметры команды `bootloader` приведены в таблице Б.3.

Таблица Б.3

Параметр	Описание
<code>--boot-drive=<имя_диска></code>	Установить загрузчик на указанный диск
<code>--location=<расположение></code>	Установить загрузчик в указанное расположение на диске. Возможные значения: • <code>mbr</code> — установить загрузчик в первый сектор таблицы разделов. Значение по умолчанию; • <code>partition</code> — установить загрузчик в первый сектор раздела, содержащего ядро; • <code>none</code> — не устанавливать загрузчик

Пример

Установить загрузчик на диск `/dev/sda` в первый сектор раздела, содержащего ядро:

```
bootloader --boot-drive=/dev/sda --location=partition
```

partition

Команда `partition` или `part` используется для создания раздела на диске. По умолчанию все созданные разделы будут отформатированы в процессе установки.

Синтаксис команды:

```
partition <точка_монтирования> [параметры]
```

Варианты указания точки монтирования приведены в таблице Б.4.

Таблица Б.4

Вариант	Описание
<code>/<путь></code>	Монтировать созданный раздел по указанному абсолютному пути в файловой системе
<code>none</code>	Не монтировать созданный раздел. При этом в файле <code>/etc/fstab</code> будет создана соответствующая запись с указанием точки монтирования <code>none</code> . Эту запись в дальнейшем можно удалить
<code>swap</code>	Создать раздел в качестве пространства подкачки. Используется совместно с параметром <code>--fstype</code>
<code>raid.<идентификатор></code>	Создать раздел с указанным идентификатором в программном RAID-массиве. Идентификатор используется в последующих командах
<code>pv.<идентификатор></code>	Создать раздел с указанным идентификатором в качестве физического тома LVM используется применяется в последующих командах

Окончание таблицы Б.4

Вариант	Описание
btrfs.<идентификатор>	Создать раздел с указанным идентификатором в качестве физического тома BTRFS используется применяется в последующих командах
biosboot	Создать раздел для установки загрузчика BIOS

Параметры команды `partition` приведены в таблице Б.5.

Таблица Б.5

Параметр	Описание
<code>--asprimary</code>	Использовать создаваемый раздел в качестве первичного раздела. Параметр применяется только при использовании таблицы разделов MBR (MS-DOS). При использовании таблицы разделов GPT параметр игнорируется
<code>--fstype=<тип_ФС></code> , <code>--type=<тип_ФС></code>	Форматировать раздел с созданием указанной файловой системы. Возможные значения: • <code>ext4</code> — Extended File System 4; • <code>ext3</code> — Extended File System 3; • <code>ext2</code> — Extended File System 2; • <code>xfs</code> — X File System; • <code>btrfs</code> — B-Tree File System; • <code>swap</code> — файловая система пространства подкачки; • <code>vfat</code> — Virtual File Allocation Table
<code>--grow</code>	Установить для создаваемого раздела максимально возможный размер, ограниченный размером свободного пространства или значением параметра <code>--maxsize</code> . Максимальный размер раздела, используемого в качестве пространства подкачки, составляет 10 % от общего размера диска с этим разделом. Не поддерживается разделами, содержащими том RAID-массива поверх них
<code>--maxsize=<размер_в_МБ></code>	Установить максимальный размер создаваемого раздела в мегабайтах. Используется только с параметром <code>--grow</code>
<code>--noformat</code>	Не форматировать создаваемый раздел. Используется с параметром <code>--onpart</code>
<code>--ondisk=<имя_диска></code> , <code>--ondrive=<имя_диска></code>	Создать раздел на указанном диске
<code>--onpart=<имя_раздела></code> <code>--usepart=<имя_раздела></code>	Использовать указанный существующий раздел. Так как установщик может создавать разделы в любом порядке, то в качестве значения параметра следует указывать метку или UUID-идентификатор раздела в формате LABEL=<метка> или UUID=<идентификатор>
<code>--recommended</code>	Автоматически определить требуемый размер создаваемого раздела подкачки в соответствии с таблицей 2

Окончание таблицы Б.5

Параметр	Описание
<code>--size=<размер_в_МБ></code>	Указать размер создаваемого раздела в мегабайтах. Рекомендуемый размер раздела, используемого в качестве пространства подкачки на виртуальной машине, составляет 1 ГБ
<code>--fsoption</code> <code><"параметры_монтирования_ФС"></code>	Указать строку параметров монтирования файловой системы. Данная строка будет скопирована в файл <code>/etc/fstab</code> установленной ОС и должна быть заключена в кавычки
<code>--label=<метка></code>	Присвоить метку файловой системе. Если указанная метка уже существует, то для файловой системы будет создана новая метка
<code>--encrypted</code>	Выполнить защитное преобразование создаваемого раздела
<code>--passphrase=<кодовая_фраза></code>	Указать кодовую фразу для защитного преобразования раздела. Используется только с параметром <code>--encrypted</code>
<code>--hibernation</code>	Автоматически определить требуемый размер создаваемого раздела подкачки с учетом гибернации. Используется только с параметром <code>--recommended</code> . Не учитывается при использовании параметра <code>--size</code>
<code>--mkfsoptions=</code> <code><параметры_создания_ФС></code>	Указать дополнительные параметры создания файловой системы для их передачи инструменту <code>mkfs</code> . Параметры должны быть разделены запятыми или заключены в двойные кавычки в зависимости от используемой файловой системы
<code>--cipher=<алгоритм></code>	Указать алгоритм защитного преобразования для создаваемого раздела. Используется только с параметром <code>--encrypted</code> . Возможные значения: • <code>aes-xts-plain64</code> — значение по умолчанию; • <code>aes-cbc-essiv:sha256</code> — менее безопасный устаревший алгоритм. Используется для совместимости со старыми операционными системами; • <code>twofish-xts-plain64</code> — симметричный блочный алгоритм Twofish; • <code>serpent-xts-plain64</code> — алгоритм Serpent. Считается более безопасным, чем AES, но значительно медленнее
<code>--luks-version=<версия></code>	Указать версию спецификации Linux Unified Key Setup (LUKS) для защитного преобразования создаваемого раздела. Используется только с параметром <code>--encrypted</code> . Возможные значения <code>luks1</code> или <code>luks2</code>

Примеры:

1. Создать на диске /dev/sda первичный загрузочный раздел размером 1024 МБ с файловой системой EXT2:

```
partition /boot --label=boot --fstype=ext2 --size=1024 --asprimary
--ondisk=/dev/sda
```

2. Создать на диске /dev/sdb первичный раздел для использования в LVM, занимающий все доступное место:

```
part pv.lvm_part --grow --asprimary --ondisk=sdb
```

3. Создать на диске /dev/sda корневой раздел рекомендуемого размера и подвергнуть его защитному преобразованию по алгоритму Serpent:

```
part / --ondisk=sda --recommended --label=root --fstype=ext4 --encrypted
--passphrase=123456789 --cipher=serpent-xts-plain64
```

btrfs

Команда **btrfs** используется для создания тома или подтома BTRFS на созданном разделе. Данная команда позволяет организовать несколько устройств в одну группу, использовать снимки состояния и сжатие данных.

Синтаксис команды:

- для томов:

```
btrfs <точка монтирования> [параметры] --label=<метка>
[параметры] <идентификатор_BTRFS>
```

- для подтомов:

```
btrfs <точка монтирования> --subvol --name=<имя_подтома>
[параметры] <родительский_том>
```

Идентификаторы разделов BTRFS, которые нужно добавить к тому BTRFS, указываются через пробел. Варианты указания точки монтирования см. таблицу Б.4.

Параметры команды **btrfs** приведены в таблице Б.6.

Таблица Б.6

Параметр	Описание
--noformat, --useexisting	Использовать существующий том или подтом BTRFS без его форматирования
--label=<метка>	Присвоить метку файловой системе. Если указанная метка уже существует, то для файловой системы будет создана новая метка
--data=<уровень>	Создать в томе RAID-массив указанного уровня для данных файловой системы. Не используется для подтомов. Возможные значения: • 0 — объединение нескольких разделов в единый массив с чередованием записи; • 1 — зеркалирование раздела с одновременной записью в исходный и зеркальный разделы; • 10 — объединение нескольких разделов в единый массив и зеркалирование всего массива
--metadata=<уровень>	Создать в томе RAID-массив указанного уровня для метаданных файловой системы. Не используется для подтомов. Возможные значения аналогичны значениям параметра --data
--subvol	Создать подтом BTRFS
--name=<имя_подтома>	Указать имя подтома
--mkfsoptions= <параметры_создания_ФС>	Указать дополнительные параметры создания файловой системы для их передачи инструменту mkfs. Параметры должны быть разделены запятыми или заключены в двойные кавычки в зависимости от используемой файловой системы. Не используется для подтомов

Пример

Разметить диск с использованием файловой системы BTRFS и с созданием программных RAID-массивов:

1) создать три новых раздела с файловой системой BTRFS на дисках sda, sdb и sdc:

```
part btrfs.01 --size=6000 --ondisk=sda
part btrfs.02 --size=6000 --ondisk=sdb
part btrfs.03 --size=6000 --ondisk=sdc
```

2) создать новый том, объединяющий созданные разделы:

```
btrfs none --data=0 --metadata=1 --label=f17
    btrfs.01 btrfs.02 btrfs.03
```

3) создать в новом томе RAID-массивы уровня 0 и 1 для данных и метаданных файловой системы соответственно:

```
btrfs / --subvol --name=root LABEL=f17
```

4) создать в новом томе подтома BTRFS для корневого и домашнего разделов ОС:

```
btrfs / --subvol --name=root LABEL=f17
btrfs /home --subvol --name=home f17
```

volgroup

Команда `volgroup` используется для создания группы логических томов LVM.

Синтаксис команды:

```
volgroup <имя_группы> [параметры] [список_разделов]
```

В списке разделов указываются разделы, которые будут добавлены в виде томов в группу томов LVM.

Параметры команды `volgroup` приведены в таблице Б.7.

Таблица Б.7

Параметр	Описание
<code>--noformat, --useexisting</code>	Использовать существующую группу томов. При использовании этого параметра разделы не указываются
<code>--reserved-space=<размер></code>	Указать размер зарезервированного пространства в группе томов LVM. Указывать в мегабайтах. Несовместимо с использованием существующей группы томов
<code>--reserved-percent=<размер></code>	Указать размер зарезервированного пространства в группе томов LVM. Указывать в процентах от общего размера. Несовместимо с использованием существующей группы томов
<code>--resize=<размер></code>	Указать размер в килобайтах физических экстендов

Пример

Разметить диск с созданием группы томов LVM:

1) создать новый раздел размером 3000 МБ для использования в LVM:

```
part pv.01 --size 3000
```

2) создать в разделе новую группу томов LVM с именем `myvg`:

```
volgroup myvg pv.01
```

logvol

Команда `logvol` используется для создания логического тома LVM в указанной группе томов LVM.

Синтаксис команды:

```
logvol <точка монтирования> [параметры]
```

Варианты указания точки монтирования см. в таблице Б.4.

Параметры команды `logvol` приведены в таблице Б.8.

Таблица Б.8

Параметр	Описание
<code>--fstype=<тип_ФС></code>	Форматировать логический том с созданием указанной файловой системы. Возможные значения см. в таблице Б.5
<code>--grow</code>	Установить для логического тома максимально возможный размер, ограниченный размером свободного пространства или значением параметра <code>--maxsize</code> . Не поддерживается логическими томами, содержащими том RAID-массива поверх них
<code>--maxsize=<размер></code>	Установить максимальный размер создаваемого логического тома в мегабайтах. Используется только с параметром <code>--grow</code>
<code>--name=<имя_тома></code>	Указать имя логического тома
<code>--noformat</code>	Не форматировать логический том
<code>--percent=<размер></code>	Указать размер логического тома в процентах от доступного пространства в группе томов
<code>--recommended</code>	Автоматически определить размер логического тома, используемого в качестве пространства подкачки
<code>--size=<размер></code>	Указать размер логического тома в мегабайтах
<code>--useexisting</code>	Использовать существующий логический том
<code>--vgname=<имя></code>	Указать имя группы томов LVM, к которой будет принадлежать логический том
<code>--fsoptions=<"параметры_монтирования_ФС"></code>	Указать строку параметров монтирования файловой системы. Данная строка будет скопирована в файл <code>/etc/fstab</code> установленной ОС и должна быть заключена в кавычки
<code>--encrypted</code>	Выполнить защитное преобразование создаваемого логического тома
<code>--passphrase=<кодовая_фраза></code>	Указать кодовую фразу для защитного преобразования логического тома. Используется только с параметром <code>--encrypted</code>

Продолжение таблицы Б.8

Параметр	Описание
<code>--label=<метка></code>	Присвоить метку файловой системе. Если указанная метка уже существует, то для файловой системы будет создана новая метка
<code>--resize</code>	Изменить размер существующего логического тома. Новый размер указывается в значении параметра <code>--size</code> . Используется только с параметром <code>--useexisting</code>
<code>--hibernation</code>	Автоматически определить требуемый размер создаваемого логического тома, используемого в качестве пространства подкачки, с учетом гибернации. Используется только с параметром <code>--recommended</code> . Не учитывается при использовании параметра <code>--size</code>
<code>--cipher=<алгоритм></code>	Указать алгоритм защитного преобразования для создаваемого тома. Используется только с параметром <code>--encrypted</code> . Возможные значения см. таблицу Б.5
<code>--thinpool</code>	Создать логический том тонкого пула. В качестве точки монтирования должно быть указано <code>none</code>
<code>--thin</code>	Создать тонкий логический том. Используется только с параметром <code>--poolname</code>
<code>--poolname <имя></code>	Указать имя тонкого пула, в котором будет создан тонкий логический том. Используется только с параметром <code>--thin</code>
<code>--chunksize=<размер></code>	Указать размер блока в килобайтах для нового устройства тонкого пула
<code>--metadatasize=<размер></code>	Указать размер области метаданных в мегабайтах для нового устройства тонкого пула
<code>--cachesize=<размер></code>	Указать размер кеша в мегабайтах для закрепления за логическим томом. Используется только с параметром <code>--cachepvs</code>
<code>--cachemode=<режим></code>	Указать режим использования кеша. Возможные значения: • <code>writeback</code> — данные сначала записываются в кеш, а потом на диск; • <code>writethrough</code> — данные записываются одновременно в кеш и на диск
<code>--cachepvs=<список_томов></code>	Указать через запятую список физических томов, которые следует использовать для кеширования
<code>--mkfsoptions=<параметры_создания_ФС></code>	Указать дополнительные параметры создания файловой системы для их передачи инструменту <code>mkfs</code> . Параметры должны быть разделены запятыми или заключены в двойные кавычки в зависимости от используемой файловой системы

Окончание таблицы Б.8

Параметр	Описание
<code>--luks-version=<версия></code>	Указать версию спецификации Linux Unified Key Setup (LUKS) для защитного преобразования создаваемого тома. Используется только с параметром <code>--encrypted</code> . Возможные значения <code>luks1</code> и <code>luks2</code>

Примеры:

1. Создать корневой раздел размером 60 ГБ с меткой `lv_root` в группе томов `Astra-VG`:

```
logvol / --fstype=ext4 --name=lv_root --vgname=Astra-VG --size=60000
```

2. Использовать существующий раздел `lv_home` в группе томов `Astra-VG` в качестве домашнего раздела и увеличить его размер до 55 ГБ:

```
logvol /home --name=lv_home ---vgname=Astra-VG --useexisting --resize
--size=55000
```

raid

Команда `raid` используется для создания программного RAID-массива и указания точки его монтирования. RAID массив создается инструментом командной строки `mdadm`. Перед использованием команды `raid` необходимо очистить выделяемые под RAID-массив диски командой `clearpart` и создать на них разделы командой `part`.

Синтаксис команды:

```
raid --device=<имя_массива> [параметры] <точка_монтирования> <список_разделов>
```

Варианты указания точки монтирования см. в таблице Б.4. Если точкой монтирования RAID-массива является корневой каталог, то возможный уровень создаваемого RAID-массива зависит от конфигурации загрузочного раздела `/boot`:

- нет отдельного раздела `/boot` — возможен только RAID уровня 1;
- есть отдельный раздел `/boot` с RAID уровня 1 или без RAID — возможен RAID любого уровня.

В списке разделов указываются разделы, которые будут добавлены в RAID-массив.

Параметры команды `raid` приведены в таблице Б.9.

Таблица Б.9

Параметр	Описание
<code>--device=<имя_массива></code>	Указать имя используемого RAID-массива
<code>--fstype=<тип_ФС></code>	Форматировать RAID-массив с созданием указанной файловой системы. Возможные значения см. в таблице Б.5
<code>--level=<уровень></code>	Указать уровень RAID. Возможные значения: • 0 — объединение нескольких разделов в единый массив с чередованием записи; • 1 — зеркалирование раздела с одновременной записью в исходный и зеркальный разделы; • 10 — объединение нескольких разделов в единый массив и зеркалирование всего массива; • 4 — аналогично RAID0, но с дополнительным хранением контрольных сумм операций в отдельном разделе; • 5 — аналогично RAID0, но с дополнительным хранением контрольных сумм операций, распределенных по всем разделам; • 6 — аналогично RAID0, но с дополнительным хранением двух наборов контрольных сумм операций, распределенных по всем разделам
<code>--noformat</code>	Использовать существующий RAID-массив без его форматирования
<code>--spares=<количество></code>	Указать количество резервных дисков, выделенных для RAID-массива. Резервные диски используются для восстановления массива в случае отказа одного из его дисков
<code>--useexisting</code>	Использовать существующий RAID-массив и отформатировать его
<code>--fsoptions=<"параметры_монтирования_ФС"></code>	Указать строку параметров монтирования файловой системы. Данная строка будет скопирована в файл <code>/etc/fstab</code> установленной ОС и должна быть заключена в кавычки
<code>--encrypted</code>	Выполнить защитное преобразование создаваемого RAID-массива
<code>--passphrase=<кодовая_фраза></code>	Указать кодовую фразу для защитного преобразования логического тома. Используется только с параметром <code>--encrypted</code>
<code>--label=<метка></code>	Присвоить метку файловой системе. Если указанная метка уже существует, то для файловой системы будет создана новая метка
<code>--cipher=<алгоритм></code>	Указать алгоритм защитного преобразования для создаваемого тома. Используется только с параметром <code>--encrypted</code> . Возможные значения см. таблицу Б.5

Окончание таблицы Б.9

Параметр	Описание
<code>--mkfsoptions=</code> <code><параметры_создания_ФС></code>	Указать дополнительные параметры создания файловой системы для их передачи инструменту <code>mkfs</code> . Параметры должны быть разделены запятыми или заключены в двойные кавычки в зависимости от используемой файловой системы
<code>--chunksize=<размер></code>	Указать размер блока в килобайтах для создаваемого RAID-массива
<code>--luks-version=<версия></code>	Указать версию спецификации Linux Unified Key Setup (LUKS) для защитного преобразования создаваемого тома. Используется только с параметром <code>--encrypted</code> . Возможные значения <code>luks1</code> и <code>luks2</code>

Пример

Создать для корневого раздела размером 30 ГБ RAID-массив уровня 1 с одновременной записью на три диска:

- создать разделы для RAID-массива на дисках `/dev/sda`, `/dev/sdb` и `/dev/sdc`:

```
part raid.01 --size=30000 --ondisk=sda
part raid.02 --size=30000 --ondisk=sdb
part raid.03 --size=30000 --ondisk=sdc
```

- объединить созданные разделы в массив RAID1 с именем `md0`:

```
raid / --level=1 --device=md0 raid.01 raid.02 raid.03
```

swapfile

Команда `swapfile` используется для создания и настройки файла подкачки в устанавливаемой ОС. Применяется если не создается раздел подкачки.

Синтаксис команды:

```
swapfile --path=<путь> <--size=<размер>|--recommended>
```

Параметры команды `swapfile` приведены в таблице Б.10.

Таблица Б.10

Параметр	Описание
<code>--path=<путь></code>	Указать путь к каталогу, в котором будет находиться файл подкачки

Окончание таблицы Б.10

Параметр	Описание
<code>--size=<размер></code>	Указать размер файла подкачки с единицей измерения, например 1G, 1GiB, 1000M, 1000MiB. Для виртуальных машин рекомендуемый размер файла подкачки 1 ГБ
<code>--recommended</code>	Определить размер файла подкачки автоматически. Максимальный размер файла подкачки составляет 10 % от размера раздела с этим файлом. Не учитывается при использовании параметра <code>--size</code> . Расчет рекомендуемого размера файла подкачки выполняется в соответствии с таблицей 2
<code>--hibernation</code>	Автоматически определить требуемый размер создаваемого файла подкачки с учетом гибернации. Используется только с параметром <code>--recommended</code> . Не учитывается при использовании параметра <code>--size</code>

reqpart

Команда `reqpart` используется для автоматического создания необходимых системных разделов, таких как EFI System Partition (ESP), `/boot`, `swap` и других, в зависимости от конфигурации системы.

Синтаксис команды:

```
reqpart [--add-boot]
```

Если команда используется без параметров, то автоматически создаются следующие разделы:

- в системах с UEFI — раздел ESP и `/boot`, если они не заданы вручную;
- в системах с BIOS/MBR — раздел `/boot`, если он необходим.

Если в команде указан параметр `--add-boot`, то раздел `/boot` будет принудительно создан.

ПРИЛОЖЕНИЕ В**(обязательное)****ПРИМЕР ФАЙЛА ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ УСТАНОВЩИКА**

При следующих сетевых настройках сервера:

- IP-адрес — 192.168.122.18;
- маска подсети — 255.255.255.0;
- сеть — 192.168.122.0;

файл автоматических ответов на запросы программы установки ОС /var/www/html/astra-installer-preseed.yaml позволит установить ОС по сети как на клиенты с BIOS, так и на клиенты с UEFI.

На клиенты с BIOS и UEFI будет установлена ОС в следующей конфигурации:

- 1) максимальный уровень защищенности («Смоленск»);
- 2) временная учетная запись администратора astra-oem, пароль 11111111.

ВНИМАНИЕ! После установки ОС на клиенте будет запущен мастер настройки ОС (см. 4.9), в котором конечному пользователю будет предложено изменить параметры установленной ОС и создать учетную запись администратора.

ВНИМАНИЕ! Данный пример файла ответов не предназначен для копирования, т.к. при копировании пробелы заменяются на видимые пробелы. Рекомендуется использовать пример конфигурационного файла, доступный в официальном справочном центре изготовителя <https://wiki.astralinux.ru/x/S4zZEQ>.

Файл /var/www/html/astra-installer-preseed.yaml:

```
# Файл автоматических ответов на запросы программы установки (файл ответов)
# Подробности синтаксиса файла ответов см. в документации YAML.
```

```
### Параметр: license (обязательный параметр)
# Использование данного файла автоответов для корректного выполнения
# автоматической установки
# означает принятие конечным пользователем условий EULA,
# размещенного по адресу https://astra.ru/info/law/
# Автоматическое подтверждение согласия с EULA.
license: true
```

```
### Параметр: product (обязательный параметр)
# Устанавливаемый продукт
product: desktop
```

```
### Параметр: mode (обязательный параметр)
# Уровень защищенности ОС, соответствующий приобретенной лицензии.
# При отсутствии параметра mode выполнение автоматической установки
# невозможно.
# Значения:
# 0 - базовый (Орел),
# 1 - усиленный (Воронеж),
# 2 - максимальный (Смоленск).
mode: 2

### Параметр: features
# Список функций безопасности, которые будут применены к
# устанавливаемой ОС.
# По умолчанию будет установлен набор функций безопасности,
# соответствующий выбранному уровню защищенности (см. mode).
# Если указаны функции безопасности, недоступные для выбранного
# уровня защищенности, то установка ОС будет продолжена, но недоступные
# функции безопасности не будут установлены.
features:
    # Мандатное управление доступом (доступно при mode: 2)
    - astra-mac-control

    # Мандатный контроль целостности (доступно при mode: 1 и mode: 2)
    - astra-mic-control

    # Запрет трассировки ptrace
    - astra-pttrace-lock

    # Запрос пароля для команды sudo
    - astra-sudo-control

    # Замкнутая программная среда (доступно при mode: 1 и mode: 2)
    # - astra-digsig-control

    # Очистка освобождаемой внешней памяти (управление инструментом
    # astra-secdel-control) и разделов страничного обмена (управление
    # инструментом astra-swapwiper-control). Доступно при mode: 1 и mode: 2
    # - astra-secdel-swapwiper

    # Запрет вывода меню загрузчика
    # - astra-nobootmenu-control

    # Запрет установки бита исполнения
    # - astra-nochmodx-lock

    # Запрет исполнения скриптов пользователя
    # - astra-interpreters-lock

    # Запрет исполнения макросов пользователя
```

```
# - astra-macros-lock

# Запрет консоли
# - astra-console-lock

# Системные ограничения ulimits
# - astra-ulimits-control

# Запрет автоматической настройки сети
# - astra-noautonet-control

# Местное время для системных часов
# - astra-installer-localtime-control

### Параметр: locales
# Список доступных языков ОС
# Доступные значения: коды языков en_US, ru_RU
# Значение по умолчанию: ru_RU
locales:
  - ru_RU
  - en_US

### Параметр: layouts
# Список языков ввода.
# Максимальное количество языков ввода - 4.
# Значение по умолчанию: us
layouts:
  - ru
  - us

### Параметр: layout_switch_keys
# Комбинация клавиш для переключения языка ввода.
# Доступные значения: см. /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst
# (в группе "option" значения grp)

# Значение по умолчанию: alt_shift_toggle
layout_switch_keys:
  - alt_shift_toggle

### Параметр: timezone
# Временная зона UTC (часовой пояс)
# Доступные значения: см. /usr/share/zoneinfo/zone.tab в столбце "TZ"
# Значение по умолчанию: Europe/Moscow
timezone: Europe/Moscow

### Группа параметров: ntp_settings
# Настройки синхронизации времени.
# Подпараметры: ntp_state, ntp_server.
# ntp_settings:
#   # Статус синхронизации
```

```
# ntp_state: False
# Сервер для синхронизации (обязательно при ntp_state: True)
# ntp_server: 'ntp4.vniiftri.ru'

### Параметр: packages (опционально)
# Дополнительные пакеты для установки.
# Значение – имя пакета или имена пакетов для установки, указанные через
# пробел. Последовательность пакетов должна быть заключена в кавычки.
# packages: 'make build-essential'

### Параметр: late_command (опционально)
# Команды будут выполнены в окружении установщика
late_command: "
sudo apt-get download tree;
sudo dpkg -i tree*.deb"

### Параметр: late_command_intarget (опционально)
# Команды донастройки, выполняемые в окружении устанавливаемой ОС.
# Значение – команда или команды, указанные через точку с запятой.
# После последней команды точка с запятой не ставится.
# Последовательность команд должна быть заключена в кавычки.
# late_command_intarget: "
# sudo apt-get download tree;
# sudo dpkg -i tree*.deb"

### Группа параметров: host
# Настройки имени хоста, в случае отсутствия данной группы параметров
# имя хоста, состоящее из имени и суффикса, будет пустым.
# Для корректной работы системы рекомендуется указывать
# данную группу параметров.
host:
  # Имя хоста
  hostname: astra

  # Наличие случайного суффикса имени хоста
  generate_sub_name: True

### Параметр: repo_source
# Определение места, из которого в ответ на запрос установщика будут
# подставляться значения установочного источника (debootstrap) и
# дополнительных источников (sources).
# Доступные значения:
#   disk – при использовании установочного носителя. Подставляется только
#   значение для debootstrap как file://{repo_mountpoint}, где
#   repo_mountpoint – точка монтирования установочного носителя.
#   Значение для sources будет подставлено из файла ответов,
#   если в группе параметров repos задана подгруппа sources.
#   config – значения для debootstrap и sources подставляются из
#   данного файла ответов (из группы параметров repos).
```

```

# sources - репозитории подставляются из файла /etc/apt/sources.list на
# сервере.
# Для debootstrap подставляется первая запись в /etc/apt/sources.list.
# auto - поиск значений установочного источника debootstrap и
# дополнительных источников sources для подстановки при
# запросе установщика.
# Поиск репозиториев выполняется в следующей очередности:
# 1) на примонтированном установочном носителе (см. disk);
# 2) в данном файле ответов (см. config);
# 3) на сервере в файле /etc/apt/sources.list (см. sources).
# Если в файле ответов присутствует группа параметров repos, то
# для repo_source будет автоматически присвоено значение config.

repo_source: config

### Группа параметров: repos
# Настройки репозиториев
# Содержит подгруппы параметров debootstrap и sources.

# При repo_source: config подгруппа debootstrap (для задания установочного
# источника) должна быть указана обязательно. При остальных значениях repo_source
# указывать подгруппу параметров debootstrap необязательно.

repos:

    debootstrap:

        # Имя установочного источника (в данном примере - сетевого репозитория),
        # отображаемое в интерфейсе установки по сети. Опционально.
        name:
            # Имя сетевого репозитория установки ОС на английском
            default: "Installation"
            # Имя сетевого репозитория установки ОС на русском
            ru_RU: "Установка"

        # Адрес установочного источника (в данном примере - сетевого
        # репозитория). Обязательно.
        # Будет добавлено в установленной ОС в /etc/apt/sources.list.
        url: 'deb http://192.168.122.18/cdrom 1.8_x86-64 main contrib non-free non-free\
        -firmware'

# Дополнительные источники. Опционально.
sources:
    - repo:
        # Задание имени источника в интерфейсе установки по сети. Опционально.
        name:
            default: "Main repo"
            ru_RU: "Основной репозиторий"

        # Адрес дополнительного источника.

```

```
# Будет добавлено в установленной ОС в /etc/apt/sources.list.
url: 'deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.8_x86-64/repository-\
main/ 1.8_x86-64 main contrib non-free non-free-firmware'

### Параметр rescue_mode (опционально)
# Устанавливаемое средство восстановления
rescue_mode: recommended

### Группа параметров: nfs (опционально)

# При указании группы параметров nfs обязательно должны быть указаны
# значения следующих параметров (значения параметров должны быть указаны
# в кавычках):
# host_mount_path - путь к каталогу монтирования в устанавливаемой ОС и/или
# в LiveCD (если каталог отсутствует, то он будет создан).

# mount_options - параметры монтирования каталога NFS-сервера
# (подробнее см. man mount).

# server_folder_path - путь к каталогу на NFS-сервере.

# server_url - URL-адрес NFS-сервера.

# nfs:
# host_mount_path: '/mnt/nfs/'
# mount_options: 'defaults,ro'
# server_folder_path: '/nfs-folder/'
# server_url: 'http://192.168.122.25'

### Группа параметров: netcfg (опционально)
# При указании группы параметров netcfg обязательно должно быть указано
# значение следующего параметра (значение параметра должно быть указано
# в кавычках):
# interface - настраиваемый сетевой интерфейс

# netcfg:
# interface: 'enp0s3'

# IPv4 или IPv6 адрес для сетевого интерфейса
# ipaddress: '192.168.1.33'

# IPv4 или IPv6 адрес шлюза
# gateway: '192.168.1.1'

# Маска подсети
# netmask: '255.255.255.0'

# сетевой интерфейс, используемый для виртуальной сети
# vlan_raw_device: 'enp1s0'
```

```
# autoconfig: 'false'
# Автоматическая настройка сетевого подключения. Если установлено
# значение true, то остальные параметры не учитываются

### Параметр: kernel-package
# Ядро, которое будет установлено
kernel-package: linux-6.1-generic

### Список параметров: tasks
# Список компонентов ОС, которые будут установлены (обязательный параметр)
tasks:
    # Пакеты, от которых зависит работоспособность ОС (обязательный параметр)
    - hidden

    # Базовые пакеты (например, mc)
    - Base

    # Пакеты графического интерфейса Fly (например, flycore)
    - Fly

    # Средства работы в сети Интернет
    # - Internet

    # Офисные приложения
    # - Office

    # Средства работы с графикой
    # - Graphics

    # Средства мультимедиа
    # - Multimedia

    # Средства виртуализации
    # - Fly-virtualization

    # Игры
    # - Games

    # Средства фильтрации сетевых пакетов ufw
    # - Ufw

    # Средства удаленного подключения SSH
    # - Fly-ssh

### Параметр: early_command
# Команды, выполняемые в окружении программы установки перед
# разметкой дисков (опционально)
# early_command: "<команда1; командаN;>"
```

```

### Параметр: early_command_in_target
# Команды, выполняемые в окружении устанавливаемой системы непосредственно
# перед установкой компонентов tasksel (опционально)
# early_command_in_target: "<команда1; командаN;>"

### Разметка дискового пространства
# Ниже представлены примеры разметки из шаблона (закомментирован) и
# разметки вручную. Выберите и используйте один из них.

##### Пример разметки по шаблону
### Группа параметров: storage (обязательно)
# Группа параметров storage для задания разметки дисков содержит параметры
# template, device, gpt, bios.
# Подпараметр template задает шаблон разметки.
# Доступные для выбора шаблоны разметки встроены в astra-installer.
# Встроенные шаблоны разметки расположены в
# /usr/lib/python3/dist-packages/astra_installer/configs/installer/common/\
# disk_layout_templates/
# В шаблонах разметки синтаксис команд разметки аналогичен данному файлу
# ответов, но все значения для автоподстановки должны быть
# обернуты в фигурные скобки {}.
# Доступные значения параметра template:
# default - шаблон <<Использование LVM с EXT4 и отдельным /home>>;
# minimal - шаблон <<Использовать EXT4>> (все файлы в одном разделе).
# Подпараметр device задает диск, на котором будет произведена разметка и
# установка системы.
# storage:
#   Шаблон разметки <<Использование LVM с EXT4 и отдельным /home>>
#   template: default
#   Диск, к которому будет применена разметка, и на который будет
#   установлена система (если не указывать, будет
#   выбран диск наибольшего размера)
#   device: /dev/sdb
#   Создать таблицу разделов GPT
#   gpt: True
#   Произвести установку системы в режиме совместимости с BIOS
#   bios: False

##### Пример разметки вручную
# storage - обязательная группа параметров для задания разметки дисков.
# Имеет подпараметр config.
# config - ручная конфигурация разметки дисков
# на основе синтаксиса Kickstart. Все
# строки отделяются двойным символом перевода строки "\n".

storage:

```

```
config: "  
# Игнорировать все диски, кроме указанных (например, sda или vda)  
# Используйте * для выбора всех доступных дисков  
  
ignoredisk --only-use=sda|vda  
  
# Удалить все разделы и применить метку диска. 'gpt' используется  
# для GUID Partition Table  
# Для установки таблицы разделов можно использовать gpt и msdos  
  
clearpart --all --disklabel=gpt  
  
# Автоматическое создание разделов, необходимых для  
# аппаратной платформы.  
# На клиентах с UEFI будут автоматически созданы разделы  
# EFI System Partition (ESP) и /boot, если они не заданы вручную.  
# На клиентах с BIOS будет создан раздел /boot, если он необходим.  
  
reqpart  
  
# Установка загрузчика в первый сектор раздела, содержащего ядро.  
# Допустимые значения --location: mbr (по умолчанию), partition, none.  
# Где:  
# mbr - загрузчик будет установлен в первый сектор таблицы mbr;  
# partition - загрузчик будет установлен в первый сектор раздела,  
# содержащего ядро;  
# none - загрузчик не будет установлен.  
  
bootloader --location=partition  
  
# Создание первичного раздела /boot с файловой системой ext2,  
# размером 1024MB и меткой 'boot'.  
  
part /boot --label=boot --fstype=ext2 --size=1024 --asprimary  
  
# Создание первичного LVM раздела, заполняющего все доступное  
# дисковое пространство.  
# Обратите внимание, что --grow не поддерживается  
# для разделов, содержащих  
# том RAID поверх них.  
  
part pv.lvm_part --grow --asprimary  
  
# Создание группы логических томов (VG)  
  
volgroup VG pv.lvm_part
```

```
# Создание логического тома для системного
# корневого раздела / с ФС ext4.
# Размер логического тома VG определяется автоматически.
```

```
logvol / --fstype=ext4 --name=lv_root --vgname=VG --recommended
```

```
# Создание логического тома для домашнего раздела /home с ФС ext4.
# Размер логического тома VG определяется автоматически.
```

```
logvol /home --fstype=ext4 --name=lv_home --vgname=VG --recommended
```

```
# Создание swap-файла в корневом разделе с автоматическим определением размера
swapfile --path=/ --recommended"
```

```
### Параметр: install_mode
# Выбор типа установки.
# Доступные значения - oem или standard.
# Если не указывать параметр install_mode, то по умолчанию будет применен
# тип установки standard.
# При типе установки standard создается постоянная учетная запись
# администратора с любым именем на латинице и доступно создание
# дополнительных пользователей.
# При типе установки oem разрешено создание учетной записи
# администратора с именем astra-oem (задана по умолчанию).
# При любом типе установки будет создана только одна
# учетная запись администратора.
install_mode: oem
```

```
### Группа параметров: user (обязательно)
```

```
# Настройки администратора.
```

```
user:
```

```
# full_name - полное имя администратора (опционально).
full_name: Administrator
# username - имя учетной записи администратора (обязательно).
# При install_mode: oem параметру username должно быть присвоено значение
# astra-oem иначе установка будет прервана с ошибкой.
# При install_mode: standard значение параметра username должно
# удовлетворять требованиям:
# 1) начинаться со строчной латинской буквы, за которой может следовать
# любая комбинация строчных латинских букв, цифр и знаков дефис;
# 2) не более 32 символов;
# 3) запрещены имена, зарезервированные системой.
username: astra-oem
```

```
# Ниже приведены примеры настройки паролей учетной записи администратора
# и GRUB.
# Оба пароля должны быть заданы обязательно одним из способов.
```

```

# Требования к паролям:
# - не менее 8 символов;
# - содержать символы хотя бы трех групп из следующих:
# - буквы латинского алфавита в верхнем и нижнем регистре;
# - цифры;
# - знаки препинания;
# - математические знаки;
# - специальные символы.
# Поддерживаются обычные символы или хеш пароля,
# см. man chpasswd, man crypt,
# man grub-mkpasswd-pbkdf2.
password: 11111111
# password-encrypted: <хеш_пароля>
# Задание пароля GRUB (обязательно)
# Поддерживаются обычные символы или хеш пароля GRUB
# (см. man grub-mkpasswd-pbkdf2)
grub-password: 12345678
# grub-password-encrypted: <хеш_пароля_GRUB>

### Список параметров: additional_users (опционально, доступно только
# при install_mode: standard)
# Список дополнительных учетных записей пользователей.
# Игнорируется при install_mode: oem.
# Каждая дополнительная учетная запись пользователя задается
# группой параметров user.
# Дополнительные учетные записи пользователей не будут добавлены в
# группу astra-admin.
# additional_users:
# - user:
#   # Полное имя пользователя (опционально)
#   # full_name: Additional user
#   # Имя учетной записи пользователя (обязательный параметр)
#   # username: user
#   # Поддерживается только хеш пароля
#   # (см. man chpasswd и man crypt)
#   # password-encrypted: <хеш_пароля>

### Параметр: oem_prepared (обязательный параметр при install_mode: oem)
# Передача устройства конечному пользователю при типе установки oem.
# Параметр oem_prepared игнорируется при install_mode: standard.
# Значения:
# True --- передать устройство пользователю (после первой загрузки будет
# запущен мастер настройки ОС).
# False --- (значение по умолчанию) для донастройки ОС в сессии учетной
# записи администратора astra-oem и последующего
# вызова installer-qt-oem-integration вручную.
oem_prepared: True

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Г**(справочное)****ПРИМЕРЫ ОТЧЕТОВ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБНОВЛЕНИИ**

В приложении приведены примеры отчетов, формируемых на этапе проверки готовности системы к очередному обновлению (файл `/var/cache/astra-upgrade/upgrade.report.yaml` в корневом разделе старой ОС), а также на этапе установки очередного обновления (файл `/var/log/upgrade.report.yaml` в корневом разделе новой ОС). В примеры отчетов добавлены комментарии, начинающиеся с символа «#».

Г.1. ПРИМЕР ОТЧЕТА О ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ

Пример содержимого отчета о готовности системы к очередному обновлению `/var/cache/astra-upgrade/upgrade.report.yaml`:

```
datetime: 15.01.24 18:25:02
unixtime: '1705332302.101512'
total: Отчет о проверке системы содержит предупреждения
# Обобщенный статус выполнения текущего этапа обновления
status:
# Статусы результатов выполнения проверок на этапе верификации.
# Возможные значения: OK (успех), errors (проверка завершилась с ошибками),
# warnings (проверка завершилась с предупреждениями)
change_and_new_etc_config: OK
example_post-plugin: OK
example_post_script: OK
example_pre_plugin: OK
example_pre_script: OK
generating_service_user: OK
packages: warnings
stop_list_services: OK
storage: OK
system: OK
systemd_units: OK

# Текущий режим обновления. Возможные значения:
# error - при проверке возникли ошибки
# ready-for-download - проверки пройдены, готовность к загрузке пакетов
# wait-for-download - загрузка пакетов начнется по таймеру
# downloading - пакеты в процессе загрузки
# ready - готовность к обновлению (пакеты скачаны)
# activated - обновление при перезагрузке (киоск активирован)
# forced - принудительное обновление при перезагрузке
```

```

# (отсутствие возможности откатить)
# upgraded - обновление успешно завершено
upgrade_mode: ready-for-download
# Текущий этап обновления. Список этапов:
# verification - проверки системы на готовность к обновлению
# installation - установка обновления
# migration - перенос пользовательских и системных настроек
# finalizing - завершение обновления
# abort - откат вследствие появления ошибок в отчете
current_stage: verification # Текущий этап обновления
prev_stage: null # Предыдущий этап обновления
next_stage: installation # Следующий этап обновления
messages: # Список информационных сообщений по результатам проведения проверок
- Релиз системы 1.7.5 доступен для обновления до 1.8.0
- Некоторые репозитории не были верифицированы
- Верификация пакетов содержит предупреждения
- Дисковое пространство не содержит ошибок
- Run astra_upgrade.common.plugins.ExamplePrePlugin
- Run /usr/share/astra-upgrade/scripts/example-pre-script
- Служебный пользователь создан
- Run astra_upgrade.common.plugins.ExamplePostPlugin
- Run /usr/share/astra-upgrade/scripts/example-post-script
errors: # Список ошибок, возникших при проведении проверок
packages:
available_kernels: missing
# В подключенных репозиториях отсутствуют пакеты ядер
critical_missing:
# В подключенных репозиториях отсутствуют пакеты из состава AL,
# требуемые при обновлении
- acl
- acpi
- acpi-support
- ...
missing_dependencies:
# В подключенных репозиториях присутствует пакет, но отсутствует зависимости,
# требуемые для его установки
ca-certificates:
# Пакет - зависимость
- code # Зависимый пакет
new_kernel: missing
not_verified: # Пакеты из состава AL, содержатся в неподписанных репозиториях
- astra-full-upgrade
- astra-installer
- astra-upgrade
- ...
repo:
# Список репозиторий, не подписанных ключом AL
# (является предупреждением, если среди указанных репозиторий присутствует
# хотя бы один подписанный)
not_verified:

```

```

- http://packages.microsoft.com/repos/code
- file:///opt/repo
# Ошибки, возникающие при установке базовой системы с использованием
# заранее подготовленного архива
archive: path is missing
# Ошибки, возникающие при установке базовой системы с использованием
# заранее подготовленных образов
storage:
verification: Suitable disk not found
stop_list_services:
services: apache2 must be stopped
warnings: # Список предупреждений, возникших при проведении проверок
packages:
preload_packages:
# Предварительная загрузка пакетов отменена ввиду
# недостатка свободного места на диске
free_space: 2912292864
required_space: 1903343214
repo:
# Список предупреждений, связанных с репозиториями, указанными в
# конфигурационном файле
not_verified:
# Список репозиториях, не подписанных ключом AL
# (является ошибкой, если среди указанных репозиториях нет
# ни одного подписанного)
- http://packages.microsoft.com/repos/code
- file:///opt/repo
third_party_missing:
# Список сторонних пакетов, которые разрешены к установке, но отсутствуют в
# подключенных репозиториях
- zoom
third_party_not_allowed:
# Список сторонних пакетов, установленных в исходной системе, но
# не разрешенных (whitelist, allow_third_party конфига upgrade.conf.yaml) к
# установке в процессе обновления
- zoom
unavailable_sources:
# Список репозиториях, с которыми не удалось установить соединение
config:
- https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию>
- https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию>
- https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию>
- ...
version_mismatch:
# Список пакетов, установленных в исходной системе, версия которых
# отличается от ожидаемой (пакеты не были обновлены, либо
# устанавливались из сторонних источников)
astra-installer: # Имя пакета
2.0.4: # Установленная версия
- 1.14.43+cil # Ожидаемая версия

```

```

config:
change_and_new_etc_config:
# Список конфигурационных файлов каталога /etc/, который
# будет использоваться при обновлении
etc_migration_configs:
- /etc/menu/README
- /etc/locale.alias_old
- /etc/python3/debian_config
- ...
generating_service_user:
# Информация о системном пользователе, который будет использоваться для
# проведения обновления
service_user: astra-admin-YVpGvj
packages: # Информация, полученная при проведении верификации пакетов
debootstrap_repo: file:///var/cache/astra-upgrade/download # Репозиторий,
# который будет использоваться для debootstrap, при проведении обновления
installed_size: 6017117 # Суммарный размер пакетов, установленных в
# исходной системе
new_kernel: 6.1.50-1-generic # Версия ядра, которая будет установлена при
# обновлении
old_kernel: 6.1.50-1-generic # Версия ядра, установленная в исходной системе
packages_to_install: /var/cache/astra-upgrade/packages_to_install.json
# Файл, в котором хранится список пакетов, которые
# будут установлены при обновлении
perform_preload: true # Флаг, который указывает, что
#при подготовке обновления будет/была проведена предварительная загрузка пакетов
removed: # Список пакетов, которые не были перенесены в целевую систему при
# обновлении
- alsa-ucm-conf
- astra-extra
- browser-plugin-gnash
- ...
replaced: # Список пакетов, которые были заменены при обновлении
cpr-8: cpr-12
fly-admin-digsig: astra-kcm-digsig
fly-admin-local: astra-kcm-security-settings
...
required_local_sources: # Список локальных репозиториев, необходимых
# для обновления
- deb [trusted=yes] file:///opt/repo 1.8_x86-64 main
required_net_sources: # Список сетевых репозиториев, которые могут потребоваться
# при обновлении
- deb https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию> 1.8_x86-64 main contrib
  non-free
- deb https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию> 1.8_x86-64 main contrib
  non-free
- deb https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию> 1.8_x86-64 main contrib
  non-free|deb https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию> 1.8_x86-64
  main contrib non-free|deb https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию>
  1.8_x86-64 main contrib non-free

```

```

- deb https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию> 1.8_x86-64 main contrib
  non-free
- deb https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию> 1.8_x86-64 main contrib
  non-free|deb https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию> 1.8_x86-64
  main contrib non-free
- deb https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию> 1.8_x86-64 main contrib
  non-free|deb https://download.astralinux.ru/<путь_к_репозиторию> 1.8_x86-64
  main contrib non-free
size_of_installing_packages: 6499654656 # Суммарный размер пакетов, которые
# будут установлены при обновлении
partitions: # Информация о разделах
boot_device: /dev/sda2
efi_device: /dev/sda1
home_device: /dev/mapper/astra--VG-home
new_partitions:
- /dev/sda5
- /dev/astra--VG0
- /dev/mapper/astra--VG0-180--root
old_root_device: /dev/mapper/astra--VG-root
storage:
# Сгенерированный шаблон разметки, который будет использоваться при обновлении
partitioning_template: '

ignoredisk --only-use=sda

clearpart --none

part pv.361 --ondisk=sda --grow

volgroup astra-VG --useexisting --noformat

volgroup astra-VG0 pv.361

logvol / --fstype="ext4" --size=12827 --name=180-root --vgname=astra-VG0

part /boot/efi --fstype="efi" --size=476 --fsoptions="umask=007,shortname=winnt"
  --noformat --onpart=/dev/sda1

part /boot --fstype="ext2" --size=954 --noformat --onpart=/dev/sda2

logvol /home --fstype="ext4" --size=4768 --noformat --name=home
  --vgname=astra-VG'
systemd_units: # Списки сервисов systemd, имеющих в исходной системе
active_systemd_units: # Список сервисов systemd, имеющих
# состояние running на момент проведения верификации
- auditd.service
- avahi-daemon.service
- cpupower-gui-helper.service
- ...
exited_systemd_units: # Список сервисов systemd, имеющих

```

```
# состояние exited на момент проведения верификации
- alsa-restore.service
- blk-availability.service
- console-setup.service
- ...
migrations: {}
```

Г.2. ПРИМЕР ОТЧЕТА ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБНОВЛЕНИИ

Пример содержимого отчета об очередном обновлении `/var/log/upgrade.report.yaml`:

```
datetime: 24.01.24 12:55:37
unixtime: '1706090137.802446'
total: Отчет о проверке системы содержит предупреждения
status:
apt_migration: OK
astra_audit_migration: OK
astra_etc_config_migration: OK
astra_opt_config_migration: OK
astra_syslog_migration: OK
configs migration statuses: OK
cron_migration: OK
dpkg_migration: OK
example_pre_plugin: OK
example_pre_script: OK
graphic_fly_migration: OK
integrity_controls_migration: OK
memory_protect_migration: OK
net_streams_filtering_migration: OK
network_migration: OK
printing_and_marking_migration: OK
software_env_limit_migration: OK
sust_avail_migration: OK
systemd_migration: warnings
time_sync_migration: OK
user_migration: OK
user_space_migration: OK
upgrade_mode: upgraded
current_stage: finalizing
prev_stage: migration
next_stage: null
messages:
- Run astra_upgrade.common.plugins.ExamplePrePlugin
- Run /usr/share/astra-upgrade/scripts/example-pre-script
- Перенос пользователей прошел успешно
- Перенос сетевых параметров успешно завершен
- Перенос пользовательского пространства успешно завершился
- Перенос Cron успешно завершен
- Синхронизация времени прошла успешно
- Перенос сервисов прошел успешно
- Перенос конфигураций средств обеспечения отказоустойчивости и высокой
  доступности успешно завершился
- Перенос конфигурации менеджера пакетов успешно завершен
- Перенос конфигураций dpkg успешно завершен
- Перенос конфигураций защищенных комплексов печати и маркировки документов
  успешно завершился
```

```

- Перенос конфигураций сетевых фильтров успешно завершился
- Перенос графической подсистемы успешно завершен
- Перенос средств контроля целостности успешно завершен
- Software environment limitations migration completed successfully.
- Memory protect migration completed successfully.
- Run astra_upgrade.common.plugins.ExamplePrePlugin
- Run /usr/share/astra-upgrade/scripts/example-pre-script
errors: {}
warnings:
systemd_migration:
nonexistent_services:
- vboxadd.service
config:
astra_etc_config_migration:
astra_etc_config_migration_configs_service_not_found:
- /etc/logcheck/header.txt
- /etc/polkit-1/localauthority.conf.d/51-debian-sudo.conf
- /etc/polkit-1/localauthority/10-vendor.d/ru.rusbitech.noudisksmount.pkla
- ...
astra_etc_config_migration_running_services:
multipathd.service:
- /etc/multipath/bindings
- /etc/multipath/wwids
systemd-udev.service:
- /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.rules
migrating_etc_not-valid_configs:
- 'debsums: missing file /etc/fly-kiosk/.config/lockerrc/lockerrc.default (from
  fly-admin-local package)'
- 'debsums: missing file /etc/fly-kiosk/.config/lockerrc/lockerrc.off (from
  fly-admin-local package)'
- 'debsums: missing file /etc/fly-kiosk/.config/lockerrc/lockerrc (from
  fly-admin-local package)'
- 'debsums: missing file /etc/fly-kiosk/.config/lockerrc/lockerrc.on (from
  fly-admin-local package)'
- /etc/menu/README
- /etc/locale.alias_old
- /etc/python3/debian_config
- ...
migrating_etc_valid_configs:
- /etc/logcheck/header.txt
- /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.rules
- /etc/polkit-1/localauthority.conf.d/51-debian-sudo.conf
- ...
systemd_migration:
systemd_migration_migrated_configs:
- /etc/audit/rules.d/audit.rules
- /etc/pam.d/fly-dm-np
- /etc/default/syslog-ng
- ...
systemd_migration_migrated_running_services:

```

```
auditd.service:
- /etc/audit/rules.d/audit.rules
fly-dm.service:
- /etc/pam.d/fly-dm
- /etc/pam.d/fly-dm-np
syslog-ng.service:
- /etc/default/syslog-ng
...
systemd_migration_migrated_services:
kmod-static-nodes.service: !!set
/etc/systemd/logind.conf: null
systemd-journal-flush.service: !!set
/etc/systemd/logind.conf: null
systemd-modules-load.service: !!set
/etc/systemd/logind.conf: null
...
systemd_units:
active_systemd_units:
- auditd.service
- avahi-daemon.service
- cpupower-gui-helper.service
- ...
exited_systemd_units:
- alsa-restore.service
- binfmt-support.service
- blk-availability.service
- ...
migrations:
configs migration statuses:
/etc/NetworkManager/conf.d/: succeeded
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/: succeeded
/etc/NetworkManager/dnsmasq-shared.d/: succeeded
...
```

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

КСЗ	— комплекс средств защиты
ЛСАЛ	— локальный сервер активации лицензий
МКЦ	— мандатный контроль целостности
ОС	— операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition»
ПО	— программное обеспечение
СУБД	— система управления базами данных
AGP	— Accelerated Graphics Port (ускоренный графический порт)
AMD	— Advanced Micro Devices (производитель интегральных микросхем и электроники, в том числе центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров, а также чипсетов)
API	— Application Programming Interface (программный интерфейс приложения)
BIOS	— Basic Input/Output System (базовая система ввода-вывода)
BTRFS	— B-tree File System (файловая система Linux)
DHCP	— Dynamic Host Configuration Protocol (протокол динамической конфигурации хоста)
DVD	— Digital Versatile Disc (цифровой многоцелевой диск)
EFI	— Extensible Firmware Interface (интерфейс расширяемой прошивки)
ESP	— EFI System Partition (системный раздел EFI)
FAT	— File Allocation Table (таблица размещения файлов)
FTP	— File Transfer Protocol (протокол передачи файлов по сети)
GPG	— GNU Privacy Guard (инструмент для защитного преобразования и создания цифровых подписей)
GPT	— GUID (Globally Unique Identifier) Partition Table (стандарт формата размещения таблиц разделов на физическом жестком диске)
GRUB	— GRand Unified Bootloader (загрузчик операционной системы от проекта GNU)
HEX	— Hexadecimal (обозначение шестнадцатеричной системы счисления)
HTTP	— HyperText Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста)
HTTPS	— HyperText Transfer Protocol Secure (расширение протокола HTTP для поддержки защитного преобразования в целях повышения безопасности)
IP	— Internet Protocol (межсетевой протокол)
JSON	— JavaScript Object Notation (текстовый формат обмена данными на основе JavaScript)
LVM	— Logical Volume Manager (менеджер логических томов)
LVM2	— Logical Volume Manager 2 (следующая версия менеджера логических томов)
MBR	— Master Boot Record (главная загрузочная запись)
NFS	— Network File System (протокол сетевого доступа к файловым системам)
NTP	— Network Time Protocol (протокол сетевого времени)
OEM	— Original Equipment Manufacturer (оригинальный производитель оборудования)
PCI	— Peripheral Component Interconnect (взаимосвязь периферийных компонентов)

PCIe	— Peripheral Component Interconnect Express (компьютерная шина, использующая программную модель шины PCI и высокопроизводительный физический протокол, основанный на последовательной передаче данных)
PXE	— Preboot eXecution Environment (среда для загрузки компьютера с помощью сетевой карты без использования локальных носителей данных)
QCOW2	— QEMU Copy On Write (формат образа виртуального жесткого диска)
RAID	— Redundant Array of Independent Disks (избыточный массив независимых (самостоя- тельных) дисков)
REST	— Representational State Transfer (передача состояния представления)
RFB	— Remote FrameBuffer (клиент-серверный сетевой протокол для удаленного досту- па к графическому рабочему столу компьютера)
SMP	— Symmetric MultiProcessing (симметричная многопроцессорная обработка)
SSH	— Secure Shell (безопасная оболочка)
TAR	— Tape Archive (формат файла архива)
TFTP	— Trivial File Transfer Protocol (простой протокол передачи файлов)
UEFI	— Unified Extensible Firmware Interface (унифицированный расширяемый интерфейс встроенного программного обеспечения)
URL	— Uniform Resource Locator (единый указатель местонахождения ресурса)
USB	— Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина)
UTC	— Coordinated Universal Time (всемирное координированное время)
UTF-8	— Unicode Transformation Format, 8-bit (формат преобразования Юникода, 8-бит)
UUID	— Universally Unique IDentifier (всемирно уникальный идентификатор)
VNC	— Virtual Network Computing (система удаленного доступа к рабочему столу ком- пьютера, использующая протокол RFB)
WSL	— Windows Subsystem for Linux (слой совместимости для запуска Linux-приложений в среде Windows)
YAML	— YAML Ain't Markup Language (формат сериализации данных, разработанный для удобства чтения и записи)

[illegible]